

分类号:  
密 级:

单位代码: 10019  
学 号: 1999931

中国农业大学

学位论文

中药材干燥过程中质量退化  
及优化干燥工艺的研究

RESEARCH ON THE DEGRADATION AND  
OPTIMIZATION IN THE DRYING PROCESS OF SOME  
COMMON CHINESE HERBS

研 究 生: 任 迪 峰

指 导 教 师: 毛 志 怀 教授

合 作 指 导 教 师: \_\_\_\_\_

申请学位门类级别: 工学博士

专 业 名 称: 农产品加工<sup>及</sup>贮藏工程

研 究 方 向: 农产品干燥理论与技术

所 在 院 ( 部 ): 机械工程学院

2002 年 5 月

分类号:  
密 级:

单位代码: 10019  
学 号: 1999931

中国农业大学

学位论文

中药材干燥过程中质量退化  
及优化干燥工艺的研究

RESEARCH ON THE DEGRADATION AND  
OPTIMIZATION IN THE DRYING PROCESS OF SOME  
COMMON CHINESE HERBS

研 究 生: 任 迪 峰

指 导 教 师: 毛 志 怀 教授

合 作 指 导 教 师: \_\_\_\_\_

申请学位门类级别: 工学博士

专 业 名 称: 农产品加工与贮藏工程

研 究 方 向: 农产品干燥理论与技术

所 在 院 ( 部 ): 机械工程学院

2002 年 5 月

## 独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：任迪峰

时间：2002年6月10日

## 关于论文使用授权的说明

本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅；学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名：任迪峰 导师签名：王志刚 时间：2002年6月10日

## 摘要

近年来,随着“回归自然”和“植物药草热”的兴起,中药材以其来自天然,毒副作用小,治疗疑难病与慢性病有特效等优势,正逐渐被世界各地人们所接受。但同时传统干燥加工过程中所造成的性味劣变、生物活性物质(特别是药用有效成分)损失等问题,也日益被专家和消费者所关注和担忧。干燥作为我国中药材加工过程中重要却又薄弱的环节正是我们急需研究的课题。不同的中药材根据其药性不同,所要求的干燥条件也不同。干燥过程中,随着中药材温度上升、含水率下降,有效成分的降解速率也在时刻发生着变化。为了最大限度地保证中药材质量,需要对中药材质量退化机理进行分析,建立模型,模拟中药材干燥瞬时温度和含水率及有效成分含量随时间与干燥条件的变化过程,全面了解有效成分在干燥过程中的变化规律及其与操作参数的关系,在此基础上对干燥工艺及参数进行优化,进而再从理论指导实践生产。本文选取常见中药材地黄、麦冬作为试验材料,对中药材质量退化机理、模型建立、干燥物性参数、传热传质规律及工艺优化进行了研究。

通过高效液相色谱法对不同干燥工艺条件下地黄、麦冬有效成分含量进行测定,分析影响其质量退化的因素及发生机理;通过静态等温、等湿恒温水浴试验,确定地黄有效成分梓醇、麦冬有效成分总黄酮含量变化符合一级反应动力学方程;通过地黄、麦冬不同初始含水率、不同干燥介质温度下薄层干燥试验,测定不同时间有效成分含量,经多元线性回归确定一级反应动力学方程中的待定参数,得到地黄、麦冬干燥质量退化动力学模型,并对模型进行了试验验证及特性分析。

通过静态法测定地黄、麦冬在不同温度、相对湿度下解吸平衡含水率,并采用平均相对误差、估计值的标准差作为评价指标;通过不同热风温度及初始含水率下地黄、麦冬单层及多层薄层干燥试验,结合对流换热方程、导热方程,计算对流换热系数及当量导热系数;通过不同热风温度及初始含水率下地黄、麦冬薄层干燥试验,结合非稳态水分扩散系数方程,计算水分扩散系数;通过悬浮法测定地黄、麦冬体积及真密度,并计算收缩系数及孔隙率增量;通过量热器测定物料比热,试验数据经最小二乘法进行拟合,分别得到了地黄、麦冬各干燥物性参数与物料温度、含水率的关系模型。

以导热理论、Fick 第二扩散定律和导湿温性为基础,结合干燥初始及边界条件,建立中药材干燥传热传质微分方程;微分方程采用加权余量法中的 Galerkin 法进行求解,空间域采用有限网格剖分,时间域采用有限差分网格剖分;在传热传质模型建立和有限元分析的基础上,结合地黄、麦冬干燥质量退化模型,开发一套较为完善的计算机模拟软件,整个系统由 C++ 开发而成;分别对地黄、麦冬干燥过程中内部温度、含水率及有效成分含量分布进行模拟,并通过薄层干燥试验进行了验证。

选定变风温干燥前期热风温度、后期热风温度、干燥前后期转换含水率及发汗时间为四因素,以干燥速率、有效成分含量和单位能耗为衡量指标,对麦冬变风温、发汗干燥条件下干燥特性及有效成分含量变化情况进行模拟;通过多元线性回归获得各衡量指标多元单目标回归方程,采用评价函数法中的线性权和法构造评价函数,将多目标优化问题转化为单目标优化问题,通过内点惩罚函数法编制优化程序进行求解,获得原多目标最优解,得到优化的麦冬干燥工艺。

关键词: 中药材, 干燥, 质量退化, 模型

## Abstract

Chinese herb is an important kind of medicine which is recognized more and more recently having more effectiveness in curing suspicious or chronic illness and less side-effects than synthesized medicine, with the concept of "returning to nature" and "plant herb" prevailing all over the world. More attention has been paid to the research and development of Chinese herb than ever before. However, the degradation of biochemical active mass especially curative compositions, during the traditional processing of Chinese herb, has become an increasingly serious problem while the development and utilization of Chinese herb becomes more comprehensive. Emphasis should be focused on the study of the mechanism of degradation in order to control the loss of curative compositions during the processing of Chinese herb, in which drying is the most important.

The required drying conditions for different herb materials vary with their nature and the curative effects. During the drying process, the degradation rate of curative compositions changes with the temperature and moisture content and is generally considered to follow the law of chemistry kinetics. In order to evaluate curative composition contents under any instantaneous temperature and moisture content in the drying process and to find out the relationship between curative composition contents and drying operation parameters, the degradation mechanism of curative compositions of Chinese herb was analyzed, and the degradation kinetics model was established and optimized by experiment and verified by comparing simulated values with experimental data.

Curative compositions in Chinese herb, such as Catolpol in *Rehmannia glutinosa* and Flavone in *Ophiopogon japonicus*, were measured by High Performance Liquid Chromatography during the drying process; Reaction orders of *Rehmannia* and *Ophiopogon* were determined by water bath experiment in the condition of static constant temperature and moisture content; With parameters of the prospective degradation control model determined by the regression of experiment data in different drying conditions, the model and its availability were verified and analyzed.

The desorption equilibrium moisture contents of *Rehmannia* and *Ophiopogon* during the drying process were measured respectively by static method under different temperature and moisture content; On the basis of thermodynamics principle, the convection coefficient, effective heat transfer coefficient and effective moisture diffusion coefficient were measured by single- and multi-layer thin layer drying methods; the shrink coefficient, interstitial increment and specific heat capacity *Rehmannia* and *Ophiopogon* were also measured, the relationship between the physical properties of *Rehmannia* and *Ophiopogon*, and the temperature and moisture content was analyzed and simulated by the least square method.

Based on the Fick's second law and the theory of moisture moving in the direction of temperature gradient, the heat and mass balance differential equations of common herb materials during the drying process were established and evaluated by the finite element method and finite difference method; With the heat and mass balance equations and the degradation model, a C++ software was developed to simulate the change and the distribution of temperature, moisture content and curative composition contents of herb materials during the drying process, and was verified by thin layer drying experiment.

Taking the heated air temperatures in the first and the last stages, the moisture content at which the air temperature changes and the tempering time between the two stages as 4 factors, and with the drying rate, curative composition contents and specific energy consumption as 3 optimization targets, the drying process of *Rehmannia* and *Ophiopogon* were simulated with various temperature and tempering drying parameters; Optimized parameters were obtained by simulation and optimization of the drying process.

**Keywords:** Chinese herb, drying, degradation, model

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一章 绪 论 .....               | 1  |
| 1.1 研究目的及意义 .....           | 1  |
| 1.2 国内外研究概况 .....           | 2  |
| 1.3 存在的问题 .....             | 5  |
| 1.4 研究内容和方法 .....           | 5  |
| 参考文献 .....                  | 6  |
| 第二章 中药材干燥质量退化动力学模型的建立 ..... | 9  |
| 2.1 绪言 .....                | 9  |
| 2.2 中药材质量退化机理分析 .....       | 10 |
| 2.3 地黄干燥试验结果及分析 .....       | 14 |
| 2.4 麦冬干燥试验结果及分析 .....       | 18 |
| 2.5 质量退化动力学模型建立 .....       | 23 |
| 2.6 预测模型验证与特性分析 .....       | 25 |
| 2.7 本章小结 .....              | 28 |
| 参考文献 .....                  | 29 |
| 第三章 中药材干燥物性参数的研究 .....      | 32 |
| 3.1 绪言 .....                | 32 |
| 3.2 解吸平衡含水率 .....           | 33 |
| 3.3 当量导热系数和对流换热系数 .....     | 37 |
| 3.4 水分扩散系数 .....            | 40 |
| 3.5 收缩系数及孔隙率 .....          | 42 |
| 3.6 比热 .....                | 45 |
| 3.7 本章小结 .....              | 46 |
| 参考文献 .....                  | 47 |
| 第四章 中药材干燥质量退化过程计算机模拟 .....  | 49 |
| 4.1 绪言 .....                | 49 |
| 4.2 传热传质模型建立 .....          | 50 |
| 4.3 有限元分析 .....             | 52 |
| 4.4 有限单元网格自动生成 .....        | 60 |
| 4.5 有限单元法程序求解的特点 .....      | 62 |
| 4.6 质量退化过程计算机模拟 .....       | 66 |

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 4.7 | 模型验证与特性分析 .....    | 68 |
| 4.8 | 本章小结 .....         | 74 |
|     | 参考文献 .....         | 75 |
| 第五章 | 变温干燥工艺模拟及优化 .....  | 77 |
| 5.1 | 绪言 .....           | 77 |
| 5.2 | 干燥特性分析 .....       | 78 |
| 5.3 | 变风温干燥工艺模拟 .....    | 81 |
| 5.4 | 发汗干燥工艺模拟 .....     | 83 |
| 5.5 | 变风温、发汗干燥工艺优化 ..... | 86 |
| 5.6 | 本章小结 .....         | 91 |
|     | 参考文献 .....         | 92 |
| 第六章 | 结论与建议 .....        | 94 |
| 6.1 | 主要结论 .....         | 94 |
| 6.2 | 建议 .....           | 95 |
|     | 符号表 .....          | 96 |
|     | 致谢 .....           | 98 |

## 第一章 绪 论

### 1.1 研究目的及意义

中药材也称生药,是指在产地采收后经过精选、修整以及干燥加工的中药原材料。中药材不仅是我国人民防病、治病的重要手段,而且以其来自天然、毒副作用小、治疗疑难病与慢性病有特效等优势,正逐渐被世界各地人们所接受。例如在我国人们常用荨麻治疗头痛和关节炎<sup>[1]</sup>,用苦苣菜治疗和防治肿瘤<sup>[2]</sup>,其疗效胜过同类合成药物,且不易产生抗药性;目前在欧美颇为畅销的银杏——我国特有的药用植物之一,经伦敦中药材研究所研究开发,利用其治疗西药无法治好的耳鸣、失忆症,取得了较好的疗效<sup>[3]</sup>。

近年来,随着“回归自然”和“植物药草热”的兴起,中药材更是引起了海内外的广泛重视。据世界卫生组织统计,目前全世界约有 40 亿人在使用中药材及其制剂治病,约占世界总人口的 80%,该组织估计中药材的开发利用将在未来的 10 年内在世界范围内全面兴起<sup>[4]</sup>。目前,德国是西欧国家中使用中药材最多的国家,服用中药的德国人超过 58%。在英国城市的社区医院里,也常采用中药来治疗感冒、湿症、消化不良、关节炎等病。在法国,中药也已于去年开始列入国家的医疗保险系统。另外,荷兰、美国、意大利、挪威、西班牙等国也正在积极开发中药材,应用于医疗保健<sup>[5]</sup>。

我国作为天然药物大国,其中药材种类、蕴藏量是世界之最,中药材也一直是我国出口创汇的重要商品。早在 2000 多年前就向日本出口,5 世纪起又出口到亚洲其他国家和欧美。目前我国中药材出口已扩展到世界 130 多个国家和地区,2000 年出口量接近 30 万吨,约 33283 万美元<sup>[6]</sup>。随着改革开放的深入和加入 WTO,我国中药材将会得到更为迅猛的发展,广泛地深入国际市场。但是在我国中药材出口贸易不断扩大、面临良好机遇的同时,也面对着一些随之而来的挑战。近年来,我国出口创汇的人参、茯苓、天麻等贵重中药材在国际、国内市场上已经出现价格滑坡,打不开销路的严峻局面。2000 年中药材的平均出口单价只相当于 80 年代中期的 1/4 左右,造成这种局面的主要原因之一就是中药材的质量问题<sup>[7-8]</sup>。传统中药材干燥加工过程中所造成的性味劣变、生物活性物质(特别是药用有效成分)的损失以及安全性等问题,正是目前我国中药材面临的主要问题。在国际市场对中药材质量要求提高的同时,我国的中药材生产、产地加工相对不够规范,产品外观、色泽劣变、有效成分含量低。

中药材的质量除与出产地、采收时间有关外,干燥是其中的一个重要因素。中药材采收后,除鲜用外,一般都必须进行初步处理与干燥,干燥是保证中药材质量的重要手段。中药材干燥的实质就是为保证中药材的性味及有效成分,在人工控制条件下,对中药材进行适当的处理,包括常压或减压环境中以传导、对流、辐射方式或在高频电场内加热,使物料与外界介质之间传热传质,以促使水分蒸发,达到要求含水率,抑制生物化学反应及霉菌、微生物繁殖,保持较高的产品质量,便于包装、贮藏、运输的过程<sup>[9-10]</sup>。中药材是典型的植物性含湿多孔胶体材料,具有很强的热敏性与干敏性,在干燥过程中如果得不到很好的保护,将造成湿热应力产生,组织结构破裂,有效成分流失、分解,性味消失,甚至丧失药用价值。因此有必要对中药材的干燥过程进行研究,分析中药材干燥质量退化机理,建立质量退化模型,以较全面地了解中药材有效成分含量在干燥过程中的变化规律及其与操作参数的关系,进而再从理论指导实践生产,为实际产地化工业生产提供理论依据及技术参数。

## 1.2 国内外研究概况

### 1.2.1 中药材干燥质量的研究

我国中药材干燥的历史可以认为是与中药材发展的历史同步的。早在公元 1~2 世纪左右,我国现存最早的中药材专著《神农本草经》中已有对中药材“阴干、曝干、采造时日、生熟土地所出”等有关干燥方面的记载<sup>[11]</sup>。唐代孙思邈著《千金翼方》一书中也有“夫药采取,不以阴干曝干,虽有药名,终无药实”等具体的描述<sup>[12]</sup>。这里“不以阴干曝干”导致“终无药实”指的就是由于缺少干燥过程而导致中药材质量欠佳、丧失药效。

我国中医药研究者在实际生产应用中,对中药材的产地加工十分重视,尤其日益认识到中药材的干燥是产地加工的首要环节。他们根据中药材的有效成分含量、药性(包含中药材外观、色泽、气味)、干燥时间及是否适合产地大量生产等因素综合考虑,采用不同干燥方法对中药材的干燥质量进行了研究,以期获得优质的中药材。刘环香(1993)对黄连(*Coptis chinensis Franch.*)进行了 60℃烘干、太阳晒干及铁锅微火炒干 3 种干燥方式处理,并对其有效成分小檗碱(Berberine)含量进行测定,结果表明,60℃烘干法黄连外观、色泽及内在质量优良,小檗碱含量为 5.73%,阳光直射晒干和微火炒干黄连色泽明显变深,小檗碱含量降低,分别为 5.50%及 5.60%,故认为黄连的产地干燥加工以 60℃烘干为宜<sup>[13]</sup>。秦泽平(1995)测定了泽兰(*Lycopus lucidus Turcz.*)不同干燥条件晒干、阴干及 52℃烘干下有效成分挥发油(volatile oil)的含量,结果表明,阴干泽兰不仅外观质量好,而且挥发油含量最高(2.18%),晒干、烘干挥发油含量仅为阴干泽兰的 50%,可见挥发油含量与干燥方式关系极大,温度起了决定性的作用<sup>[14]</sup>。张春霞(1996)分别以 60℃烘干、直接晒干及阴干 3 种方法对板蓝根(*Isatis indigotica Fort.*)进行干燥,并测定其主要成分还原糖含量。结果表明 60℃烘干还原糖含量较高,为 8.14%,阴干及晒干含量较低(5.29~6.01%),且烘干生产周期较短,有利于板蓝根产地规模化生产<sup>[15]</sup>。程立方(1998)对牡丹皮(*Paeonia suffruticosa Andr.*)分别以日晒、50℃、70℃和 90℃不同温度烘干处理,其有效成分丹皮酚(Paeonia)的测定结果表明,50℃烘干质量最好(丹皮酚 1.52%),其余三种干燥方法丹皮酚含量较低,分别下降 12~30%<sup>[16]</sup>。

随着中药材越来越受到人们的重视,非医专业对中药材的研究也逐有报道,天津大学褚治德等(1990)承担了国家药材公司七五技术攻关项目,对 27 种中药材进行了热风与远红外干燥的实验研究得出结论:干燥工艺条件对药材有效成份的损失有很大的影响,甚至产生严重的质量衰退<sup>[17]</sup>;并于(1992)提出了优化的变温干燥工艺,认为变温干燥能获得较好的干燥速率曲线及干燥质量<sup>[18]</sup>;王存仓(1990)研究了常见中药材山楂、人参、陈皮、西洋参等的干燥特性,建立了 Page 方程和扩散模型<sup>[19]</sup>;邓京红(1992)尝试将常用薄层干燥模型引入植物类中药材远红外薄层干燥,以研究中药材的水分扩散规律<sup>[20]</sup>;黄为雄(1992)选择温度、饮片含水率以及蒸制时间为三因素,用二次旋转回归的方法研究了何首乌在干燥过程中的最佳干燥工艺<sup>[21]</sup>;华南理工大学张文华(1994)利用 GZ-1 型热风干燥试验台对野生凤尾蕨进行了薄层干燥正交试验,得出影响干燥速率的主次因素,根据试验结果初步提出了较佳干燥工艺,并初步确定了干燥数学模型<sup>[22]</sup>;曾祥林(1998 年)采用将天麻置减压罐内,先减压再恢复常压浸泡的软化方法,可使天麻水分适中,内外水分均匀,干燥一致<sup>[23]</sup>;唐文武(1999)认为高的平衡含水率对药材色泽的稳定性有很不利的影响<sup>[24]</sup>。

另外,我国对中药材硫熏等预处理也进行有相关研究。常见中药材白芷(*Angelica dahurica Benth.*)的有效成分为欧前胡素(Imperatorin)及氧化前胡素(Oxypeucedanin),李宏宇(1991)

对白芷进行了经太阳光直接晒干及硫磺熏后再晒干处理后含量测定,直接晒干者欧前胡素含量为0.25%,为硫磺熏后再晒干白芷的3倍,氧化前胡素含量为0.26%,为硫磺熏后再晒干白芷的26倍,即经硫磺熏后白芷氧化前胡素几乎全部损失掉,结果表明硫磺熏后主要成分损失较大,并且药性改变,药材质量明显下降,故应避免使用硫磺熏法<sup>[26]</sup>;北川勋(1993)认为不宜对生晒人参进行硫磺熏蒸,硫磺燃烧产生的二氧化硫气体,虽然对人参具有漂白作用,但SO<sub>2</sub>易被人参组织吸附形成亚硫酸,致使人参有效成分人参皂苷对酸极不稳定,发生水解,还会使人参带有刺激性酸味,掩盖固有的芳香之气,丧失人参商品的质量特征<sup>[26-27]</sup>;安克全(1999)认为红参干燥后产生黄、白皮的原因是红参没有蒸透<sup>[28]</sup>;郑毅男(1999)提到日本学者采用逆流分布和凝胶色谱法从人参中分离鉴定出田七素(田七素是人参产生副作用的成分,大剂量滥用可出现晕眩、头痛及出血等现象),经含量测定经过蒸制干燥的红参中田七素的含量比生晒参低近50%,说明经过蒸制加工的红参作为滋补保健药品比新鲜人参、生晒参更为安全<sup>[29]</sup>;宋承吉(1999)认为环境温度在70℃以上,人参中的酶就会受热变性而失活,因此采用沸水烫鲜参5~10min,然后在60~70℃烘干,就可以使人参有效成分皂甙不遭破坏<sup>[30]</sup>。

随着新型干燥技术及设备的开发及应用,人们对中药材干燥质量的提高、能量单耗的降低、操作的可靠性都提出了更高的要求,干燥将朝着提高产品质量、有效利用能源、减少环境影响、运用计算机提高自控水平、操作简单等方向发展。当前结合中药材的特性,正在开发研制的干燥技术主要有:真空冷冻、微波、远红外、热泵以及太阳能干燥。中国农业大学王茂学(1994)利用改进的实验室微波炉进行人参干燥,提出微波与热风干燥相结合,能有效地保护人参的干燥质量,有效成分总皂甙含量损失小,且在自然对流下情况下,干燥的时间仅为热风干燥的1/10~1/5<sup>[31]</sup>;杭州创意真空冷冻干燥设备厂(1994)作过天麻、灵芝的干燥试验,能有效地保持其原有生物活性,有效成分及挥发性成分破坏少,产品价值高<sup>[32]</sup>;为了减少干燥产品的表面皱缩,兰州技术交易所周东林(1994)认为采用高真空干燥药材,能较好地保持外观质量<sup>[33]</sup>;吉林工业大学卢贤继(1995)研制了一套采用APPLE-II自动控制烘干温度、湿度的硬、软件系统,经试验测试表明,该控制系统工作可将烘干关键阶段的温度、湿度变化稳定控制在±5℃与±2%~3%范围内,确保红参烘干质量<sup>[34]</sup>;中国农业大学王绍林(1996)认为采用微波—真空冷冻干燥人参,微波能达到物料深层转换成热能,使深层水分迅速蒸发形成较高的内部蒸汽压,表里温升均匀,消除了干燥表层常见的皱皮萎缩现象<sup>[35]</sup>;广州中药饮片厂(1997)利用热泵作过鹿茸、淮山和北芪等药材的干燥,能较好地保持原有的色、味及有效成分,并具有节能、不污染环境等特点<sup>[36]</sup>。

国外有关药材的相关研究近年来也日益增多。英国L.R. Wilhelm(1990)进行了4个温度和2个相对湿度水平的不完全区组设计的人参干燥试验,每次处理的人参样品的颜色用Hunter色度计测定,认为研究所用的热风温度和相对湿度引起的人参外观品质,色度参数差异很小<sup>[37]</sup>,并于1994年对人参干燥过程中温度和含水率对其有效成分人参皂甙含量的影响进行了研究<sup>[38]</sup>;英国R.T. Patil(1993)把新鲜切碎的紫花苜蓿(含水率65~80%w.b.)用碳酸钾处理后放入薄层干燥器内进行干燥,能使干燥时间缩短一半,但并不使紫花苜蓿萎蔫<sup>[39]</sup>;加拿大的Benjamin Adu(1996)对白扁豆(*White hyaciath bean*)在微波干燥条件的水分扩散特性进行了研究,发现在恒定吸收强度下水分扩散系数随干燥时间变化,而在恒温干燥时与干燥时间无关<sup>[40]</sup>。希腊的V.T. Karathanos等(1999)以Page方程为基础建立了无花果(*Fig*)等的薄层干燥动力学模型,并指出在含水率低于12%w.b.时模型将不再能有效地预测其干燥特性<sup>[41]</sup>;土耳其的Y. Soysal(1999)对多种药用植物进行了平衡含水率的试验研究<sup>[42]</sup>,并于2001年对薄荷(*Mentha piperita*)和金丝桃(*Hypericum perforatum*)进行了干燥含水率变化和有效成分变化的研究,设计了专门的热风干燥装置<sup>[43]</sup>;英国的D.A. Wright等(2001)对缬草(*Valerian*)的干燥特性进行研究,并建立了干燥速率预测模

型<sup>[44]</sup>；葡萄牙的 F. Freire (2001) 在高温条件下对橄榄 (*Olive*) 进行了薄层干燥试验，并进行了干燥动力学分析，结果符合 Fick 定律<sup>[45]</sup>。

### 1.2.2 干燥模型及求解方法的研究

随着中药材干燥研究的深入，人们越来越认识到中药材干燥过程中所发生的物理、化学以及生物方面的变化，都与物料内部的温度和含水率分布密切相关。中药材属于毛细管多孔性胶体材料，其干燥过程中的传热传质过程基本类似于含湿毛细管多孔材料的传热传质，采用合适的传热传质的数学模型，就可以对中药材干燥过程的温度和含水率分布进行模拟，进而对中药材质量退化过程进行合理地解释及模拟。Husain (1973) 依据 Fick 扩散定律提出了多孔性物料在干燥过程中的液体扩散模型，认为其内部的水分梯度是水分传递的推动力<sup>[46]</sup>；Luikov 等 (1974)，(1975) 根据毛细管流动提出了阐述毛细管多孔物料的数学模型<sup>[47]</sup>，应用热力学不平衡方法，推出了描述毛细管多孔物料中传热传质之间关系的偏微分方程组，并进行了大量的试验研究<sup>[48]</sup>；Ceaglske 和 Hougen (1979) 指出多孔性物料在干燥过程中的水分仅以液态扩散的假设有局限性，提出了蒸汽扩散模型，并通过等温解吸线来表示含水率与蒸汽分压在蒸汽段的关系<sup>[49]</sup>；Krischer 和 Kast (1981) 考虑了水分的毛细流动和蒸汽扩散并存的形式进行迁移，建立了多重传递模型<sup>[50]</sup>；Fortes 等 (1981) 利用不平衡热力学方法建立了干燥过程中的传热传质模型，进行数值分析，并通过对薄层干燥试验的温度和水分测定，验证了数值分析的结果<sup>[51]</sup>；Whitaker 和 Hamdy (1985) 等人认为只用扩散方程来描述多孔体在干燥过程中的水分运动是不够的，固体中的水分吸收或散发伴随着热量的变化，热量通过多孔体必然会引起其温度的变化，影响到多孔物料的吸水或失水的能力，因而水分和热量的传递必须同时考虑<sup>[52]</sup>；Husain 等 (1987) 修正了 Luikov 的模型，获得了多孔材料强制干燥期间同时传热传质过程的模型<sup>[53]</sup>；P.S. Chen 和 David (1989)<sup>[54]</sup>、付丰 (1991)<sup>[55]</sup>、Irudayaraj (1995)<sup>[56]</sup> 等人在研究多孔体干燥过程中的热质传递规律时，都考虑了水分和温度之间的耦合作用，并建立了双重方程。

干燥过程内部传热传质的数学模型中，扩散模型用的最多，其结果也比较可靠。但现有模型还存在许多简化，如不考虑干燥过程中物料的收缩，把水分扩散系数看成是与水分和温度无关的常数等，这些都制约了干燥模型的应用。Yamaguchi (1992) 等<sup>[57]</sup> 认为传热传质过程中不能把水分扩散系数看成是与水分和温度无关的常数，应用扩散模型分析了温度、水分对物料扩散系数的影响；重庆大学李长有 (1995)<sup>[58]</sup> 则认为在多孔材料的干燥过程中，其内部存在运动着的蒸发前沿面，在湿区内（从材料中心到蒸发前沿面）水分以液态形式扩散到蒸发前沿面并蒸发形成蒸汽，以气态形式在干区（从蒸发前沿面到材料的表面）内运动，随干燥介质离开表面，分别建立了干区和湿区传热传质的数学模型，并进行了试验验证；李业波等 (1996)<sup>[59]</sup> 指出物料干燥过程中的收缩必然影响水分的进一步扩散，使干燥速率下降，对干燥特性和传热传质有一定的影响，应用扩散模型分析了收缩对传热传质的影响。

随着科学技术水平的提高和大规模集成电路的发明，复杂的数值计算已不存在太大的困难，因而一些较为复杂的数值计算方法（如有限差分法，有限单元法）得以实现，从而大大提高了模型的计算精度和速度。各国学者用有限差分法对干燥的温度场和水分分布模型进行过不少的研究，并取得了一定的效果。为了处理一些复杂的边界问题和求解非线性偏微分方程组，自八十年代以来，研究者们开始把工程力学中的有限单元法应用于干燥模拟。通过有限单元方法分析热质传递，对物料内部传热传质过程进行数学模拟，定量地描述物料内部的温度和水分分布。Gustafson (1979) 对 Luikov 方程用一维有限元方法进行求解<sup>[60]</sup>；Comini 等 (1981) 把一维方法拓展为二

维空间,但仍假设所有热物性参数为常数<sup>[61]</sup>; Bruce 和 Sokhansanj (1987) 提出了干燥过程中预测干燥质量的传热传质模型和导热偏微分方程,并对边界条件作了较为全面的假设,通过一套高精度的温度和水分自动检测仪器,验证了有限差分法计算的结果<sup>[62]</sup>; Haghighi 等 (1988), (1990) 用有限元法分别对干燥过程中物料内部的二维传热传质模型进行了研究,获得了比较高的预测精度<sup>[63-64]</sup>; 有限元法与有限差分法相比,解决了有限差分法难以处理的复杂边界问题,单元划分更为简捷,计算更灵活,精度更高,大大提高了程序的通用性,得到较为广泛的应用<sup>[65]</sup>。

### 1.3 存在的问题

如第二部分所述,中药材的干燥加工工艺及机理已有一些研究,但由于国内外对中药材的研究均是近年来才逐步受到人们重视,在中药材干燥质量退化机理和控制等方面仍不同程度地存在着一些问题:

1) 国内外对中药材干燥质量的研究普遍较少,对中药材干燥过程中发生的很多复杂变化,以及引起有效成分随干燥时间发生降解的成因及程度的解释、模拟及定量分析较少,需要在考虑中药材热、湿敏性的基础上,构造质量退化动力学模型,对中药材干燥过程中有效成分含量变化进行预测及控制。

2) 中药材干燥过程中有效成分降解与物料温度、含水率密切相关,而温度、含水率的变化受中药材解吸平衡含水率、导热系数、水分扩散系数等物性参数的影响较大,由于对中药材干燥缺乏系统的研究,其与干燥有关的一些重要物性参数的测定处于空白。

3) 干燥是复杂的非稳态传热传质过程,以往对中药材干燥的研究一般局限于干燥曲线,缺乏相应的模拟软件,而这些曲线能反映出中药材物料的宏观干燥特性,却反映不出物料内部的传质规律,更无法对中药材有效成分降解的程度进行模拟和定量分析。

4) 对变风温、发汗等过程的复杂干燥工艺的研究较少,而且相关工艺研究中往往只考虑一项或几项影响指标,没有统一地考虑各指标的综合影响以对工艺进行优化。

### 1.4 研究内容和方法

本课题正是基于目前中药材干燥所面临的问题,针对中药材特殊物理组织结构、生化特点,以常见中药材地黄、麦冬为研究对象,主要进行以下内容的研究:

#### 1.4.1 干燥质量退化试验与建模

通过不同干燥工艺条件下地黄、麦冬有效成分的测定,分析影响其质量退化的因素及发生机理,建立质量退化动力学模型,模拟干燥过程中药材有效成分的变化情况,并对模型进行验证及特性分析。

地黄有效成分梓醇、麦冬有效成分总黄酮含量通过高效液相色谱法测定;不同干燥工艺条件下正交试验设计参数范围选择(热风温度、物料初始含水率、风速及干燥时间)通过单因素试验确定;质量退化动力学模型反应阶数由静态等温、等湿条件试验数据确定,模型参数通过正交试验所得多组数据多元线性拟合确定;模型验证通过有别于构造模型时的薄层热风干燥试验参数来确定。

### 1.4.2 干燥物性参数的研究

通过对中药材干燥过程中解吸平衡含水率、导热系数、水分扩散系数、比热、密度、孔隙率等物性参数的测定,经多元线性回归获得各物性参数模型。

解吸平衡含水率通过静态法测定,当量导热系数和对流换热系数通过薄层干燥试验法确定,水分扩散系数通过称重法确定,体积、真密度通过悬浮法测定,收缩系数及孔隙率根据物料体积、真密度通过计算确定,比热通过量热器测定。

### 1.4.3 质量退化模拟及验证分析

通过对传热传质、质量退化模型的联立求解,获得干燥过程中任一时间中药材瞬时温度和含水率下有效成分含量,并通过试验进行验证。

传热传质偏微分方程以导热理论、Fick 第二扩散定律和导湿温性为基础建立,方程求解采用加权余量法中的 Galerkin 法进行变分推导,计算域用有限网格剖分,时间域采用有限差分方法,然后通过整体合成联立质量退化模型求解就可求出各个节点的温度、含水率及有效成分含量,模拟软件通过 C++ 开发。

### 1.4.4 变温干燥工艺模拟及优化

对地黄、麦冬变温(变风温、发汗)干燥工艺进行了模拟及优化。首先选定变风温干燥前期热风温度、后期热风温度、干燥前后期转换含水率及发汗时间为四因素,以干燥速率、有效成分含量和单位能耗为衡量指标,进行四因素四水平试验设计,通过多元线性回归以建立各衡量指标的多元单目标回归方程,并采用评价函数法将多目标优化问题转化为单目标优化问题,再通过内点惩罚函数非线性优化法编制程序进行求解,以获得原多目标最优化问题的近似最优解。

## 参 考 文 献

- 1 罗集鹏,张保国,赵冰清.生药学.中国医药科技出版社,1995
- 2 王建国等.山区中药材实用生产技术.中原农民出版社,1998
- 3 林正峰.药材市场.贵州药材,2001(2):24
- 4 冉懋雄,周厚琼.现代中药栽培养殖与加工手册.中国中医药出版社,1999
- 5 张文康.欧洲联盟药品管理与中医药.人民卫生出版社,1999
- 6 徐国钧.中国药材学.中国医药科技出版社,1996
- 7 叶定江.药材加工.中国医药出版社,2000
- 8 赵丽华.海外信息.中国医药报,2000.7.15.
- 9 潘永康.现代干燥技术.化学工业出版社,1998
- 10 Czeslaw Strumillo and Tadeusz Kudra. *Drying: Principles, Applications and Design*. Poland: Gordon and Breach Science Publishers, 1986
- 11 陈重明.本草学.南京工学院出版社,1994
- 12 孙思邈.千金翼方(卷一).人民卫生出版社,1982
- 13 刘环香.不同干燥方法对黄连中小檗碱含量的影响.中国中药杂志,1993,18(5):282-284
- 14 秦泽平.不同干燥方法对泽兰中挥发性油含量的影响.基层中药杂志,1995,9(1):29-30
- 15 张春霞.干燥方法对板蓝根中还原糖含量的影响.基层中药杂志,1996,10(3):37-38
- 16 程立方.牡丹皮饮片最佳干燥工艺的研究.中药材,1998,21(2):80-81

- 17 褚治德. 中药材红外辐射与对流干燥的试验研究. 天津大学学报, 1990(4):96-102
- 18 Z.D. Chu. *Experimental Research on Optimizing Drying of Biological Material*. Drying'92, 1992
- 19 王存仓. 中药材干燥特性的研究[学位论文]. 天津大学, 1990
- 20 邓京红. 植物类中药饮片红外干燥机理的研究. 天津大学学报, 1992,15(1):52-55
- 21 黄为雄. 制首乌工艺的改进. 中药材, 1992,12(5):29-31
- 22 张文华. 野生凤尾蕨干燥试验. 华南理工大学学报, 1994(2):14-17
- 23 曾祥林. 天麻软化新法. 中成药, 1998(7):47-49
- 24 唐文武. 药材保管与其含水量关系初探. 时珍国医国药, 1999,10(2):13-14
- 25 李宏宇. 川白芷采收加工的质量研究. 中国中药杂志, 1991,16(1):27-28
- 26 北川勋. 中药现代研究与临床应用. 学苑出版社, 1993
- 27 D. Labell. *Sulfite Alternatives*. Food Process, 1983,44(12):54
- 28 安克全. 改进红参加工工艺. 中药材科技, 1999(4):28-30
- 29 郑毅男. 人参微量成分的研究. 药学杂志, 1999(3):35-39
- 30 宋承吉. 人参加工原理研究新进展. 中成药研究, 1999(9):20-22
- 31 王茂学. 人参干燥特性的研究[学位论文]. 北京农业工程大学, 1994
- 32 蔡连池. 真空系统在冻结干燥技术上的应用. 食品与机械, 1999(3):27-28
- 33 周东林. 大型真空干燥装置. 农牧与食品机械, 1997(4):31-32
- 34 卢贤继. 红参干燥室计算机控制系统的研究. 农业工程学报, 1995, 11(2):156-160
- 35 王绍林. 人参微波干燥试验. 农业工程大学学报, 1996, 13(1):44-51
- 36 郑春明. 热泵在农副产品干燥中的应用. 农村实用工程技术, 1997(1):16-18
- 37 L.R. Wilhelm, UK. *The color change of Ginseng during air-drying*. Applied Engineering in Agriculture, 1990, 6(5):635-639
- 38 L.R. Wilhelm, UK. *The influence of the temperature and moisture during Ginseng air-drying*. Applied Engineering in Agriculture, 1994,42(1):3245-3251
- 39 R.T. Patil. *Methods of improving the drying rate*. Trans ASAE,1993,36(6):1799-1803
- 40 Benjamin Adu, Lambert Otten, Canada. *Diffusion Characteristics of White Beans During Microwave Drying*. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 64, No. 1, May 1, 1996
- 41 Vaios T. Karathanos<sup>1</sup>, Vasilios G. Belessiotis, Greece. *Application of a Thin-Layer Equation to Drying Data of Fresh and Semi-dried Fruits*. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 74, No. 4, December 1, 1999
- 42 Y. Soysal, S. Öztekin, Turkey. *Equilibrium Moisture Content Equations for some Medicinal and Aromatic Plants*. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 74, No. 3, November 1, 1999.
- 43 Y. Soysal, S. Öztekin, Turkey. *Technical and Economic Performance of a Tray Dryer for Medicinal and Aromatic Plants*. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 79, No. 1, May 1, 2001
- 44 A. Wright<sup>1</sup>, J. P. Frost<sup>1</sup>, D. C. Patterson<sup>1</sup>, D. J. Kilpatrick, UK. *Development of a Model to predict Drying Rates of Valerian*. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 79, No. 1, May 1, 2001
- 45 F. Freire, A. Figueiredo, P. Ferrão, Portugal. *Modeling High Temperature, Thin Layer, Drying Kinetics of Olive*. Journal of Agricultural Engineering Research, Vol. 78, No. 4, April 1, 2001
- 46 A.Husain et al. *Simultaneous heat and mass diffusion in porous materials*. Journal of Agricultural Engineering Research, 1973, 18(3):343-354
- 47 A.V. Luikov et al. *Drying cereal grains*. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1974,11(2):154-158
- 48 A.V. Luikov et al. *Systems of differential equation of heat and mass transfer in capillary porous bodies*. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1975,18(1):1-8
- 49 C.S. Ceaglske and W.H. Hougen. *Kinetics of moisture movement in hygroscopic materials*. Trans ASAE,1979, 12(1):109-115
- 50 M. Krischer and H. Kast et al. *Theoretical and experimental studies of diffusion in spherical bodies with a variable diffusion coefficient*. Transactions of ASAE, 1981, 12(5):668-672
- 51 M. Fortes et al. *Non-equilibrium thermodynamics approach to heat and mass transfer in corn Kernels*. Trans ASAE, 1981, 24(3):761-769
- 52 B.T. Whitaker and M.Y. Hamdy et al. *Heat and mass transfer analysis of intro-kernel wheat drying and rewetting*. Journal of Agricultural Engineering Research, 1985, 26(1):109-112
- 53 S. Husian et al. *Improved heat and mass transfer models to predict porous bodies quality*. Drying Technology, 1987, 5(4):511-525

- 54 Peishi Chen and C.T. David. *A mathematical model of drying process*. Int.J. Heat Mass Transfer, 1989,32(2),297-310
- 55 付丰, 孔祥谦. 多孔介质干燥过程传热传质研究. 工程热物理学报, 1991, 9(3):274-277
- 56 J. Irudayaraj. *Model of diffusion in capillary porous during the drying process*. Drying technology, 1995,13(1&2),277-293
- 57 S. Yamaguchi et al. *Temperature and Moisture Dependent Diffusivity of Moisture in Rice*. Dryin'92, 1992, 1389-1398
- 58 李长有. 毛细多孔物料降速干燥阶段的水分蒸发机理. 重庆大学学报, 1995,18(3):42-46
- 59 李业波. 土豆在脱水过程中的内部传热传质研究. 农业机械学报, 1996,27(1):52-56
- 60 R.G. Gustafson. *Temperature and stress analysis of cereal grains-finite element analysis*. Trans ASAE, 1979, 22(4):955-960
- 61 R.G. Comini et al. *A numerical solution of two-dimensional problems involving heat and mass transfer*. International Journal of heat and Mass transfer, 1981,19(5):1387-1392
- 62 M. Bruce and S.Sokhansanj. *A conduction model to predict grain temperature in grain Drying simulation*. Trans ASAE, 1987, 30(4):1181-1184
- 63 K. Haghighi et al. *Modeling simultaneous heat and mass transfer in an isotropic sphere-A finite element approach*. Trans ASAE, 1988, 31(2):629-637
- 64 K. Haghighi et al. *Grain kernel drying simulation using the finite element method*. Trans ASAE, 1990,33(6):1957-1965
- 65 李景涌. 有限元方法. 北京邮电大学出版社, 1999

## 第二章 中药材干燥质量退化动力学模型的建立

### 2.1 绪言

中药材在采后贮藏和运输过程中,常会发生虫蛀、霉变、变色等变质现象。采后加工处理,尤其是干燥,正是避免此类变质现象发生的一种有效方法<sup>[1]</sup>。但在干燥加工过程中,中药材的化学物质成分仍会不断发生变化,并由此引起质量的改变,以致影响药效,也就是我们所说的质量退化现象。质量退化的主要表现为药材中化学成分含量下降、色泽褪变、芳香物质损失等,其中化学物质中的有效成分含量是衡量中药材质量的重要指标。

中药材在生长过程中,形成和积累的化学物质可分为两大类。一类是维持植物体生命活动所必需的物质,如糖类、氨基酸、蛋白质、油脂类等,这类物质一般又称之为一级(或初生)代谢产物;另一类化学物质,并不是所有中药材植物体都具有的,只分别存在于某些科、属或种的植物体内,如甙类(Glycoside)、生物碱类(Alkaloid)、黄酮类(Flavone)、挥发油类(Volatile Oil)、鞣质类(Tannin)等,这类物质是植物释放能量的代谢产物,一般又称之为二级(或次生)代谢产物<sup>[2]</sup>。这些化学物质在医疗上并非全部可供药用,其中对防治疾病有一定作用,能起到增强机体活力及保障人们身体健康的特殊化学物质成分,称为有效成分,如生物碱、甙、黄酮类、鞣质、挥发油等,基本上都是二级代谢产物;而其它在医疗上不具重要作用的称为无效成分,如淀粉、蛋白质等,基本都是一级代谢产物。

由于我国长期以来对中药材干燥质量的重视不够,有关中药材干燥过程中有效成分含量的变化的研究报导不多。中药材的干燥质量通常以目测、手搓、敲击等经验观察为主,通过鉴别其断面色泽,质地柔韧度来确定。这种方法与鉴别者的经验、视力状况,分辨能力关系很大,结果常有一定的出入,而且只能观察物理特征,对中药材有效成分含量无法精确了解以进行定量分析,具有一定的局限性。

随着现代分离、分析仪器及测试技术的迅猛发展,使测定药材中有效成分,甚至微量成分的含量已成为可能,以薄层色谱—紫外分光光度法(UV)、薄层扫描法、高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱法(GC)等应用最为广泛<sup>[3]</sup>。这些仪器分析方法灵敏度高、重现性好、简便快捷,对有效成分含量测定,能排除其它成分的干扰,达到快速、准确的水平。其中,高效液相色谱法以其分离效率高、组分易收集、适应范围广等特点,已成为中药材成分分离和定性、定量分析不可缺少的工具。其工作原理主要是根据药材中有效成分的性质,制备适宜的样品溶液,选择合适的色谱柱和分析条件即可对其进行收集、分析。高效液相色谱图中色谱峰的保留时间、峰面积以及紫外吸收光谱等,均可作为中药材有效成分鉴定的指纹资料<sup>[4]</sup>。

中药材属于毛细管多孔性胶体材料,具有很强的热敏性和湿敏性(即热不稳定性和湿不稳定性),而干燥又是一项需要改变中药材温度和含水率的操作,因此干燥过程的合理控制是决定中药材质量的关键。在中药材的干燥过程中,温度对有效成分含量的影响较大。有效成分在常温下是比较稳定的,但是随着温度的升高,其生物、化学的反应速率加快,加速酶促、氧化、水解等反应的发生,造成有效成分迅速分解,含量下降<sup>[5]</sup>。同时,含水率也是影响中药材有效成分含量的一个重要因素。大多数化学成分含量的稳定值都存在一个最佳的含水率范围,在这个范围内,有效成分含量保持不变,分子结构处于相对稳定状态。一般,中药材含水率保持在7~13%w.b.时有效成分稳定性最高,而在含水率较高时(尤其在高温状态),有效成分会迅速地受到破坏,

致使药效降低<sup>[6]</sup>。

为了最大限度地避免中药材干燥过程中有效成分发生降解,提高产品质量,寻找较佳的干燥方法和工艺参数,需要通过建立中药材质量退化模型,模拟中药材干燥瞬时温度和含水率下有效成分含量随时间与干燥条件的变化过程,全面了解有效成分在干燥过程中的变化规律及其与操作参数的关系。现行的研究中,一般认为该过程属于化学反应动力学问题,遵循化学反应动力学方程式<sup>[7-10]</sup>:

$$-\frac{dQ}{dt} = K_D(T, M) \cdot Q^n \quad (2-1)$$

式中:  $Q$ ——中药材有效成分的含量, %;  $t$ ——干燥时间, hr;  $K_D$ ——反应速率常数,  $\text{hr}^{-1}$ ;  $T$ ——物料温度, K;  $M$ ——物料含水率, %d.b.;  $n$ ——反应阶数。

反应速率常数  $K_D$  代表中药材干燥过程中有效成分降解的快慢程度,与底物浓度、含水率、温度等密切相关,可用温度——含水率模型来描述;反应阶数  $n$  由静态等温、等湿试验确定,其具体的函数关系和常数需要通过试验和数值拟合技术确定。

本章以常见新鲜中药材地黄、麦冬作为研究对象,通过不同干燥条件下有效成分含量的变化情况,分析不同温度、含水率、干燥时间对中药材质量退化的影响,确定其有效成分在不同干燥工艺条件下的反应级数、速率常数,最终得出描述干燥过程中地黄、麦冬质量退化动力学的数学模型。为抑制中药材质量退化研究提供理论指导及技术依据,为优化干燥工艺的制定提供参考。

## 2.2 中药材质量退化机理分析

中药材采收后,由于切断了养料供应来源,组织细胞只能利用内部贮存的营养来进行生命活动。在高含水率下,表现为呼吸作用、酶促反应、水解、氧化等一系列复杂的生物、化学反应。如果不能及时、合适地进行干燥处理,中药材就会因植物细胞旺盛的呼吸作用而自行发热,温度上升,给细胞中存在的酶的活动创造有利条件,导致酶促、水解、氧化等不良反应的加速发生,引起中药材色泽劣变、芳香物质损失以及药用有效成分分解,甚至促使性味改变,药效丧失。

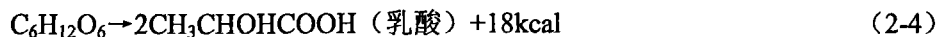
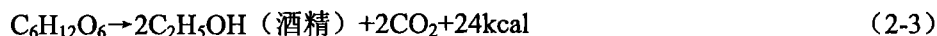
### 2.2.1 呼吸作用

呼吸作用是中药材内部活的组织细胞将本身贮藏物质进行一系列的氧化还原反应,最后生成二氧化碳和水,同时释放能量的过程,是活组织特有的生命活动。根据其是否有外界氧气参加分为有氧呼吸和无氧呼吸。

有氧呼吸为通常所指的呼吸作用,其反应过程可表示为<sup>[11]</sup>:



无氧呼吸指无氧条件下,细胞中贮藏的某些有机物被分解为不彻底的氧化产物(酒精或乳酸),同时释放能量的过程。反应式如下:



呼吸作用的强弱因中药材的品种、成熟度及生理状况而异,同时还受环境条件的影响。从图 2.1 可知,含水率对中药材呼吸强度的影响较大,中药材采收后含水率较高,如果能尽快地将含水率降低,将最大限度地抑制呼吸强度。呼吸强度随中药材内部含水率的下降而减弱,当含水率达到某一临界值时,中药材的呼吸强度已经非常微弱,此含水率即中药材的安全含水率,一般为

7~13%w.b.左右<sup>[12]</sup>。干燥的目的也就是尽快将中药材含水率降到安全含水率以下。

同时从图 2.1 可以看出,低温条件下,呼吸作用极其微弱,随着温度升高,呼吸强度不断增强,尤其在高含水率下,呼吸强度随温度的升高而显著提高。但相对于含水率对呼吸强度的影响来说相对缓慢,在一定温度范围内呼吸强度随温度的升高缓慢增长(当温度过高时,中药材植物细胞内部酶和原生质容易遭受损害,促使生理作用减慢或停止,致使呼吸作用停止,细胞死亡)。

在中药材干燥初期,物料含水率和温度都比较高,呼吸作用强度较大。但只要在温度允许范围内,尽快地进行干燥,降低含水率,减小呼吸强度,对保证中药材的质量是有好处的。在中药材干燥过程中,中药材周围有热空气流动,呼吸主要以有氧呼吸为主,不会产生因堆积而产生的无氧呼吸作用。但长时间的干燥将积累大量的热量,促进酶的活动,加速有效成分分解。因此,中药材干燥时间不宜过长,应尽快地以合适方法进行干燥。

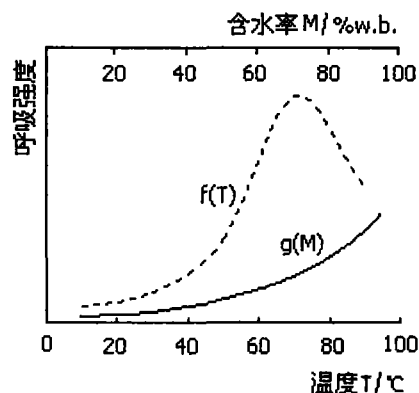


图 2.1 呼吸强度曲线图

### 2.2.2 酶促反应

酶(Enzyme)是一种具有生物活性的特殊蛋白质。在中药材干燥过程中,酶是引起中药材性味变化及有效成分降解的重要原因,影响酶活性的主要因素有温度和含水率。近年来为了准确地反映含水率对产品的影响,工业生产上普遍采用水分活度来取代含水率。水分活度(Water Activity)的经典定义为溶液中水的逸度与纯水逸度之比,可近似地表示为蒸汽压之比,如式(2-5)所示<sup>[13]</sup>:

$$A_w = P/P_0 \quad (2-5)$$

式中,  $A_w$ ——水分活度;  $P$ 、 $P_0$ ——分别为物料在密闭容器中达到平衡状态时的水蒸气分压和同一温度下纯水的饱和蒸汽压, Pa。

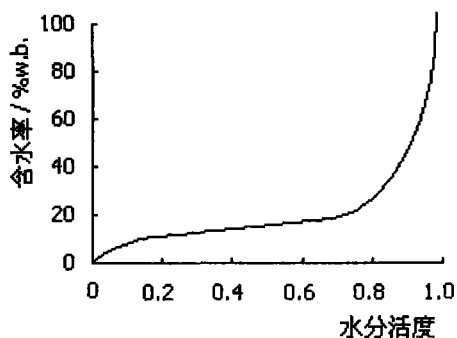


图 2.2 含水率与水分活度的关系

水分活度不仅反映物料中水分的实际含量,还和水分的存在状态有关,是含水率和状态两者的函数。目前测量水分活度的方法三种,平衡湿度法、直接法和间接法<sup>[14]</sup>。图 2.2 表示物料中含水率与水分活度之间的关系曲线。在通常的高含水率物料(大于 1kg 水/1kg 干物质)中,  $A_w$  接近 1.0。从低含水率区可见,极少量的含水率变化可引起水分活度极大的变化。

中药材具有一定的  $A_w$  值,酶活力与水分活度密切相关。从图 2.3 可见,水分活度大于 0.4 以后,酶才显示活力,此后酶的活力随水分活度的增加而提高,在这一阶段,物料中自由水的含量也在不断增加。

在恒定温度范围内,酶活力随温度的升高而增强,符合阿伦纽斯(Arrhenius)方程<sup>[15]</sup>。

$$K = Z \frac{E_a}{RT} \quad (2-6)$$

式中,  $K$ ——酶活力;  $E_a$ ——活化能;  $R$ ——理想气体常数;  $T$ ——绝对温度;  $Z$ ——前因子(碰

撞因子), 对于指定反应,  $Z$  是常数。

Arrhenius 方程是根据阿伦纽斯提出活化分子的假设总结发展而成的碰撞理论。碰撞理论认为, 只有活化分子之间的碰撞才能发生反应, 才是有效碰撞。活化分子的平均能量与分子能量之差就是活化能, 活化能即反应物分子转变成活化分子所需的最低能量。

酶对温度极为敏感, 绝大多数酶在温度超过  $80^{\circ}\text{C}$  时发生变性而失活<sup>[16]</sup>。酶失活是由于分子内部结构发生变化所致。天然酶分子内部通过氢键联系, 整个分子具有紧密的结构。在高温条件下, 氢键容易被破坏, 酶分子从原来有序的紧密结构变为无序的松散结构。空间结构是表现生物特性的物质基础, 改变了酶分子原来的空间结构, 也就很难保持原有的生物活性。发生氢键断裂的酶分子所具有的能量与酶分子平均能量之差可以认为是酶失活的活化能。

温度越高, 水分活度越大, 酶失活的时间越短。据美国 Desroier 的试验分析, 在  $100^{\circ}\text{C}$  的热水中只须保持 1min 就可使大多数酶失活<sup>[17]</sup>。但干燥所用热风温度并不能钝化酶活性, 原因是温度和湿度均不够。因此要使酶失活, 必须考虑在干燥之前预处理时进行, 采用适当的方法将酶彻底破坏, 抑制酶促反应的发生。经济而有效的方法是通过蒸煮或漂烫来破坏酶的活性, 如天麻、槐米、人参在干燥前均用水蒸气加热以破坏酶的活性。多数研究表明, 从保存水溶性有效成分的观点来看, 蒸汽漂烫优于水中漂烫, 采用尽量短的时间高温漂烫和少接触空气的办法是提高漂烫效果的合理措施。

中药材常见的固有酶类为过氧化物酶, 是药材中对热最稳定的酶类之一, 其活性常被用来检验中药材漂烫的效果, 可通过过氧化物酶活性快速测定法来确定。即用一张含有过氧化物酶作用基质和染色指示剂的干试纸, 与所测中药材汁液接触, 如在 1~15s 内试纸变蓝, 则表示过氧化物酶指标超标, 说明漂烫程度不够<sup>[18-20]</sup>。漂烫不足与过量漂烫一样均会导致中药材干燥质量下降。

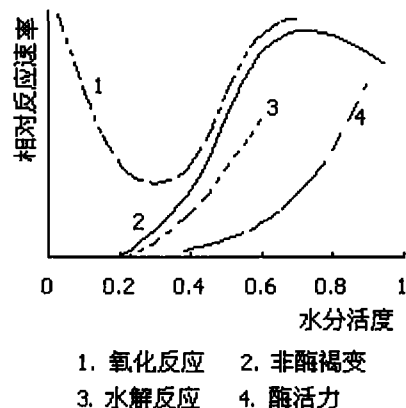


图 2.3 水分活度简图

## 2.2.3 化学反应

### 2.2.3.1 非酶褐变

在中药材干燥过程中, 常发生与酶无关的褐变反应, 称为非酶褐变。非酶褐变是中药材干燥过程中生成黄色、褐色或黑色的主要原因, 也称为美拉德 (Maillard) 反应。非酶褐变的主要反应是糖-氨反应, 现代生物化学理论认为, 该反应大体上由初期、中期和后期三个阶段组成 (其反应式见图 2.4)。图中 A (糖-氨缩合) 和 B (Amadori 分子重排) 阶段为初期阶段, C (糖脱水)、D (糖裂解) 和 E (氨基酸分解) 阶段属中间阶段, F (醇醛缩合) 和 G (醛-氨缩合, 杂环氮化物的生成) 阶段为后期阶段<sup>[21-23]</sup>。

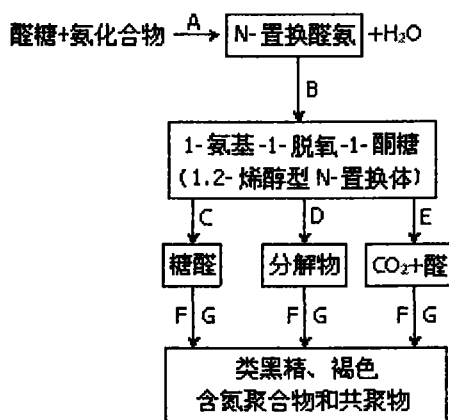


图 2.4 非酶褐变的 Hodge 式

防止非酶褐变, 传统的方法是加硫处理, 加硫有亚硫酸盐浸泡和熏硫两种方法, 其原理是利用亚硫酸或二氧化硫的强还原性来阻止干燥过程中的糖-氨反应<sup>[24]</sup>。近年来由于美国食品与药品管理局 (FDA) 禁止使用亚

硫酸及其盐类,西方各国都在积极寻找其替代物。研究人员发现抗坏血酸(V<sub>c</sub>)及其异构体(EA)与磷酸的缓冲液是一种较好的替代剂;另外一些天然抗氧化剂(抗坏血酸、生育酚等)和抗氧化酶(超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶等)的巧妙联用,往往也有很好的效果。但由于成本的问题,目前在生产中尚无应用<sup>[25]</sup>。

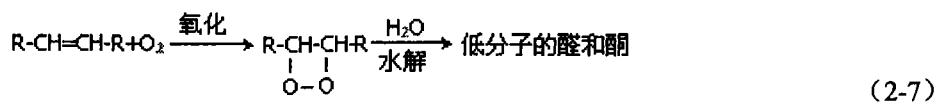
### 2.2.3.2 氧化反应

中药材热风干燥以空气为干燥介质。空气是由78%氮气、21%氧气和其它气体(臭氧、水蒸气等)混合组成,其中氧和臭氧对中药材质量影响较大。由于氧化作用而引起的化学变化颇为复杂,如挥发油类、脂溶性色素类等成分的氧化分解,使中药材表面呈“泛油”现象。“泛油”是中药材表面出现了油状物质,以至发软、发粘、有酸败气味等现象,这是一种变质现象,将严重影响药效。

中药材含有挥发油类(Volatile Oil),广泛分布于各种药材中。挥发油一般为无色或微淡黄色的透明液体,具有特殊的香气以及辛辣烧灼的味道。挥发油冷却时有结晶析出,其结晶部分称为“脑”,如薄荷脑、樟脑、麝香草脑等。挥发油在干燥过程中,由于与空气接触而易被氧化变质,其损失通常与温度、氧化作用和药材含水率等有关。中药材干燥过程中温度越高,挥发油的散失速率越快,温度越低,加热时间越短则可更多地保留挥发油。因此,中药材干燥常采用较低的热风温度,一般不宜超过35℃,以免挥发油散失。

中药材色素的主要成分一般为脂溶性化合物,在酶的作用下,经过氧化、聚合等反应,形成大分子化合物,颜色将发生改变,如类胡萝卜素、黄酮类及羟基类黄酮色素等。干燥过程中,中药材颜色改变的主要原因是氧化作用,这类色素可与空气中的氧气反应而自动氧化。热风温度越高,干燥时间越长,色素被氧化越严重。

一般,富含脂肪油、挥发油、脂溶性色素等成分的中药材(如苦杏仁、当归、肉桂、麦门冬、枸杞子等),在干燥过程中容易发生“泛油”现象。其脂类成分迅速与空气中的氧气发生反应,生成了氧化物或过氧化物,碳链在原来的双键位置断裂,分解生成低分子的醛和酸。此反应可用下式表示<sup>[26]</sup>:



氧化速率和反应过程受光、氧气浓度、温度和水分活度的影响,对这些因素进行控制可大大降低药材中脂类成分氧化的程度<sup>[27]</sup>。

下述关系式常被用来描述反应速率与氧浓度或氧分压之间的关系<sup>[28]</sup>:

$$\text{反应速率(氧化或过氧化)} = \frac{P_{\text{O}_x}}{k_1 + k_2 \cdot P_{\text{O}_x}} \quad (2-8)$$

式中,  $P_{\text{O}_x}$  为氧分压;  $k_1$  和  $k_2$  为常数。

干燥前对中药材原料进行漂烫、硫处理,或用真空干燥减少氧气供给,均可抑制氧化反应的发生<sup>[29-30]</sup>。

### 2.2.3.3 水解反应

药材中含有的许多有效成分,是可溶于水的,如生物碱盐、甙类、醌类、鞣质、水溶性色素等。一般,中药材植物体内大都含有能将其水解的酶,但有效成分和酶不处在同一细胞中,彼此之间并不接触。中药材在干燥过程中,一旦组织受损或死去,细胞壁将变成全透性的,酶将对有效成分迅速作用促使其水解。从图2.3可见,在低水分活度,水解反应几乎不发生;随着水分活

度增加, 水解反应速率呈直线上升。

经实验证明, 常见中药材黄芩若经冷水浸泡, 其有效成分黄芩甙含量损失近一半, 约有 50% 的黄芩甙被水解生成甙元 (黄芩素), 呈现黄色。黄芩素具有邻二酚羟基, 易进一步氧化生成绿色化合物而失去药效<sup>[31]</sup>。

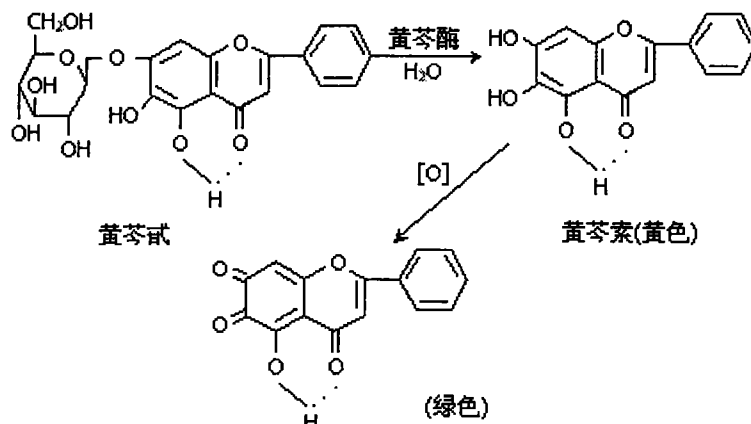


图 2.5 黄芩甙化学反应图解

因此, 含有水溶性有效成分的中药材, 在采收后应尽快以适当的温度予以干燥。如果含水率过高, 则由于酶、光线或微生物的影响, 很容易使有效成分水解而失效。药材中如果没有水分的存在, 有效成分是不会遭致分解的。

## 2.3 地黄干燥试验结果及分析

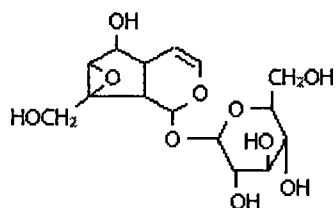
地黄为玄参科植物地黄 (*Rehmannia glutinosa* Libosch.) 的新鲜块根, 主产于河南、浙江、河北、陕西等地, 以河南出产者最为著名, 奉为道地药材, 习称“怀地黄”, 是著名的“四大怀药”之一。其药性平和, 寒而不酸, 补而不燥, 既清热凉血, 又滋阴补肾, 为多种方剂配伍及中成药的主要原料, 对降低血糖、强心、保护肝脏、抗癌也具有显著的疗效。《神农本草经》上将其列为上品, 有“久服轻身不老, 生者优良”之说<sup>[32-33]</sup>。早在公元前 718 年周朝时期, 地黄就已列为皇帝的贡品和馈赠亲友的珍品, 明代永乐 3 年开始运销国外, 如今远销港澳、东南亚及日本等国, 在国际市场上享有盛誉, 是我国重要的创汇产品之一<sup>[34]</sup>。

新鲜地黄为多年生草本植物, 株高 20~40cm, 全株被灰白色柔毛及腺。块根肉质肥厚, 呈圆柱状或纺锤形, 长 8~24cm, 直径 2~



图 2.6 地黄

9cm。外皮薄, 表面浅黄色, 具弯曲的纵皱纹及芽痕。横切面韧皮部淡黄白色, 可见桔红油点, 木质部黄白色, 维管束呈放射状排列。气微, 味微甘、苦<sup>[36]</sup>。



梓醇

地黄中主要化学成分为甙类, 已分离鉴定出的有 23 种。另外, 还含有桃叶珊瑚甙、地黄甙、水苏糖、棉子糖、氨基酸等达二十多种, 微量元素如铁、锰、铬、锌等二十余种, 有机酸类如苯甲酸、辛酸、β-谷甾醇等成分。其中环烯醚萜甙类梓醇 (Catalpol) 含量最高, 具有降血糖、利尿及缓和泻下等活性作用, 是地黄中的主要有效成分<sup>[36]</sup>。

### 2.3.1 地黄有效成分梓醇含量的测定

地黄有效成分梓醇的含量通过高效液相色谱法测定<sup>[37-42]</sup>。其过程包括2个步骤,首先制备标准曲线,通过配置不同浓度的标样溶液,取同样量注入高效液相色谱仪,根据色谱峰面积绘制峰面积与浓度之间的关系曲线可得;然后,将含有一定有效成分含量的样品经过提取,用流动相配置溶液,注入高效液相色谱仪,得到峰面积,与标准曲线对比,确定浓度,再通过计算,获得有效成分含量。

#### 2.3.1.1 材料、仪器与试剂

材料:挑选外形均匀、无机械损伤、无病虫害的新鲜地黄(中国医学科学院药用植物研究所栽培)作为试验材料。

仪器:四元低压梯度高效液相色谱仪, VV-3000 高速扫描紫外检测器, 美国 TSP 公司。色谱条件, 色谱柱 YGW-C<sub>18</sub>, 10 $\mu$ m, 250mm $\times$ 4.6mm; 流动相 H<sub>2</sub>O-CH<sub>3</sub>OH (95:5); 流速 1.0ml $\cdot$ min<sup>-1</sup>; 检测波长 200nm; 柱温 25 $^{\circ}$ C。

微型植物粉碎机, 天津市实验仪器厂; JA5003 上皿电子天平, 上海天平仪器厂; 旋转蒸发器, 北京玻璃仪器厂; 超速离心机, 北京亚光仪器厂; 多用摇床, 郑州长城科学仪器厂; 微量进液器, 上海科学仪器厂。

试剂:梓醇, 中国药品生物制品检定所中药室; 甲醇; 蒸馏水。

#### 2.3.1.2 梓醇标准曲线的绘制

精确称取梓醇标样(中国药品生物制品检定所中药室购置)5mg, 置于5ml容量瓶中, 加流动相溶解至刻度, 摇匀, 配置浓度为5mg $\cdot$ ml<sup>-1</sup>的母液。然后用微量进液器分别吸取梓醇母液10 $\mu$ l, 加流动相配置成浓度为0.3125, 0.625, 1.25, 2.5以及5 $\mu$ g $\cdot$  $\mu$ l<sup>-1</sup>的溶液。再用微量进液器分别吸取上述溶液各10 $\mu$ l, 注入高效液相色谱仪, 在上述色谱条件下进行分析, 记录色谱峰面积。

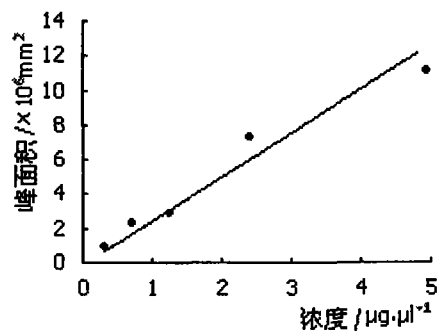


图 2.8 梓醇标准曲线

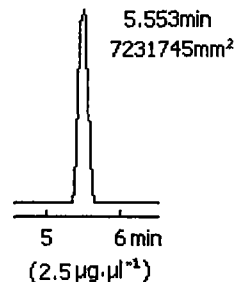


图 2.7 表示浓度为2.5 $\mu$ g $\cdot$  $\mu$ l<sup>-1</sup>

的梓醇标样溶液进样10 $\mu$ l, 在保留时间为5.553min时, 梓醇色谱峰面积为7231745mm<sup>2</sup>。梓醇溶液在0.3125~5 $\mu$ g $\cdot$  $\mu$ l<sup>-1</sup>浓度范围内, 色谱峰面积与标样量呈线性关系, 如图2.8所示。回归方程式为 $Y=2432370X+209682$ ,  $R^2=0.9931$ 。

#### 2.3.1.3 地黄梓醇含量的测定

精密称定一定量待测地黄样品, 置于容量为50ml的离心管内, 加25ml50%的甲醇振摇30min, 以3000r $\cdot$ min<sup>-1</sup>进行离心分离5min, 取其上清液置于50ml容量瓶内。残渣再加50%甲醇溶液提取两次, 每次加10ml振摇10min, 用与上述相同的条件进行离心分离, 所得上清液并入上述容量瓶中, 最后加50%甲醇溶液至刻度。取该液3ml, 经减压蒸去溶剂后, 再准确加入3ml流动相溶液溶解残渣, 所得的溶液作为样品溶液。准确取样品溶液10 $\mu$ l注入高效液相色谱仪, 按上述色谱条件进行分析, 记录样品溶液中梓醇的峰面积。从标准曲线上可求出样品溶液中梓醇的浓度, 并由此计算样品中梓醇含量。

图 2.9 表示 0.5g 新鲜地黄提取梓醇制备标品溶液, 进样 10 $\mu$ l, 在保留时间为 5.619min 时, 出现梓醇峰面积为 7681922mm<sup>2</sup>。在保留时间为 1.652min 时, 出现的峰面积为溶液中所含杂质的峰面积。通过梓醇标准曲线图可计算出梓醇溶液浓度为 3.072 $\mu$ g $\cdot\mu$ l<sup>-1</sup>, 梓醇含量为 0.1024%。

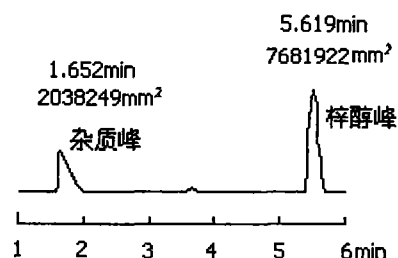


图 2.9 地黄梓醇色谱图

## 2.3.2 地黄薄层干燥试验结果及分析

### 2.3.2.1 干燥设备与方法

选取新鲜地黄作为研究对象, 采用薄层干燥试验台进行干燥试验。薄层干燥试验台结构如图 2.10 所示, 主要由离心风机、变频器、电加热器、调压器、物料盘等组成。风机由 2.2kw 的直流电机带动, 风量 1212m<sup>3</sup>·hr<sup>-1</sup>, 全压 372mmH<sub>2</sub>O。风机通过与变频器 (MV 6SE3215-8DB40) 相连, 改变频率来调节电机转速以控制风量, 最高风速可达 10m·s<sup>-1</sup>。电加热器由八只 2kw 的电热管组成, 通过调压器 (PAC15P-01A) 可实现电加热器 0~16kw 范围内的功率变化, 调节热风温度。

干燥过程中, 利用电子天平 (max=500g, e=0.001g) 进行称重, 计算干基含水率, 温度巡检仪 (温度范围 0~600℃, 分度值 0.1℃) 记录热风及物料温度, 高效液相色谱仪测定地黄梓醇含量, 并感官评定地黄表面色泽及软硬程度变化。

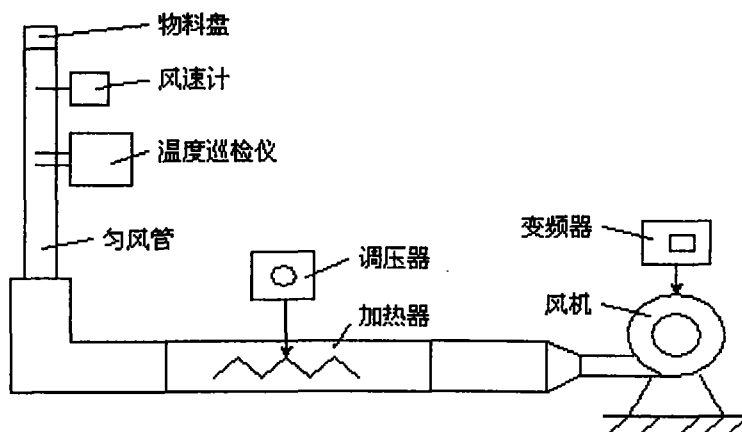


图 2.10 薄层干燥试验装置示意图

试验过程中首先通过改变热风温度、风速、物料初始含水率进行单因素试验, 测定该条件下梓醇含量, 分析不同干燥条件下单因素对梓醇含量变化的影响, 确定干燥参数值。然后根据单因素试验结果选择参数范围进行正交试验, 得到地黄不同干燥条件下的多组试验数据。

### 2.3.2.2 单因素分析

#### 1) 热风温度对梓醇含量的影响

试验条件: 地黄初始含水率为 490.8% d.b., 风速 0.8m·s<sup>-1</sup>, 温度范围 30~100℃, 干燥时间 5hr。干燥介质温度越高, 梓醇降解程度越大, 含量越低, 如图 2.11 所示。随着温度的升高, 地黄颜色不断加深, 由新鲜时的浅黄色, 逐渐向棕色、黑棕色转变, 测定梓醇含量不断降低。同时在干燥过程中观察到, 较高温度 (>70℃), 烘干地黄表面为棕色, 梓醇含量降低; 更高温度 (90℃) 时, 加热 5 小时梓醇含量仅为新鲜时的 41.0%, 含量已低于一半; 超过 100℃时, 加热 5 小时地黄梓醇已基本完全破坏, 地黄呈黑色。可见风速高于 70℃时, 地黄梓醇破坏严重, 对实际干燥过程已无意义。据日本学者 (大下圣一, 1986) 报道梓醇属于环烯醚萜类, 高温下其结构易于破

坏，与糖发生聚合生成黑色物质<sup>[43-45]</sup>。

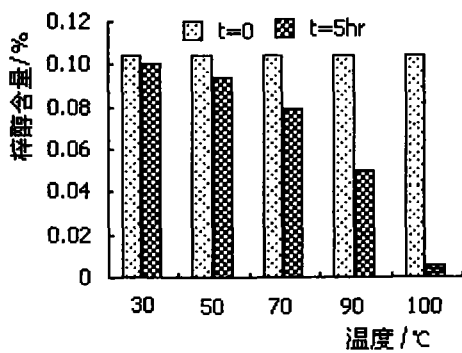


图 2.11 风温对梓醇含量的影响

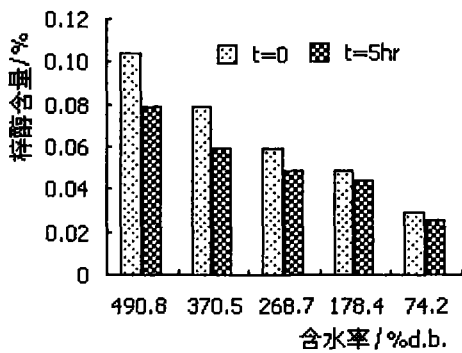


图 2.12 初始含水率对梓醇含量的影响

2) 初始含水率对梓醇含量的影响

图 2.12 所示为地黄梓醇含量随初始含水率的变化曲线，试验条件为风温 60℃，不同初始含水率条件下干燥 5hr。从图中可以看出，在初始含水率较高时，干燥 5hr，梓醇的降解幅度较大。随着初始含水率下降，梓醇含量变化趋向缓慢，初始含水率为 490.8%d.b.时，加热 5hr 梓醇含量约为初始时的 78.1%；初始含水率为 74.2%d.b.时，梓醇含量为初始时的 93.3%。

注：图 2.12 所示地黄不同初始含水率，是由新鲜地黄在 50℃温度条件下，用烘箱烘干烘至此含水率而得，不同初始含水率时梓醇初始含量不同。

3) 风速对梓醇含量的影响

图 2.13 表示风速对地黄梓醇含量的影响，试验条件：地黄初始含水率 490.8%d.b.，风温 60.2℃，风速 0.6~2.5m·s<sup>-1</sup>，干燥时间为 5hr。从图上可以看出，与风温及初始含水率对地黄梓醇含量变化的影响比较来看，风速的变化基本不引起地黄梓醇含量的变化。风速对梓醇降解程度的影响方式是与风温共同作用，决定地黄的干燥速率。通过适当提高风速，可加快失水速率，缩短干燥时间，降低地黄梓醇因含水率过高加速分解所造成的损失。但当风速过大超过 2.5m·s<sup>-1</sup>时，地黄外部表皮发生严重皱缩，形成硬壳，加热 3hr 后，用手揉捏表面坚硬、内部柔韧，且此时干燥速率明显减慢，故干燥过程中不宜采取过高的风速。

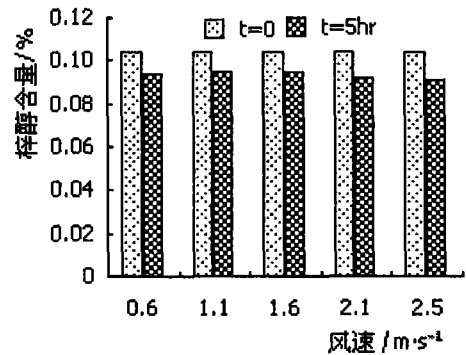


图 2.13 风速对梓醇含量的影响

2.3.2.3 正交试验设计

正交试验因素水平根据地黄单因素试验结果选取，由于风温分别与风速、物料含水率的相互作用严重影响干燥速率，有影响梓醇降解程度的可能，因此，正交试验也考察它们的交互作用对梓醇降解程度的影响。选用 L<sub>27</sub> (3<sup>13</sup>) 正交表，因素水平见表 2.1，正交试验表头设计见表 2.2，正交试验结果见表 2.3。（不同初始含水率，由新鲜地黄在 50℃温度条件下用烘箱烘制而得。）

表 2.1 因素水平表

| 水 平 | <i>T</i> | <i>V</i>                | <i>M</i>      |
|-----|----------|-------------------------|---------------|
|     | 风温 (°C)  | 风速 (m·s <sup>-1</sup> ) | 初始含水率 (%d.b.) |
| 1   | 31.8     | 0.8                     | 490.8         |
| 2   | 45.4     | 1.3                     | 268.7         |
| 3   | 58.2     | 1.8                     | 74.2          |

表 2.2 正交试验表头设计

|    |     |     |             |             |     |             |             |             |   |    |             |    |    |
|----|-----|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|---|----|-------------|----|----|
| 列号 | 1   | 2   | 3           | 4           | 5   | 6           | 7           | 8           | 9 | 10 | 11          | 12 | 13 |
| 因素 | $T$ | $V$ | $T\times V$ | $T\times V$ | $M$ | $T\times M$ | $T\times M$ | $V\times M$ | - | -  | $V\times M$ | -  | -  |

表 2.3 地黄热风干燥试验方案与试验数据

| 编号 | 因素   |     |       | 梓醇含量 (%) |        |        |        |        |
|----|------|-----|-------|----------|--------|--------|--------|--------|
|    | $T$  | $V$ | $M$   | $t=0$    | $t=5$  | $t=10$ | $t=15$ | $t=20$ |
| 1  | 31.8 | 0.8 | 74.2  | 0.0564   | 0.5452 | 0.5274 | 0.5107 | 0.4946 |
| 2  | 31.8 | 0.8 | 268.7 | 0.0825   | 0.8054 | 0.7868 | 0.7685 | 0.7507 |
| 3  | 31.8 | 0.8 | 490.8 | 0.1024   | 0.0962 | 0.0906 | 0.0854 | 0.0805 |
| 4  | 31.8 | 1.3 | 74.2  | 0.0564   | 0.5460 | 0.5285 | 0.5116 | 0.4952 |
| 5  | 31.8 | 1.3 | 268.7 | 0.0825   | 0.8060 | 0.7874 | 0.7693 | 0.7516 |
| 6  | 31.8 | 1.3 | 490.8 | 0.1024   | 0.0966 | 0.0912 | 0.0860 | 0.0812 |
| 7  | 31.8 | 1.8 | 74.2  | 0.0564   | 0.5448 | 0.5271 | 0.5101 | 0.4938 |
| 8  | 31.8 | 1.8 | 268.7 | 0.0825   | 0.8052 | 0.7862 | 0.7681 | 0.7502 |
| 9  | 31.8 | 1.8 | 490.8 | 0.1024   | 0.0961 | 0.0904 | 0.0852 | 0.0801 |
| 10 | 45.4 | 0.8 | 74.2  | 0.0564   | 0.0532 | 0.0507 | 0.0486 | 0.0468 |
| 11 | 45.4 | 0.8 | 268.7 | 0.0825   | 0.0786 | 0.0768 | 0.0738 | 0.0713 |
| 12 | 45.4 | 0.8 | 490.8 | 0.1024   | 0.0938 | 0.0864 | 0.0796 | 0.0734 |
| 13 | 45.4 | 1.3 | 74.2  | 0.0564   | 0.0540 | 0.0516 | 0.0494 | 0.0473 |
| 14 | 45.4 | 1.3 | 268.7 | 0.0825   | 0.0799 | 0.0774 | 0.0749 | 0.0726 |
| 15 | 45.4 | 1.3 | 490.8 | 0.1024   | 0.0945 | 0.0872 | 0.0805 | 0.0742 |
| 16 | 45.4 | 1.8 | 74.2  | 0.0564   | 0.0527 | 0.0502 | 0.0481 | 0.0462 |
| 17 | 45.4 | 1.8 | 268.7 | 0.0825   | 0.0782 | 0.0762 | 0.0734 | 0.0708 |
| 18 | 45.4 | 1.8 | 490.8 | 0.1024   | 0.0934 | 0.0861 | 0.0792 | 0.0729 |
| 19 | 58.2 | 0.8 | 74.2  | 0.0564   | 0.0528 | 0.0496 | 0.0468 | 0.0439 |
| 20 | 58.2 | 0.8 | 268.7 | 0.0825   | 0.0783 | 0.0749 | 0.0718 | 0.0685 |
| 21 | 58.2 | 0.8 | 490.8 | 0.1024   | 0.0912 | 0.0817 | 0.0738 | 0.0658 |
| 22 | 58.2 | 1.3 | 74.2  | 0.0564   | 0.0532 | 0.0503 | 0.0475 | 0.0448 |
| 23 | 58.2 | 1.3 | 268.7 | 0.0825   | 0.0791 | 0.0758 | 0.0727 | 0.0696 |
| 24 | 58.2 | 1.3 | 490.8 | 0.1024   | 0.0920 | 0.0827 | 0.0743 | 0.0667 |
| 25 | 58.2 | 1.8 | 74.2  | 0.0564   | 0.0522 | 0.0495 | 0.0463 | 0.0435 |
| 26 | 58.2 | 1.8 | 268.7 | 0.0825   | 0.0781 | 0.0743 | 0.0715 | 0.0682 |
| 27 | 58.2 | 1.8 | 490.8 | 0.1024   | 0.0908 | 0.0812 | 0.0735 | 0.0655 |

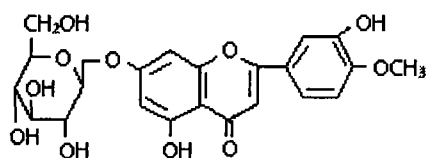
2.4 麦冬干燥试验结果及分析

麦冬为百合科植物麦冬（*Ophiopogon japonicus* Ker-Gawl.）的新鲜块根。主产于四川、浙江等地，前者称为“川麦冬”，产量较大；后者称为“杭麦冬”，质量较好，为著名“浙八味”之一。麦冬味甘、微苦，性微寒，归心、肺、胃经。具有“养阴生津，润肺清心”之功效，还有强心、抗心绞痛、降血糖、增强免疫功能等作用<sup>[46-48]</sup>。

新鲜麦冬为多年生常绿草本，植株丛生，高 12~40cm。根状茎粗短，有节，节上被膜质鳞片。须根着生于粗短的茎基四周，较多，粗壮，坚韧，微白色。先端或中部膨大成纺锤形肉质块

根, 两端略尖, 长 1.5~3cm, 直径 0.3~0.6cm, 表面黄白色或淡黄色, 有细纵纹。质柔韧, 断面黄白色, 半透明, 中柱细小。气微香, 略微甘、涩, 嚼之微有粘性<sup>[49-50]</sup>。

麦冬中主要化学成分为甾体皂甙、总黄酮类, 如甲基麦冬二氢总黄酮 A、B, 麦冬总黄酮 A 等。此外, 还含有  $\beta$ -谷甾醇、葡萄糖甙、多糖, 以及挥发油如樟脑, 沉香醇等<sup>[51-52]</sup>。麦冬总黄酮类水解后, 生成甙元易溶于乙醚或氯仿, 分子结构中含酚羟基易溶于碱液, 难溶于酸, 故可将



橙皮甙

麦冬的乙醇提取物经酸水解后, 用上述溶剂处理, 除去非总黄酮类物质, 测定麦

冬主要成分总黄酮含量。因橙皮甙的紫外吸收光谱与麦冬总黄酮相似, 故可将其作为标样, 于 280nm 波长处测定<sup>[53-56]</sup>。

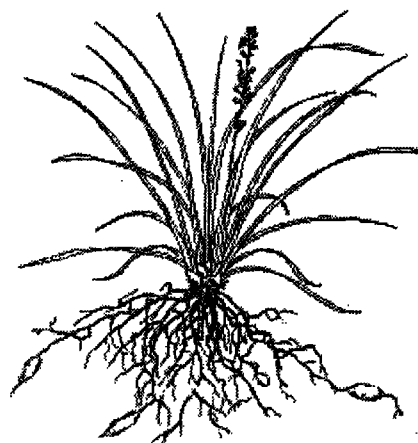


图 2.14 麦冬

## 2.4.1 麦冬有效成分总黄酮含量的测定

### 2.4.1.1 材料、仪器与试剂

材料: 挑选外形均匀、无机械损伤、无病虫害的新鲜麦冬(中国医学科学院药用植物研究所栽培)作为试验材料。

仪器: 四元低压梯度高效液相色谱仪, VV-3000 高速扫描紫外检测器, 美国 TSP 公司。色谱条件, 色谱柱 YGW-C<sub>18</sub>, 10 $\mu$ m, 250mm $\times$ 4.6mm; 流动相 H<sub>2</sub>O-CH<sub>3</sub>CN (85:15); 流速 1.0ml $\cdot$ min<sup>-1</sup>; 检测波长 280nm; 柱温 25 $^{\circ}$ C。

微型植物粉碎机, 天津市实验仪器厂; JA5003 上皿电子天平, 上海天平仪器厂; 索氏提取器, 北京玻璃仪器厂; 微量进液器, 上海科学仪器厂; 电热恒温水浴锅, 温度范围 37~100 $^{\circ}$ C, 北京长安科学仪器厂; 超速离心机, 北京亚光仪器厂。

试剂: 橙皮甙, 中国药品生物制品检定所中药室; 乙腈; 甲醇; 蒸馏水。

### 2.4.1.2 总黄酮标准曲线的制备

精确称取橙皮甙标样(中国药品生物制品检定所中药室购置) 5mg, 置于 5ml 容量瓶中, 加流动相溶解至刻度, 摇匀, 配置浓度为 5mg $\cdot$ ml<sup>-1</sup> 的母液。然后用微量

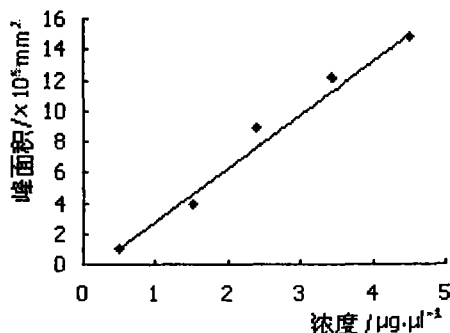


图 2.16 橙皮甙标准曲线

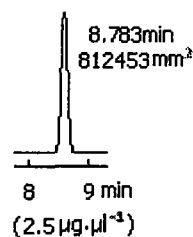


图 2.15 橙皮甙色谱图  
图 2.15 表示浓度为 2.5 $\mu\text{g}\cdot\mu\text{l}^{-1}$  的橙皮甙标样溶液进样 10 $\mu\text{l}$ , 在保留时间为 8.783 分钟时, 出现橙皮甙峰面积为

812453mm<sup>2</sup>。橙皮甙溶液在 0.5~4.5μg·μl<sup>-1</sup> 浓度范围内, 色谱峰面积与标准样品量呈线性关系, 如图 2.16 标准曲线图所示, 回归方程式为  $Y=352774X-82218$ ,  $R^2=0.9831$ 。

#### 2.4.1.3 麦冬总黄酮含量的测定

称取 0.5g 新鲜麦冬样品, 通过研钵研碎, 加 25ml 50% 甲醇, 装上回流冷凝管后, 在 70℃ 水浴上边加热边振摇 30min。冷却后, 以 3500r·min<sup>-1</sup> 进行离心分离 5min, 取其上清液置于 50ml 容量瓶内。残渣再加 50% 甲醇溶液提取两次, 每次加 10ml 振摇 10min, 用与上述相同的条件进行离心分离, 所得上清液并入上述容量瓶中, 最后加 50% 甲醇溶液至刻度。取该液 3ml, 经减压蒸去溶剂后, 再准确地加入 3ml 流动相溶液溶解残渣, 所得的溶液作为样品溶液。

准确量取样品溶液 10μl 注入高效液相色谱仪, 按上述色谱条件进行分析, 测定样品溶液中总黄酮的峰面积。从标准曲线上可确定样品溶液中总黄酮的浓度为 1.17μg·μl<sup>-1</sup>, 并由此计算新鲜麦冬样品中总黄酮含量为 0.039%。

### 2.4.2 麦冬薄层干燥试验结果及分析

#### 2.4.2.1 单因素试验

##### 1) 风温对总黄酮含量的影响

图 2.17 所示为麦冬在风速 1.0m·s<sup>-1</sup>, 含水率为 191.8% d.b. 和 124.6% d.b. 条件下, 干燥 2hr, 热风温度对麦冬总黄酮含量变化的影响。从图中可看出, 随着干燥介质温度升高, 麦冬总黄酮含量下降程度增大。含水率为 191.8% d.b. 时, 介质温度超过 75℃, 总黄酮含量下降加剧, 总黄酮含量随温度的变化曲线上出现明显的拐点, 可见, 温度对有效成分降解的影响不是线性的, 有一临界点存在。当含水率为 124.6% 时, 临界温度在 70~75℃ 之间, 比含水率为 191.8% d.b. 干燥时的临界温度大约提高了 5℃, 由此可见温度与物料初始含水率的交互作用较强。当热风温度达到 90℃ 时, 总黄酮含量下降率 2hr 后超过 80%。此时, 麦冬表皮较硬, 颜色为黄褐色。鉴于热风温度高于 70℃ 时, 总黄酮含量下降程度增大, 麦冬外观质量已损伤较为严重, 因此, 正交试验的风温将在小于 70℃ 的范围内取值。

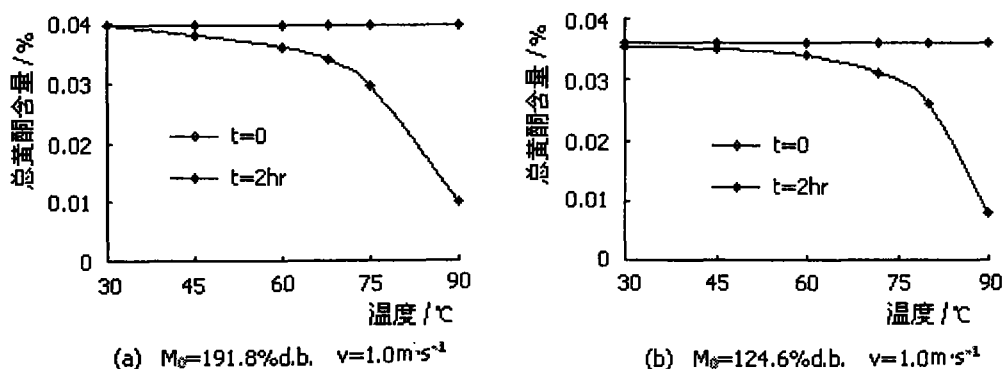


图 2.17 风温对麦冬总黄酮含量的影响

注: 图(b)所示麦冬 124.6% d.b. 的初始含水率, 是由新鲜麦冬在 50℃ 温度条件下, 用烘箱烘干至此含水率而得, 此时总黄酮含量为 0.036%。

##### 2) 初始含水率对总黄酮含量的影响

图 2.18 所示分别为麦冬在风温 31.8 和 68.2℃, 风速 1.0m·s<sup>-1</sup> 条件下, 干燥 2hr 麦冬初始含水率对总黄酮含量变化的影响。从图中可以看出, 初始含水率较高, 总黄酮含量下降程度较大; 初

始含水率越低,总黄酮含量的下降程度减缓。高温将促进总黄酮含量下降的程度,可见,高含水率、高温对麦冬质量是不利的。

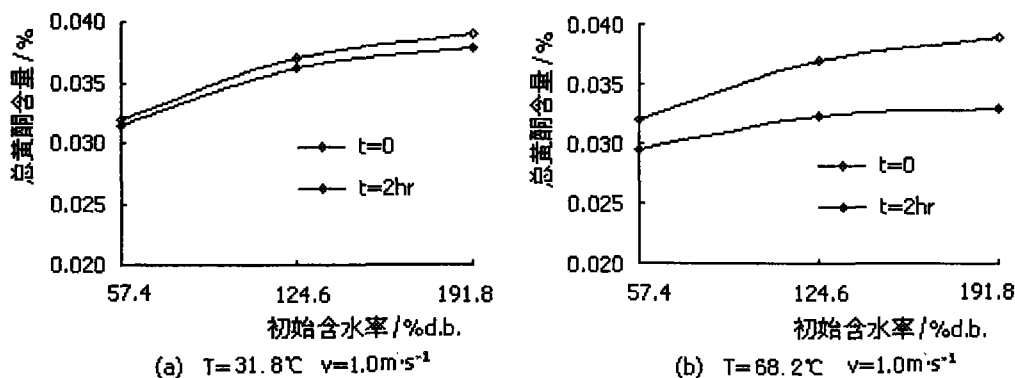


图 2.18 初始含水率对麦冬总黄酮含量的影响

### 3) 风速对总黄酮含量的影响

图 2.19 所示分别为干燥介质温度为 31.8℃ 和 68.2℃, 麦冬初始含水率为 191.8% d.b. 和 57.4% d.b. 条件下, 风速对总黄酮含量变化的影响。从图中可以看出, 与风温、初始含水率对总黄酮含量下降程度的影响比较来看, 风速的变化引起总黄酮含量的变化较小。在干燥过程中观察到, 当风速过大达到  $2.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  时, 干燥 2hr 麦冬外部表皮发生严重皱缩, 形成硬壳, 用手揉捏表面坚硬、内部柔韧, 因此, 正交试验的风速将在小于  $2.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  的范围内取值, 不应采取过高的风速。

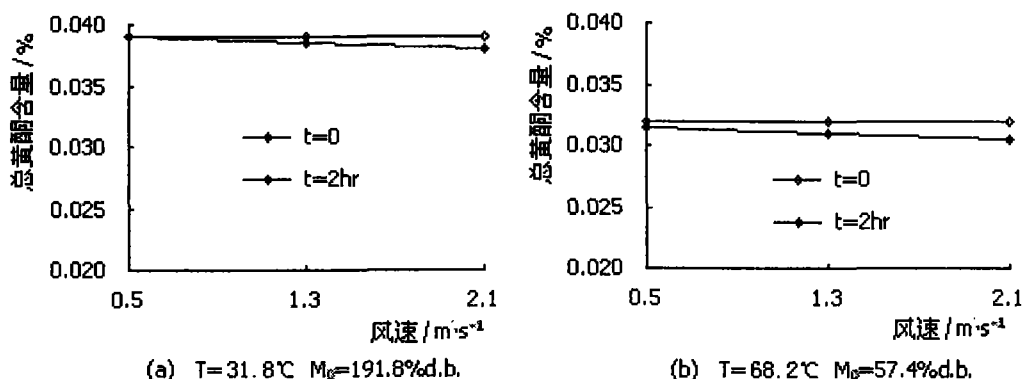


图 2.19 风速对麦冬总黄酮含量的影响

根据单因素试验结果, 麦冬总黄酮含量在干燥过程中降解是热风温度、初始含水率、风速及其交互作用共同影响的结果。为了得到热风温度、初始含水率和风速及它们的交互作用对总黄酮降解的影响程度, 获得建立质量退化模型所需的参数, 需进行正交试验。单因素试验过程中显示热风速率对总黄酮含量降解程度影响不大, 但考虑到风速与风温的共同作用对干燥速率产生一定的影响, 有进一步影响到总黄酮降解的可能, 因此, 将风速也列入正交试验表。

#### 2.4.2.2 正交试验设计及结果分析

正交试验因素水平根据麦冬单因素试验结果来选取, 热风温度在  $<70^\circ\text{C}$  范围内取值。选用  $L_{27}(3^3)$  正交表, 因素水平见表 2.4, 正交试验表头设计同表 2.2。

表 2.6 所示为正交试验方差检验结果, 从表中可以看出, 在 0.05 显著水平下, 热风温度、热风温度与风速、热风温度与初始含水率的交互作用对总黄酮含量的影响均高度显著; 初始含水率对麦冬总黄酮含量的影响较为显著; 风速、初始含水率与风速的交互作用对麦冬总黄酮含量的影响不显著, 这与单因素试验结果是一致的。热风温度对麦冬总黄酮含量的影响最为显著, 各因素

表 2.4 因素水平表

| 水 平 | <i>T</i> | <i>V</i>                | <i>M</i>    |
|-----|----------|-------------------------|-------------|
|     | 风温 (°C)  | 风速 (m·s <sup>-1</sup> ) | 含水率 (%d.b.) |
| 1   | 39.8     | 0.8                     | 191.8       |
| 2   | 52.4     | 1.3                     | 124.6       |
| 3   | 68.2     | 1.8                     | 57.4        |

表 2.5 麦冬热风干燥试验方案与试验数据

| 编号 | 因素       |          |          | 总黄酮含量 (%)   |             |             |             |             |
|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <i>T</i> | <i>V</i> | <i>M</i> | <i>t</i> =0 | <i>t</i> =2 | <i>t</i> =4 | <i>t</i> =6 | <i>t</i> =8 |
| 1  | 39.8     | 0.8      | 57.4     | 0.0324      | 0.0307      | 0.0296      | 0.0287      | 0.0274      |
| 2  | 39.8     | 0.8      | 124.6    | 0.0371      | 0.0345      | 0.0327      | 0.0345      | 0.0284      |
| 3  | 39.8     | 0.8      | 191.8    | 0.0390      | 0.0368      | 0.0347      | 0.0328      | 0.0317      |
| 4  | 39.8     | 1.3      | 57.4     | 0.0324      | 0.0314      | 0.0304      | 0.0295      | 0.0286      |
| 5  | 39.8     | 1.3      | 124.6    | 0.0371      | 0.0351      | 0.0332      | 0.0315      | 0.0298      |
| 6  | 39.8     | 1.3      | 191.8    | 0.0390      | 0.0372      | 0.0353      | 0.0335      | 0.0319      |
| 7  | 39.8     | 1.8      | 57.4     | 0.0324      | 0.0304      | 0.0292      | 0.0282      | 0.0268      |
| 8  | 39.8     | 1.8      | 124.6    | 0.0371      | 0.0342      | 0.0322      | 0.0341      | 0.0275      |
| 9  | 39.8     | 1.8      | 191.8    | 0.0390      | 0.0365      | 0.0342      | 0.0323      | 0.0314      |
| 10 | 52.4     | 0.8      | 57.4     | 0.0324      | 0.0302      | 0.0285      | 0.0278      | 0.0265      |
| 11 | 52.4     | 0.8      | 124.6    | 0.0371      | 0.0338      | 0.0312      | 0.0285      | 0.0268      |
| 12 | 52.4     | 0.8      | 191.8    | 0.0390      | 0.0358      | 0.0334      | 0.0307      | 0.0285      |
| 13 | 52.4     | 1.3      | 57.4     | 0.0324      | 0.0311      | 0.0298      | 0.0286      | 0.0274      |
| 14 | 52.4     | 1.3      | 124.6    | 0.0371      | 0.0345      | 0.0320      | 0.0298      | 0.0277      |
| 15 | 52.4     | 1.3      | 191.8    | 0.0390      | 0.0364      | 0.0341      | 0.0318      | 0.0297      |
| 16 | 52.4     | 1.8      | 57.4     | 0.0324      | 0.0299      | 0.0281      | 0.0272      | 0.0258      |
| 17 | 52.4     | 1.8      | 124.6    | 0.0371      | 0.0334      | 0.0308      | 0.0279      | 0.0262      |
| 18 | 52.4     | 1.8      | 191.8    | 0.0390      | 0.0354      | 0.0327      | 0.0302      | 0.0278      |
| 19 | 68.2     | 0.8      | 57.4     | 0.0324      | 0.0297      | 0.0282      | 0.0265      | 0.0248      |
| 20 | 68.2     | 0.8      | 124.6    | 0.0371      | 0.0327      | 0.0295      | 0.0268      | 0.0237      |
| 21 | 68.2     | 0.8      | 191.8    | 0.0390      | 0.0348      | 0.0317      | 0.0285      | 0.0257      |
| 22 | 68.2     | 1.3      | 57.4     | 0.0324      | 0.0306      | 0.0288      | 0.0272      | 0.0257      |
| 23 | 68.2     | 1.3      | 124.6    | 0.0371      | 0.0335      | 0.0302      | 0.0273      | 0.0246      |
| 24 | 68.2     | 1.3      | 191.8    | 0.0390      | 0.0355      | 0.0323      | 0.0293      | 0.0267      |
| 25 | 68.2     | 1.8      | 57.4     | 0.0324      | 0.0294      | 0.0275      | 0.0258      | 0.0242      |
| 26 | 68.2     | 1.8      | 124.6    | 0.0371      | 0.0323      | 0.0288      | 0.0262      | 0.0231      |
| 27 | 68.2     | 1.8      | 191.8    | 0.0390      | 0.0342      | 0.0314      | 0.0281      | 0.0249      |

表 2.6 正交试验方差分析

|      | 因 素      |          |          | 交互作用                |                     |                     |
|------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <i>T</i> | <i>V</i> | <i>M</i> | <i>T</i> × <i>V</i> | <i>T</i> × <i>M</i> | <i>V</i> × <i>M</i> |
| 方差 F | 11.24    | 3.51     | 8.13     | 9.76                | 13.02               | 2.85                |
| 显著性  | **       |          | *        | **                  | **                  |                     |

注：高度显著\*\*；显著\*。

单因素  $F_{0.95}(2,8)=4.46$ ,  $F_{0.99}(2,8)=8.65$ ；交互作用  $F_{0.95}(4,8)=3.84$ ,  $F_{0.99}(4,8)=7.01$

的影响重要程度依次为热风温度、麦冬初始含水率和风速。

各因素的交互作用对麦冬总黄酮含量的影响部分高度显著,说明各因素对总黄酮降解的影响不是孤立的,彼此之间存在较为复杂的关系。热风温度与其它各因素交互作用均高度显著,说明麦冬在干燥过程中对温度极为敏感;初始含水率决定了水分与麦冬固体基质的结合方式,其与湿度的交互作用部分高度显著,说明高温高湿将促使麦冬总黄酮加速发生分解,使其含量下降;风速只与风温的交互作用对总黄酮含量的影响高度显著,说明风速对总黄酮降解的影响不十分明显,只有与其它因素协同时才起作用。但风温和风速是干燥的外部条件,它们的共同作用决定干燥速率,风速的提高,麦冬干燥速率上升,影响总黄酮降解,由此可以认为,麦冬总黄酮的降解程度对干燥速率较为敏感。同时从表 2.5 中可以看出,随着干燥时间的延长,总黄酮含量逐渐下降,该过程说明麦冬总黄酮的降解是一个积累的过程。

## 2.5 质量退化动力学模型的建立

现代临床应用中常用药物成分药代动力学绝大部分满足  $n=1$ ,但也有少数如双香豆素、乙醇等遵循零级反应或米曼氏动力学,即非线性动力学<sup>[57-59]</sup>,因此在建立质量退化动力学模型,确定模型参数之前,首先必须确定反应阶数。

### 2.5.1 反应阶数的确定

反应阶数  $n$  一般由静态的等温、等湿条件的试验数据来确定,以中药材质量指标有效成分含量  $Q$  对时间  $t$  作图,如果呈直线关系,则反应称为零级反应 ( $n=0$ ,  $K_D$  与  $Q$  无关)。如果  $Q$  与  $t$  呈曲线关系,而通过  $\ln Q$  对  $t$  作图,得到一条直线,则称为一级反应 ( $n=1$ ),该直线的斜率的绝对值即为该反应的速率常数。

以下分别以地黄、麦冬为例,通过高效液相色谱法测定其在等温、等湿条件下有效成分含量变化,确定反应阶数。

#### 2.5.1.1 材料、仪器与方法

材料:挑选外形均匀、无机械损伤、无病虫害的新鲜地黄作为试验材料。

仪器:电热恒温水浴锅,温度范围  $37\sim 100^{\circ}\text{C}$ ,北京长安科学仪器厂,其余仪器设备条件同第 2.3.1.1 节。

方法:精确称取新鲜地黄 6 份,每份重 2.5g,切成碎丁装入 6 支具塞试管(直径 1cm)内,然后将试管置于  $70^{\circ}\text{C}$  恒温水浴中,每隔一段时间取出一支试管,提取并测定地黄有效成分梓醇含量,分别以  $Q$  及  $\ln Q$  对时间  $t$  作图,确定反应阶数。采用上述同样的方法将麦冬称重、切丁、水浴恒温,提取并测定麦冬有效成分梓醇含量,确定反应阶数。

#### 2.5.1.2 地黄反应阶数的确定

每隔 12hr 从水浴中取出一支试管,精确称取地黄,按 2.3.1 节方法提取并测定地黄有效成分梓醇含量,然后分别以  $Q$  及  $\ln Q$  对时间  $t$  作图,结果见图 2.20。

从图 2.20 中可看出,半对数图中  $\ln Q$  与  $t$  呈直线关系,回归方程为  $Y=-0.0297X-6.884$ ,  $R^2=0.9898$ ,地黄含量变化符合一级反应动力学方程,  $n=1$ 。反应速率常数  $K_D$  为  $0.0297\text{hr}^{-1}$ 。质量退化动力学中,质量指标  $Q$  损失了一半所需的时间称做半衰期,用  $t_{1/2}$  表示,一级反应的半衰期为:  $t_{1/2}=0.693/K_D$ <sup>[60]</sup>。 $70^{\circ}\text{C}$  恒温水浴条件下梓醇的降解半衰期为 23.33hr。

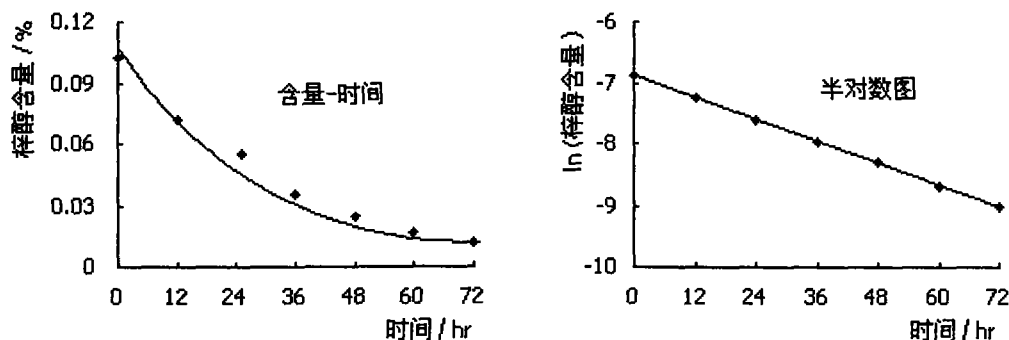


图 2.20 地黄梓醇含量变化图 (70℃水浴)

### 2.5.1.3 麦冬反应阶数的确定

每隔 12hr 从水浴中取出一支试管, 按 2.4.1 节方法提取并测定麦冬总黄酮含量, 然后分别以  $Q$  及  $\ln Q$  对时间  $t$  作图, 结果见图 2.21。

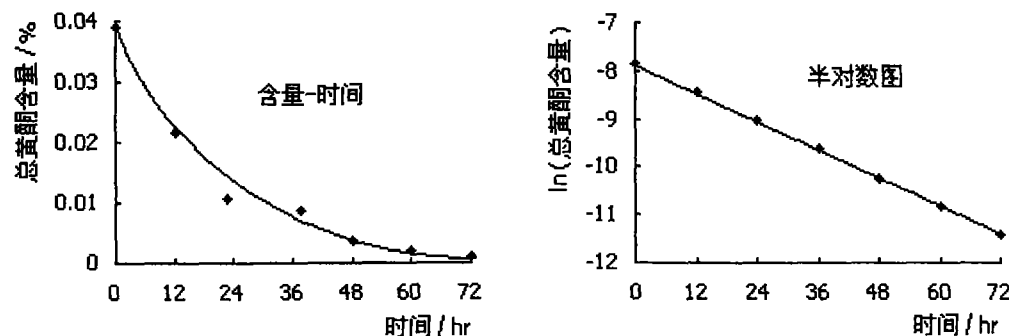


图 2.21 麦冬总黄酮含量变化图 (70℃水浴)

从图 2.21 中可看出, 半对数图中  $\ln Q$  与  $t$  呈直线关系, 回归方程为  $Y = -0.0504X - 7.8082$ ,  $R^2 = 0.8199$ , 麦冬总黄酮含量变化符合一级反应动力学方程,  $n=1$ 。半对数图中直线的斜率的绝对值即为该反应的速率常数  $K_D$ , 通过计算可知为  $0.0504\text{hr}^{-1}$ , 此时总黄酮的降解半衰期为 13.75hr。

## 2.5.2 模型参数的确定

### 2.5.2.1 模型线性化

确定反应阶数后, 方程 (2-1) 可表示为:

$$-\frac{dQ}{dt} = K_D \cdot Q \quad (2-10)$$

将方程 (2-10) 在  $t=0$  到  $t=t$  之间积分, 得到质量退化模型为:

$$Q = Q_0 \cdot \exp(-K_D \cdot t) \quad (2-11)$$

式中:  $Q_0$ —中药材有效成分初始含量, %。

干燥过程中, 中药材有效成分的降解速率取决于中药材的含水率以及干燥温度等因素, 随温度的变化遵循 Arrhenius 方程<sup>[61-62]</sup>:

$$K_D = K_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_D}{RT}\right) \quad (2-12)$$

$$\text{或 } \ln K_D = \ln K_0 - \frac{E_D}{RT} \quad (2-13)$$

式中:  $K_0$ ——频率系数;  $E_D$ ——质量退化的活化能(质量发生退化的最小能量,  $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ );  $R$ ——理想气体常数  $8.314\text{J}\cdot(\text{mol}\cdot\text{k})^{-1}$ 。

质量退化活化能  $E_D$  一般表示为含水率  $M$  的函数<sup>[63]</sup>:

$$E_D = a_1 + a_2 \cdot M \quad (2-14)$$

式中:  $a_1$ 、 $a_2$  为待定系数。

将方程(2-12)和(2-13)代入方程(2-11), 就可以得到干燥过程中有效成分含量降解的预测模型:

$$Q = Q_0 \cdot \exp[-K_0 \cdot \exp(-\frac{a_1 + a_2 M}{RT}) \cdot t] \quad (2-15)$$

对式(2-15)左右两边求对数, 整理后可得:

$$\ln Q - \ln Q_0 = -K_0 \cdot \exp(-\frac{a_1 + a_2 \cdot M}{RT}) \cdot t \quad (2-16)$$

再取一次对数, 有

$$\ln(\ln Q_0 - \ln Q) = \ln K_0 - \frac{a_1}{R} \cdot \frac{1}{T} - \frac{a_2}{R} \cdot \frac{M}{T} + \ln t \quad (2-17)$$

令

$$\begin{aligned} \ln(\ln Q_0 - \ln Q) - \ln t = y, \quad A = \ln K_0, \quad B = -a_1 / R, \quad 1/T = x_1, \\ C = -a_2 / R, \quad M/T = x_2 \end{aligned} \quad (2-18)$$

则

$$y = A + B \cdot x_1 + C \cdot x_2 + \ln t \quad (2-19)$$

### 2.5.2.2 模型参数确定

通过不同种类中药材在不同初始含水率与不同干燥介质温度下的薄层干燥试验, 测定不同时间有效成分含量, 可以得到多组试验数据  $Q$ 、 $M$ 、 $T$  和  $t$ , 计算  $y$ 、 $x_1$  和  $x_2$ , 利用最小二乘法多元线性拟合, 可确定一阶动力方程中的待定参数  $K_0$ 、 $a_1$  和  $a_2$ , 得到质量退化动力学模型。

将试验测定若干组试验数据  $Q$ 、 $T$ 、 $M$  和  $t$ , 代入多元线性方程(2-18), 计算  $y$ 、 $x_1$ 、 $x_2$ , 然后进行多元线性回归, 得到质量退化方程中的待定参数  $K_0$ 、 $a_1$  和  $a_2$ 。

表 2.7  $K_0$ 、 $a_1$  和  $a_2$  值

|       | $K_0(\text{hr}^{-1})$ | $a_1(\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ | $a_2(\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ | 适用范围                                                                     |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 地黄梓醇  | 25.1523               | 17.8408                              | 0.3310                               | $30 \leq T \leq 70^\circ\text{C}$ , $350 \leq M \leq 490.8\%\text{d.b.}$ |
|       | 8.4235                | 18.1352                              | 0.3234                               | $30 \leq T \leq 70^\circ\text{C}$ , $25 \leq M \leq 350\%\text{d.b.}$    |
| 麦冬总黄酮 | 52.5342               | 19.0144                              | 0.3142                               | $30 \leq T \leq 70^\circ\text{C}$ , $120 \leq M \leq 191.8\%\text{d.b.}$ |
|       | 27.4235               | 20.8462                              | 0.2729                               | $30 \leq T \leq 70^\circ\text{C}$ , $13 \leq M \leq 120\%\text{d.b.}$    |

## 2.6 预测模型验证与特性分析

### 2.6.1 预测模型验证

通过不同条件下地黄、麦冬薄层干燥试验（有别于构造模型时采用的数据），测定有效成分梓醇、总黄酮含量，得出其与初始含量、温度、含水率及干燥时间的关系图。

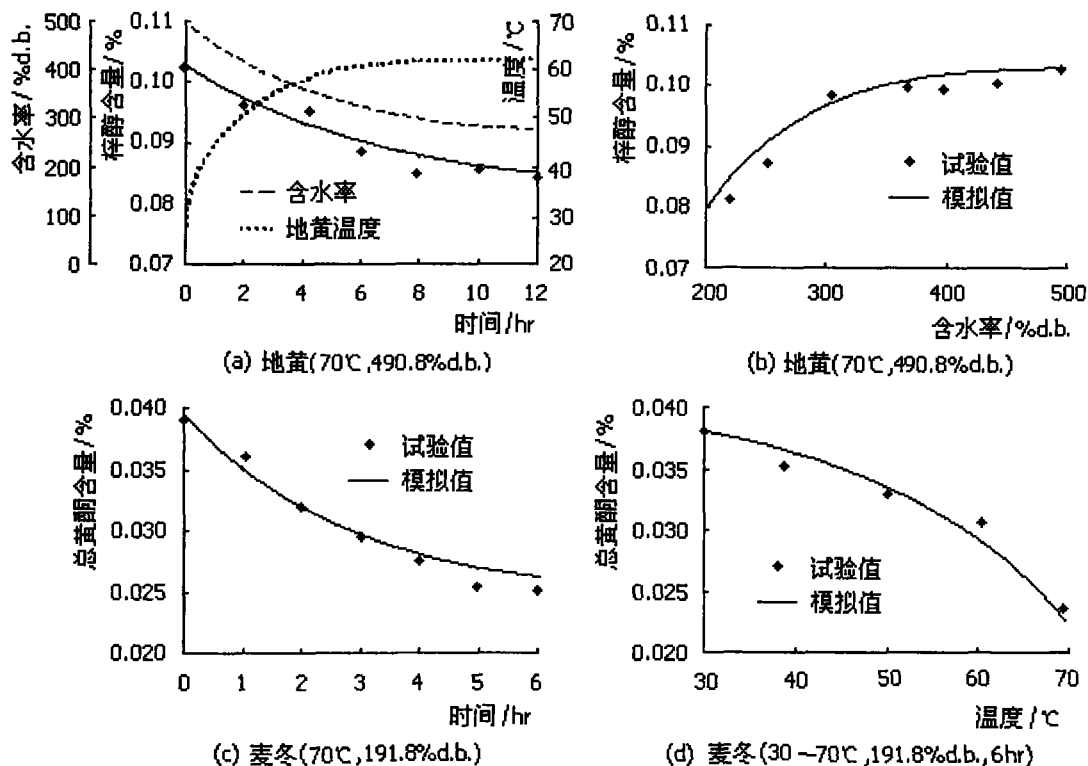


图 2.22 质量退化试验值和模拟值的比较

图 2.22(a)为地黄有效成分梓醇含量随干燥时间变化曲线图，从图上可以看出，随着时间延长，梓醇含量呈下降趋势。另外，图(a)上还附带了干燥过程中地黄温度及含水率变化曲线。图(b)表示地黄干燥过程中，梓醇含量随含水率的变化，随含水率下降而降低。图(c)表示麦冬干燥过程中，其有效成分总黄酮含量随干燥时间延长呈下降趋势，干燥时间越长，有效成分含量越低。图(d)表示热风温度越高，麦冬干燥 6hr 后，总黄酮含量下降幅度越大。从图 2.22 质量退化试验值和模拟值的比较图上可以看出，试验值比较均匀地分布在地黄、麦冬的模拟值曲线两侧，拟合程度较为良好，且一阶动力学质量退化预测模型所反映的各因素对质量退化程度的影响与以上薄层干燥试验结果相似，因此一阶动力质量退化模型能较好地反映温度、含水率和干燥时间与质量退化的关系，故可用来进行中药材有效成分降解的模拟。

## 2.6.2 模型特性分析

一阶动力学质量退化预测模型的质量指标浓度与中药材有效成分的初始浓度  $Q_0$ 、物料温度  $T$ 、含水率  $M$  和干燥时间  $t$  有关，将预测模型中的  $Q_0$ 、 $T$ 、 $M$  和  $t$  任三项固定，就得到了质量退化与某一影响因素之间的关系，据此可分析其中某因素对质量退化程度的影响。

### 2.6.2.1 有效成分初始含量的影响

预测的中药材质量指标有效成分含量与初始含量呈线性关系，初始含量越高，预测的有效成分含量就越高（图 2.23）。因此，中药材采收时，应选择合适的采收季节，地黄要等每年 10 月中、下旬，地上叶逐渐枯黄，茎发干萎缩，根进入休眠期时开始采收，这时的梓醇含量最高。同时应大力开发道地药材的干燥加工，明代《本草蒙筌》记载：地黄“江浙种者，受南方阳气，质

虽光润而力微，怀庆生者秉北方阴纯，皮有疙瘩而力大。”<sup>[64]</sup>可见地黄生长的自然条件、生态环境不同，其质量呈现出较大的差异。因此，对于性状特征较好的道地药材，更应保证其干燥质量，避免好的中药材资源不必要的浪费。

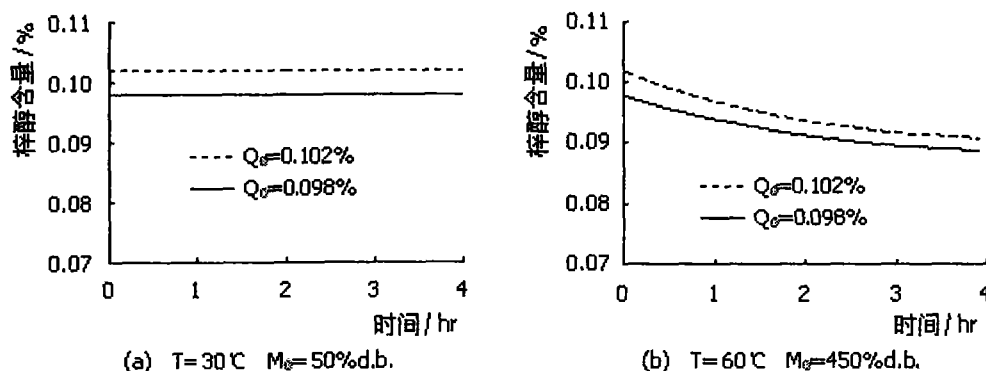


图 2.23 中药材有效成分含量与初始含量的关系

### 2.6.2.2 物料温度的影响

物料温度对中药材有效成分降解程度的影响极为显著，随温度升高，呈急剧降解趋势。同时，中药材初始含水率越高，有效成分含量与温度关系曲线越陡，有效成分降解得越快（图 2.24）。

注：图 2.24 表示不同热风温度下，麦冬、地黄分别干燥 2hr 后其有效成分含量值。

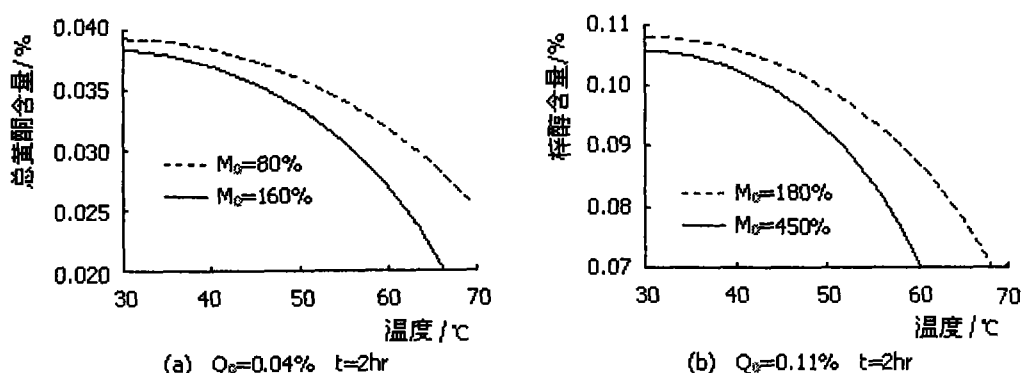


图 2.24 中药材有效成分含量与热风温度的关系

### 2.6.2.3 含水率的影响

中药材有效成分含量随含水率的变化关系如图 2.25 所示，有效成分含量随含水率下降而降低。且温度越高，有效成分含量与温度关系曲线越陡，有效成分含量越低。

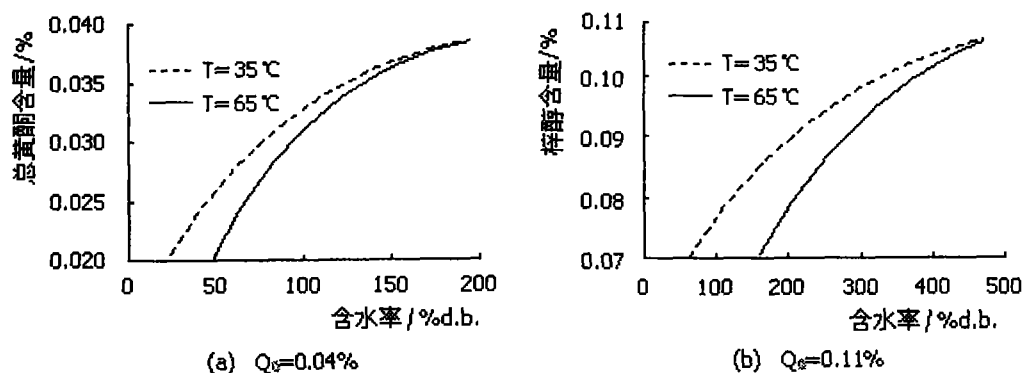


图 2.25 中药材有效成分含量与含水率的关系

不同种类的中药材,其有效成分含量下降幅度不同,如图 2.25(b)所示。这是由于不同种类的中药材,其植物组织结构、有效成分分子式不同,即使在相同的外部干燥条件下,有效成分随干燥时间的降解程度不同。

#### 2.6.2.4 干燥时间的影响

有效成分含量随干燥时间呈指数下降趋势,干燥时间越长,有效成分含量越低。同时中药材的含水率和温度越高,有效成分含量与干燥时间关系曲线越陡,有效成分降解得越快,含量越低(图 2.26)。

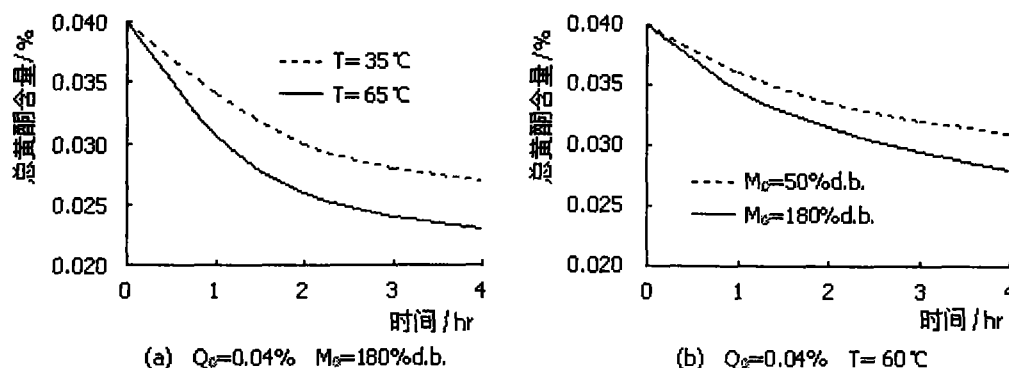


图 2.26 中药材有效成分含量与干燥时间的关系

以上分析表明,中药材物料含水率、温度和处理时间对中药材有效成分降解率有重大影响,除各因素单独影响外,各因素之间还存在着强烈的交互作用。一阶动力学质量退化预测模型所反映的各因素对质量退化程度的影响与中药材薄层干燥试验结果相似,因此,一阶动力学质量退化模型能较好地反映温度、含水率和处理时间与质量退化的关系,可用来进行中药材有效成分降解的模拟。

## 2.7 本章小结

1) 分析了中药材质量退化机理,提出中药材采收后应进行及时、迅速、合适的干燥处理,避免因植物细胞过高的含水率、呼吸热而导致的酶促反应、非酶褐变、氧化、水解等不良反应的加速发生,避免中药材色泽劣变、芳香物质损失以及药用有效成分分解,保证中药材质量。

2) 常见中药材地黄、麦冬干燥过程中有效成分梓醇、总黄酮含量与热风温度、风速、初始含水率有关,经单因素分析表明,各因素对有效成分含量的影响重要程度依次为风温、初始含水率和风速。热风温度越高,有效成分降解程度越大,当干燥温度超过  $70^\circ\text{C}$ ,地黄、麦冬有效成分降解程度均明显增大,故正交试验热风温度值选择在此温度范围内;初始含水率越高(尤其在高温状态下),有效成分的降解也会明显加快;风速对有效成分含量的影响不显著;有效成分含量随干燥时间呈指数下降趋势,干燥时间越长,有效成分含量越低,是一个积累的过程。

3) 方差分析各因素的交互作用对有效成分含量的影响部分高度显著,说明各因素对有效成分降解的影响不是孤立的,彼此之间存在较为复杂的关系。热风温度与其它各因素交互作用均高度显著,说明有效成分在干燥过程中对温度极为敏感;初始含水率决定了水分与物料固体基质的结合方式,其与温度的交互作用部分高度显著,说明高温、高含水率将促使中药材有效成分加速发生分解,致使含量急剧下降;风速只与风温的交互作用对有效成分含量的影响高度显著,说明风速对有效成分降解的影响不十分明显,但风温和风速是干燥的外部条件,它们的共同作用决定

干燥速率, 风速提高, 干燥速率上升。有效成分降解对干燥速率较为敏感, 这与单因素试验结果是一致的。

4) 地黄、麦冬有效成分含量变化均符合一级反应动力学方程。70℃恒温水浴条件下地黄梓醇含量变化回归方程为  $Y = -0.0297X - 6.884$ ,  $R^2 = 0.9898$ , 反应速率常数为  $0.0297\text{hr}^{-1}$ , 降解半衰期为 23.33hr; 麦冬总黄酮含量变化回归方程为  $Y = -0.0504X - 7.8082$ ,  $R^2 = 0.8199$ , 反应速率常数为  $0.0504\text{hr}^{-1}$ , 降解半衰期为 13.75hr。

5) 地黄梓醇、麦冬总黄酮含量试验数据经多元线性回归, 确定了质量退化模型参数。在 30~70℃范围内, 地黄含水率变化范围为  $350 \leq M \leq 490\%$  d.b. 时,  $K_0 = 25.1523\text{hr}^{-1}$ ,  $a_1 = 17.8408\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $a_2 = 0.3310\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ; 含水率为  $25 \leq M \leq 350\%$  d.b. 时,  $K_0 = 8.4235\text{hr}^{-1}$ ,  $a_1 = 18.1352\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $a_2 = 0.3234\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ; 在 30~70℃范围内, 麦冬含水率变化范围为  $120 \leq M \leq 191\%$  d.b. 时,  $K_0 = 52.5342\text{hr}^{-1}$ ,  $a_1 = 19.0144\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $a_2 = 0.3142\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ; 含水率为  $13 \leq M \leq 120\%$  d.b. 时,  $K_0 = 27.4235\text{hr}^{-1}$ ,  $a_1 = 20.8462\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $a_2 = 0.2729\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。选择有别于构造模型时采用的试验数据与模拟值进行比较, 验证结果拟合程度较为良好, 且可较好地反映地黄、麦冬初始有效成分含量、温度、含水率及干燥时间与有效成分含量的关系, 故可进行对地黄、麦冬干燥过程中有效成分的降解的模拟。

注: 地黄、麦冬均为高含水率物料, 含水率的变化以干基含水率表示更为清楚, 故本文地黄、麦冬含水率以干基含水率表示。

## 参 考 文 献

- 1 任迪峰, 毛志怀. 我国中药材干燥的现状与发展趋势. 农业工程学报, 2001, 17(2): 5-8
- 2 孙瑞元. 药理学. 人民卫生出版社, 1995
- 3 阴健. 中药现代研究与临床应用. 学苑出版社, 1994
- 4 王慕邹. 常用中草药高效液相色谱分析. 中国医药出版社, 1999
- 5 叶定江. 药材加工. 中国医药出版社, 2000
- 6 潘永康. 现代干燥技术. 化学工业出版社, 1998
- 7 I. Saguy and S. Mizrahi. *Simulation of ascorbic acid stability during heat processing and concentration of grapefruit juice*. Food Chem, 1978, 26: 360
- 8 I. Saguy, S. Mizrahi and M. Karel. *Accelerated method for determining the kinetic model of ascorbic acid loss during dehydration*. J Food Sci, 1978, 43: 1861
- 9 I. Saguy and M. Karel. *Modeling of quality deterioration during food processing and storage*. Food Technol, 1980, 2: 78
- 10 韩国柱. 临床药代动力学. 中国医药科技出版社, 1997
- 11 O.K. 菲尼马著[美], 王璋译. 生物化学. 中国轻工出版社, 1984
- 12 张明心, 李家胜. 中药贮存与养护. 中国医药科技出版社, 1990
- 13 L. Troller, A. John and H. Christian. *Water Activity and Food*. Academic Press, New York, 1978
- 14 张慙. 特种脱水蔬菜加工贮藏和复水学专论. 科学出版社, 1997
- 15 K. Luyben and S. Bruin. *Enzyme degradation during drying*. Biotechnology and Bioengineering, 1982, 24: 533
- 16 K. Yamamoto and Y. Sano. *Enzyme inactivation during drying of a single droplet*. Drying Technology, 1994, 11(7): 1112-1114
- 17 G.G. Brich, N. Blaebrugh and K.J. Parker. *Enzymes and Food Processing*. Applied Science Publishers LTD London, 1981
- 18 A. Price, C. Nicholas and Stevens. *Fundamentals of Enzymology*. Oxford University Press, New York, 1982
- 19 张洪渊. 生物化学教程. 四川大学出版社, 1991
- 20 王璋. 食品酶学. 中国轻工业出版社, 1999
- 21 M. Karel and T.P. Labuza. *Nonenzymatic browning in model food consisting sucrose*. J Agr Food Chem 1968, 16: 717

- 22 I. Saguy and S. Mizrahi. *Extent of nonenzymatic kinetics and prediction*. J Food Sci 1972,2:1975
- 23 S. Resnick and G. Chirfe. *Effect of moisture content and temperature on some aspects of nonenzymatic browning in dehydrated apple*. J Food Sci, 1979,44:601
- 24 D. Labell. *Sulfite alternatives*. Food Process, 1983,44(12):54
- 25 Duxbury. *Sulfite alternative blend extends fruits, vegetables freshness*. Food Process, 1986,47(12):64
- 26 冉懋雄, 周厚琼. 现代中药栽培养殖与加工手册. 中国中医药出版社, 1995
- 27 M. Karel. *Some effects of water and of oxygen on the rate of reactions of food*. Food Technol, 1985,25:114
- 28 D.B. Quast, M. Karel and W.M. Rand. *Development of a mathematical model for oxidation of potato chips as function of oxygen pressure extent of oxidation and equilibrium relative humidity*. J Food Sci, 1987,37:673
- 29 M. Karel and T.R. Nickerson. *Effect of relative humidity, air and vacuum on browning of dehydrated orange juice*. Food Technol, 1984,18:104
- 30 M.B. Stone, J.K. Greig and J.O. Naewbanij. *Effects of pretreatment and dehydration temperature on color, nutrient retention*. J Food Sci, 1986,51:1201
- 31 罗集鹏, 张保国, 赵冰清. 生药学. 中国医药科技出版社, 1995
- 32 中国药材公司. 中国常用中药材. 科学出版社, 1995, 237-246
- 33 贺玉琢. 日本对地黄的研究. 国外医学中医中药分册, 1997,19(4):13-17
- 34 王竹, 陈礼明. 地黄药理研究进展. 基层中药杂志, 2001,15(2):41-42
- 35 罗燕燕, 李光慧. 鲜地黄根梓醇含量与外形的相关性. 植物资源与环境, 1994,8(2):27-30
- 36 李计萍. 鲜地黄与干地黄中梓醇、糖类成分含量的比较. 中国药学杂志, 2001,36(5):300-302
- 37 大春治. 地黄的梓醇及地黄甙的定量分析. 日本生药志, 1981,35:291
- 38 何心亮. 地黄及其相关中成药中梓醇的定量分析. 中成药研究, 1984,(增):51
- 39 罗燕燕, 张绍青, 索建政. 高效液相色谱法测定地黄中梓醇的含量. 中国药学杂志, 1994,29(1):38-39
- 40 黄文凤, 郭升平. 高效液相色谱法测定地黄中梓醇含量. 海峡药学, 1997,9(4):35-38
- 41 李更生, 王智森. 液相层析法分离制备地黄活性成分梓醇. 中成药, 1998,20(6):36-37
- 42 张玲, 徐新钢. 地黄提取工艺研究. 中草药, 1998,29(5):308-310
- 43 边宝林. 不同干燥条件对鲜地黄梓醇含量的影响. 中国中药杂志, 1996,21(6):346-349
- 44 李康清, 崔亚玲. 梓醇热稳定性研究. 中国实验方剂学杂志, 1996,2(5):12-15
- 45 王宏洁, 边宝林. 地黄中梓醇变化条件的探讨. 中国中药杂志, 1997,22(7):408-409
- 46 余伯阳, 殷霞, 徐国钧. 湖北麦冬与浙江麦冬质量的研究—免疫活性比较. 中国中药杂志, 1991,16(10):584-585
- 47 陈兴福, 刘岁荣. 麦冬营养生理研究. 中国中药杂志, 1998, 23(3):142-143
- 48 李兰青, 张丽娟. 麦冬的药理作用. 河北中医药学报, 2000,15(2):43-44
- 49 赵训传, 许文东. 麦冬块根形成过程的研究. 中药材, 1994, 17(1):3
- 50 田宏, 王蕾蕾. 麦冬的生药鉴别. 时珍国药研究, 1997,8(6):525-526
- 51 朱永新. 麦冬挥发油化学成分的研究. 药物分析杂志, 1991,11(1):21
- 52 汤罗, 黄琦. 麦冬多糖的提取分离与初步分析. 浙江中医学院学报, 1999,23(1):59-60
- 53 曾宪武. 麦冬类药材成分的比较-黄酮类成分和总糖分析. 现代应用药学, 1992,9(4):156
- 54 朱永新, 严克东. 麦冬中总黄酮的分离与鉴定. 药学学报, 1998,22(6):679
- 55 中西裕幸, 金田宜. 麦冬(中国产)的成分研究. 药学杂志(日), 1997,107:780-784
- 56 林启寿. 中草药成分化学. 科技出版社, 1977
- 57 苏子仁, 曾惠芳. 丹参醇提工艺中丹参酮II A 降解动力学研究. 中成药, 1997,12(12):1-3
- 58 杨金玉. 药代动力学模型效应参数的计算. 中国药科大学学报, 1999,46(20):146-150
- 59 C. Strumillo, I. Zbicinski and X.D. Liu. *Effect of particle structure on quality retention of biomaterials during thermal drying*. Drying Technology, 1996,14(9):1221-1224
- 60 I. Saguy. *Modeling of quality deterioration during food processing and storage*. Food Technology, 1980,20(2):78-85
- 61 H.S. Ramaswamy and S. Ghazala. *Analysis of TDT and Arrhenius methods for handling process and kinetic data*. Food Sci, 1989,54(5):1332
- 62 L.A. Wanning. *Mathematical model predicts stability of ascorbic acid in food products*. Food Technology, 1992,26(6):42
- 63 B.M. Laing, D.L. Schlueter and T.P. Labuza. *Degradation Kinetics of ascorbic acid at high temperature and water*

*activity*. Food Sci, 1993,43(2):1440

64 中国医学科学院药物研究所. 中药志(第二册). 人民卫生出版社, 1991

## 第三章 中药材干燥物性参数的研究

### 3.1 绪言

中药材干燥过程中有效成分含量变化是一个复杂的过程,与物料的温度、含水率密切相关。要了解这一过程,需要了解干燥阶段的热质传递机理,建立传热传质的数学模型,对干燥过程进行模拟,精确预测物料干燥过程温度和含水率变化。这个过程受诸多因素的影响,其中解吸平衡含水率、导热系数、水分扩散系数、比热、密度、空隙率等物性参数对干燥过程分析是很重要的参数。

解吸平衡含水率是影响中药材干燥的一个重要参数,它不仅决定了中药材在一定干燥条件下能达到的最低含水率,而且直接影响到干燥速率,是建立干燥模型,确定工艺,指导实际生产所必不可少的因素。中药材解吸平衡含水率与周围空气的水蒸气分压、空气的温度和相对湿度以及中药材种类和成熟程度有关<sup>[1]</sup>。以往人们已经对植物性物料的平衡含水率提出了众多的模型方程,并对模型适用范围进行了研究,但国内外尚未见有关中药材地黄、麦冬平衡含水率的文献报道<sup>[2-6]</sup>。若中药材干燥终了含水率高于解吸平衡含水率(超过 15% d.b.)时,中药材在贮藏过程中往往容易因含水率过高,而引起微生物繁殖、霉菌生长,致使药效降低,甚至产生毒性;若低于解吸平衡含水率,则中药材干燥过度,药用有效成分含因干燥时间过长而下降,同时因含水率过低,包围着大分子的单层水分子不能连续成片,以至生物大分子如甙类、黄酮类等有效成分容易遭受自由基的破坏,并且能耗增加,造成不必要的浪费<sup>[7]</sup>。因此解吸平衡含水率的试验研究对中药材的干燥显得尤为重要。

导热系数是表征物料热惯性的主要热特性参数,是研究和计算中药材干燥过程中所必不可少的基础数据。国外对导热系数的研究起步较早,美国从 19 世纪末期就开始从事导热系数的研究,前苏联也在这方面作了许多工作,尽管如此,即使对同类物料,不同学者得出的测试结果也存在较大的差异<sup>[8-13]</sup>。在国内,不少学者对植物性物料的导热系数进行了研究,但由于含水率较高的物料,在测试过程中因物料内部水分传递和迁移,极易导致导热系数的变化,难以测得其真实状态下的数值。特别是对于地黄(干基含水率 490.8% d.b., 俗语“6 斤干 1 斤”)等高水分中药材物料,其导热系数及其测试系统的研究尚未见报导<sup>[14]</sup>。由于在中药材物料的干燥工艺及设备的设计和开发中,导热系数是必不可少的基础参数,因此对中药材导热系数的测定具有极其重要的现实意义。

在干燥过程分析中,对流换热系数也是一个十分重要的参数。不仅热空气温度的变化取决于对流换热系数,而且物料温度的升高也与此系数有关,近年来许多科学家都在研究热风与物料的对流换热问题,并建立了一系列的数学模型。Mohsenin (1980)在总结气体流经物料时的换热问题的基础上,以空气速率为基础,建立了对流换热系数的数学模型<sup>[15]</sup>;谢奇珍(1989)对植物性毛细多孔材料干燥过程中对流换热系数进行了研究,建立了相应的模型<sup>[16]</sup>;R. Niesteruk (1996)在干燥模拟软件中,以空气质量流量为基础建立了对流换热系数模型<sup>[17]</sup>;R.W. Dickerson (1999)在试验的基础上建立了对流换热系数的新模型,能够比较准确地对干燥过程进行预测<sup>[18]</sup>。中药材干燥过程中的对流换热系数和当量导热系数的影响因素较多,理论计算较为困难,故宜采用试验方法来确定。

随着热量的传递,物料干燥过程中其内部含水率也在发生着变化。当物料表面的水蒸气分压

大于空气中水蒸气分压时,物料表面的水分向空气蒸发,造成物料内外部的含水率差,从而物料内部水分又向表面扩散,这个过程通常被认为是具有对流传质边界条件的非稳态扩散问题<sup>[19-20]</sup>。其中,水分扩散系数的确定是干燥机理研究和干燥工艺优化的一个十分重要的传递参数。目前有关扩散系数的试验数据较少,因为它不仅与物料成分和结构有关,而且它还是物料温度和含水率的函数。一般认为水分扩散系数与物料温度有关,其关系符合阿伦纽斯方程(Arrhenius Equation),但对于水分扩散系数与含水率的关系,至今尚无一个公认的模式<sup>[21]</sup>。近年来各国学者对水分扩散系数进行了大量的研究,发表了不少的论文,如宁智(1988)<sup>[22]</sup>,赵广播(1993)<sup>[23]</sup>,A.K. Chakraverty (1994)<sup>[24]</sup>,N.P. Zogzas (1994)<sup>[25]</sup>, (1996)<sup>[26-27]</sup>,M. Stefanovic (1996)<sup>[28]</sup>。本文拟采用试验方法来确定中药材干燥过程中水分扩散系数与温度、物料含水率的关系。

中药材由于其本身所具有的植物性含湿多孔性胶体材料的性质,在干燥过程中会发生一些物理变化,如温度变化引起的膨胀,含水率下降引起的收缩,将最终导致物料结构上的不可逆变化以及密度和空隙率的变化。密度通常以真密度(True Density)来表示,即物料的重量与体积之比,真密度是判断物料外观品质和等级的重要指标<sup>[29]</sup>。在中药材干燥过程中,可能出现组织细胞破裂,导致有效成分流失,或与中药材内存在的酶直接接触,促进酶促反应的发生。如含有甙的中药材大都含有能将此甙水解的酶,但由于甙和酶不处在同一细胞中,它们之间并不接触,因此在中药材植株生存时,酶对甙并不起作用,但当组织细胞受损或死去时,细胞膜由半渗透性变成全透性,酶对甙迅速作用,促进甙水解,降低有效成分含量,使药效下降<sup>[30-33]</sup>。因此,需要对中药材干燥过程中体积、真密度、收缩系数及孔隙率随含水率变化的规律做出预报。

为了考虑中药材干燥过程中水分蒸发、体积收缩和物料特性变化对其质量的影响,需要对以上干燥特性参数进行研究,获得连续的曲线,而不仅仅是离散点。因此,本章通过实验法对干燥特性参数进行测定,根据试验数据进行拟合,建立参数模型。

## 3.2 解吸平衡含水率

### 3.2.1 理论分析

在一定的温度和含水率条件下,中药材表面具有一定的水蒸气分压力 $P$ ,其大小随温度和含水率不同而异。新鲜中药材含水率较高,其表面的水蒸气分压力较大,如果周围空气的水蒸气压力 $P_v < P$ ,则药材中水分将逐渐向周围空气散发,使中药材去湿变干,这个过程称为解吸干燥。随着解吸干燥的进行,中药材含水率逐渐降低,其表面蒸汽压相应下降,与周围空气之间的压差减小。当中药材表面的水蒸气压力等于周围空气的水蒸气压力,即 $P=P_v$ 时,中药材不再向空气中蒸发水分,与周围空气达到一个动力学平衡状态,此时中药材的含水率即为解吸平衡含水率<sup>[34]</sup>。

中药材的解吸平衡含水率 $M_e$ 可用下式表达

$$M_e = f(P_v, T) \quad (3-1)$$

定温条件下的解吸平衡含水率可以用等温解吸线表达,水蒸气分压可以用空气相对湿度代替,故 $M_e$ 可以写成

$$M_e = f(RH, T = C) \quad (3-2)$$

式中: $RH$ ——空气相对湿度,%; $C$ ——常数。

本试验试图通过对不同温度、相对湿度下常见中药材地黄、麦冬解吸平衡含水率的测定及数值拟合,探讨不同处理条件对中药材解吸平衡含水率的影响,确定描述地黄、麦冬解吸平衡含水

率的数学模型。

### 3.2.2 材料与方

材料：挑选新鲜地黄、麦冬作为试验研究的对象。

仪器：微型植物粉碎机，天津实验仪器厂；JA5003 上皿电子天平，上海天平仪器厂；101-1 电热鼓风干燥箱，北京亚光仪器公司；称量瓶，北京玻璃仪器厂；干燥器，北京玻璃仪器厂。

试剂：KOH、 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{NaNO}_2$ 、NaCl、 $\text{KNO}_3$  分析纯，蒸馏水。

干基的测定：干基的测定采用失重法进行，将重约 2g 的地黄、麦冬原材料分别粉碎，置于 105℃ 的烘箱中烘干，每 20min 测一次质量，直到两次测量值差小于 0.001g 为止，此时的质量即为相应干基重  $G_s$ 。

平衡含水率的测定：将重约 2g 的地黄、麦冬原材料分别粉碎，装入称量瓶内称重，然后将称量瓶打开盖置于盛有饱和盐溶液的干燥器搁板上（干燥器内盛不同种类的饱和盐溶液以产生不同的相对湿度环境，见表 3.1），干燥器上、下两部分边缘涂抹凡士林密封后分别置于调定温度 30℃、50℃、70℃ 的烘箱中。称量瓶每隔 2 小时从干燥器内取出加上盖称重，直到两次变化值在 0.001g 以内，则认为地黄、麦冬已达到平衡状态，此时的质量即为平衡物料重，每个试验均设一个重复。

$$M_e = \frac{G_e - G_s}{G_s} \times 100\% \quad (3-3)$$

式中： $M_e$ ——平衡含水率，%d.b.； $G_e$ ——平衡质量，g； $G_s$ ——绝干物料质量，g。

表 3.1 饱和盐溶液在不同温度下的相对湿度值

| 温度 $T(^{\circ}\text{C})$ | 相对湿度值 $RH(\%)$ |                                           |                 |      |                |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|------|----------------|
|                          | KOH            | $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | $\text{NaNO}_2$ | NaCl | $\text{KNO}_3$ |
| 30                       | 6.2            | 32.1                                      | 61.5            | 74.7 | 88.1           |
| 50                       | 5.3            | 30.2                                      | 59.3            | 74.9 | 82.3           |
| 70                       | 4.7            | 27.5                                      | 58.9            | 76.4 | 81.4           |

### 3.2.3 试验结果及拟合

地黄、麦冬在不同环境温度  $T$ 、不同饱和盐溶液产生的相对湿度  $RH$  下所测定的  $M_e$  如表 3.2 所示。

表 3.2 不同温度及相对湿度下的平衡含水率

| $T(^{\circ}\text{C})$ |    | KOH       | $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | $\text{NaNO}_2$ | NaCl      | $\text{KNO}_3$ |
|-----------------------|----|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
|                       |    | $M_e(\%)$ | $M_e(\%)$                                 | $M_e(\%)$       | $M_e(\%)$ | $M_e(\%)$      |
| 地黄                    | 30 | 3.23      | 10.46                                     | 13.52           | 16.14     | 20.21          |
|                       | 50 | 2.61      | 7.25                                      | 10.54           | 13.42     | 16.28          |
|                       | 70 | 1.65      | 5.91                                      | 7.39            | 10.63     | 12.65          |
| 麦冬                    | 30 | 2.38      | 7.14                                      | 8.82            | 12.14     | 14.26          |
|                       | 50 | 2.13      | 5.52                                      | 7.23            | 9.17      | 11.13          |
|                       | 70 | 1.26      | 3.87                                      | 5.84            | 8.26      | 10.35          |

为了探讨不同条件下地黄、麦冬的解吸平衡含水率的变化规律,将试验测定值采用常见的四种平衡含水率模型来进行数值拟合,即应用吉布斯吸附理论而建立起来的 Henderson 模型,将温度项增加了一常数修正而成的 Henderson-Thompson 模型,研究多层分子的凝缩作用而发展起来的 Modified-Halsey 模型,以及假设吸附自由能的变化与平衡含水率有关为前提的 Chung-Pfost 模型<sup>[36-38]</sup>。为了比较模型的好坏,采用平均相对误差、估计值的标准差作为评价指标,各模型系数的确定及统计分析过程如下。

### 3.2.3.1 模型线性化

$$1) \text{ Henderson 模型: } 1 - RH = \exp(-k_0 \cdot T \cdot M_e^{k_1}) \quad (3-4)$$

此模型可简化为

$$\ln \ln \left( \frac{1}{1 - RH} \right) - \ln T = \ln k_0 + k_1 \cdot \ln M_e \quad (3-5)$$

$$\text{令 } Y = \ln \ln \left( \frac{1}{1 - RH} \right) - \ln T, \quad R_0 = \ln k_0, \quad R_1 = k_1, \quad X = \ln M_e$$

$$\text{则 } Y = R_0 + R_1 \cdot X \quad (3-6)$$

$$2) \text{ Henderson-Thompson 模型: } 1 - RH = \exp[-k_0 \cdot (T + k_1) \cdot M_e^{k_2}] \quad (3-7)$$

此模型可简化为

$$\frac{\ln \frac{1}{1 - RH}}{M_e^{k_2}} = k_0 \cdot (T + k_1) \quad (3-8)$$

式中,  $k_2$  由 Henderson 模型确定, 即  $k_1$  值

$$\text{令 } Y = \frac{\ln \frac{1}{1 - RH}}{M_e^{k_2}}, \quad R_0 = k_0 \cdot k_1, \quad R_1 = k_0, \quad X = T$$

$$\text{则 } Y = R_0 + R_1 \cdot X \quad (3-9)$$

$$3) \text{ Modified-Halsey 模型: } RH = \exp[-\exp(k_0 - k_1 \cdot T) \cdot M_e^{-k_2}] \quad (3-10)$$

此模型可简化为

$$\ln \ln \frac{1}{RH} = k_0 - k_1 \cdot T - k_2 \cdot \ln M_e \quad (3-11)$$

$$\text{令 } Y = \ln \ln \frac{1}{RH}, \quad R_0 = k_0, \quad R_1 = -k_1, \quad X_1 = T, \quad R_2 = -k_2, \quad X_2 = \ln M_e$$

$$\text{则 } Y = R_0 + R_1 \cdot X_1 + R_2 \cdot X_2 \quad (3-12)$$

$$4) \text{ Chung-Pfost 模型: } RH = \exp\left[-\frac{k_0}{T} \cdot \exp(-k_1 \cdot M_e)\right] \quad (3-13)$$

此模型可简化为

$$\ln \ln \frac{1}{RH} + \ln T = \ln k_0 - k_1 \cdot M_e \quad (3-14)$$

$$\text{令 } Y = \ln \ln \frac{1}{RH} + \ln T, \quad R_0 = \ln k_0, \quad R_1 = k_1, \quad X = -M_e$$

$$\text{则 } Y = R_0 + R_1 \cdot X \quad (3-15)$$

以上各式中:  $M_e$ ——平衡含水率, %d.b.;  $RH$ ——相对湿度, %;  $T$ ——绝对温度, K;  
 $k_0$ 、 $k_1$ 、 $k_2$ ——模型参数。

$$\text{平均相对误差: } S = \frac{1}{N} \cdot \sum \frac{|Y - Y'|}{Y} \times 100\% \quad (3-16)$$

$$\text{标准差: } S.E. = \sqrt{\frac{\sum (Y - Y')^2}{df}} \quad (3-17)$$

式中,  $Y$ ——测定值;  $Y'$ ——拟合值;  $df$ ——回归模型自由度;  $N$ ——数据个数。

### 3.2.2.2 拟合结果与讨论

根据四种平衡含水率模型对数化处理得到的一元或多元线性方程, 利用最小二乘法进行回归分析, 确定各模型的参数值, 并采用平均相对误差及估计值的标准差作为评价指标, 得到拟合结果如表 3.3 所示。

表 3.3 解吸平衡含水率模型参数及评价指标

|    |         | Henderson | Henderson-Thompson | Modified-Halsey | Chung-Pfost |
|----|---------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| 地黄 | $k_0$   | 0.1366    | 0.6201             | -4.1492         | 879.0282    |
|    | $k_1$   | 1.9286    | 5.4233             | -0.3863         | 18.6819     |
|    | $k_2$   | -         | 1.9286             | 1.6821          | -           |
|    | $S(\%)$ | 6.0928    | 16.1136            | 24.8807         | 8.1126      |
|    | $S.E.$  | 0.0492    | 0.1049             | 0.1809          | 0.0532      |
|    | $R^2$   | 0.9805    | 0.9226             | 0.9132          | 0.9647      |
|    |         |           |                    |                 |             |
| 麦冬 | $k_0$   | 0.0036    | 0.1692             | -1.0247         | 236.7024    |
|    | $k_1$   | 1.0329    | 2.4132             | -0.1265         | 8.0023      |
|    | $k_2$   | -         | 1.0329             | 0.5213          | -           |
|    | $S(\%)$ | 3.4811    | 9.5491             | 15.7228         | 4.9856      |
|    | $S.E.$  | 0.0392    | 0.9082             | 0.1674          | 0.0417      |
|    | $R^2$   | 0.9886    | 0.9332             | 0.9256          | 0.9799      |
|    |         |           |                    |                 |             |

从表 3.3 中拟合结果来看, 四个模型相比较而言, 用 Henderson 模型描述地黄和麦冬的相关系数  $R^2$  最大, 地黄  $R^2=0.9805$ , 麦冬  $R^2=0.9886$ , 线性关系成立; 且平均相对误差  $S(\%)$  和估计值的标准差  $S.E.$  最小, 拟合效果最好, 因此地黄和麦冬均用 Henderson 模型描述最适宜, 得到地黄、麦冬解吸平衡含水率的模型为:

$$\text{地黄: } 1 - RH = \exp(-0.1366 \cdot T \cdot M_e^{1.9286}) \quad (3-18)$$

$$\text{麦冬: } 1 - RH = \exp(-0.0036 \cdot T \cdot M_e^{1.0329}) \quad (3-19)$$

式中:  $RH$ ——空气相对湿度, %;  $T$ ——物料绝对温度, K;  $M_e$ ——中药材平衡含水率, %d.b.。

#### 1) 相对湿度对平衡含水率的影响

图 3.1 所示为地黄、麦冬的拟合值与试验值等温解吸曲线图。从图中可以看出, 解吸平衡含水率与干燥介质的相对湿度、温度密切相关。同一温度下, 地黄、麦冬的解吸平衡含水率随相对湿度的增加而上升。 $T=50^\circ\text{C}$ ,  $RH=5.3\%$  时地黄的解吸平衡含水率仅为 2.61%, 麦冬 2.13%; 当  $RH$  达到 82.3% 时地黄为 16.28%, 麦冬为 11.13%。表明随着空气相对湿度的增加, 空气中水蒸汽分压升高, 其与地黄、麦冬表面水蒸汽分压差越小, 吸收水分的能力越弱, 故地黄、麦冬在达到动

力学平衡之前向周围空气蒸发的水分越少, 其平衡含水率越高。

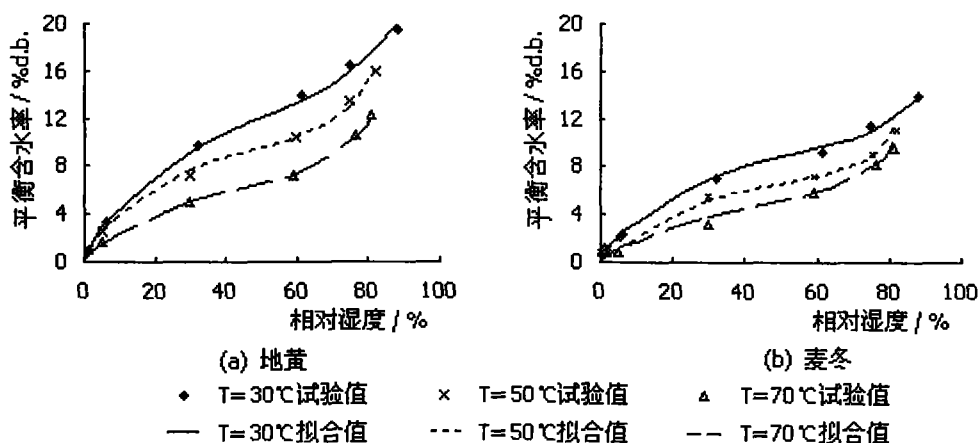


图 3.1 中药材等温解吸曲线图

## 2) 温度对平衡含水率的影响

在一定相对湿度下, 地黄、麦冬的解吸平衡含水率随着温度的增加而下降。在饱和 NaCl 盐溶液制造相对湿度环境下, 地黄在  $T=30^{\circ}\text{C}$  时对应的  $M_e$  为 16.14%, 麦冬为 12.14%; 而在  $T=70^{\circ}\text{C}$  时地黄仅为 10.63%, 麦冬 8.26%。表明空气随着温度的升高, 其在饱和前所能容纳的水蒸气量愈多, 有利于吸收较多的水分, 地黄、麦冬在达到平衡状态前蒸发的水分量增加, 使其解吸平衡含水率相应降低。同时, 从图 3.1 等温解吸线变化的趋势可见,  $M_e$  随温度的变化不如相对湿度对平衡含水率的影响显著。这是因为在解吸过程中, 地黄、麦冬内部含有的水分以水蒸气的形式从表面向外逸出, 在其周围形成饱和水蒸气层。本研究为静态状态, 地黄、麦冬周围的空气是不流动的, 表面产生的水蒸气得不到及时地排除, 阻碍了其内部水分的进一步扩散, 使水分的蒸发速度降低, 故温度的影响也因此而有所下降。

## 3) 中药材种类对平衡含水率的影响

在一定的相对湿度与温度下, 地黄、麦冬的解吸平衡含水率也存在明显差异。 $T=50^{\circ}\text{C}$ ,  $RH=74.9\%$  时, 地黄的平衡含水率为 13.42%, 而麦冬已降至 9.17%。这种结果的产生, 与地黄、麦冬自身的理化性质有着密切的关系。新鲜地黄含水率高达 490.8% d.b., 麦冬仅 191.8% d.b., 且地黄含有较多的粘液汁及糖份, 吸湿性强, 吸附在其胶体微粒表面力场范围内的毛细管水 (亦称游离水) 及渗透结合水数量多且结合力强, 较难除去, 故解吸干燥结束其平衡含水率比麦冬高。中国传统中药材加工技术上有地黄“九晒”之说, 九实言其多, 可见地黄较难干燥, 与以上的试验结果是相符的。

# 3.3 当量导热系数和对流换热系数

## 3.3.1 理论分析

干燥是一个复杂的传热传质过程, 热风干燥过程中向中药材的传热主要依靠对流换热, 对流换热计算式为

$$Q_1 = h_T A \cdot (T_d - T_f) \quad (3-20)$$

式中:  $Q_1$ ——对流换热量, kw;  $A$ ——底层中药材的表面面积,  $\text{m}^2$ ;  $T_d$ ——热气流的瞬时干

球温度, K;  $T_f$ ——底层中药材表面瞬时温度, K;  $h_T$ ——对流换热系数,  $\text{kw} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{K})^{-1}$ ,  $h_T$ 值的大小反映干燥过程换热的强弱, 与热风的流动方式、流动速率、热风与物料的温度差等因素有关<sup>[39]</sup>。

中药材在实际热风干燥过程中, 气流阻力较大, 穿过料层的热气流较少, 多层物料中间层与热气流直接对流传热量很少, 可忽略。底层物料首先接触热风, 因此热风与物料的热量传递只是在热风与底层物料之间进行对流传热, 进行干燥脱水, 脱出的水蒸气经过颗粒间孔隙向上流动, 与颗粒进行对流传热, 热量一部分传给上层物料。此外, 料层间存在温度差, 料层间热量传递部分由导热来完成。可见, 料层间的热量传递过程是很复杂的, 我们将湿空气与颗粒间对流传热与料层间导热综合起来用一当量 (或称有效) 导热过程等量代替。有下式成立

$$Q_2 = \lambda_{\text{eff}} A \cdot (T_f - T_c) / d \quad (3-21)$$

式中:  $Q_2$ ——当量导热流量,  $\text{kw}$ ;  $T_c$ ——上层中药材上表面瞬时温度, K;  $d$ ——物料层厚度, m;  $\lambda_{\text{eff}}$ ——瞬时当量导热系数,  $\text{kw} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ , 表示 1m 厚度的物料层两侧温度差为 1K 时, 每小时每平方米断面的热流传递量, 与物料物性、含水率、水蒸气与物料对流传递方式等有关<sup>[40]</sup>。

考虑单层物料干燥, 忽略热气流穿过孔隙的气流量, 则  $Q_1$  使底层物料温度升高, 并使物料表面水分汽化<sup>[41]</sup>, 所以有

$$Q_1 = (C_s + M \cdot C_w) \cdot G_s \frac{dT}{dt} + r_w \frac{dW}{dt} \quad (3-22)$$

式中:  $C_s$ ——绝干物料的比热,  $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$ ;  $M$ ——含水率, %d.b.;  $C_w$ ——水的比热,  $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$ ;  $G_s$ ——绝干物料质量,  $\text{kg}$ ;  $T$ ——物料平均温度, K;  $r_w$ ——对应物料表面不同温度水的汽化潜热,  $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ ;  $t$ ——干燥时间,  $\text{hr}$ ;  $W$ ——从物料中除去的水分,  $\text{kg}$ 。

由 (3-22) 式可得,

$$\begin{aligned} \frac{1}{G_s} \cdot \frac{dW}{dt} &= -\frac{(C_s + M \cdot C_w)}{r_w} \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{Q_1}{G_s \cdot r_w} \\ &= -\frac{(C_s + M \cdot C_w)}{r_w} \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{h_T A}{r_w \cdot G_s} \cdot (T_d - T_f) \end{aligned} \quad (3-23)$$

从上式可以看出, 除对流换热系数  $h_T$  外其余各项均可测定, 根据试验数据拟合求解可以得到  $h_T$  与  $(T_d - T_f)$  的关系。

分析多层物料的当量导热情况, 可计算当量导热系数。经过一段时间, 底层物料平均温度变化不是很大时, 忽略底层物料蓄热量的变化, 即  $Q_1 = Q_2$ 。假设底层物料与单层物料的干燥情形相同, 则  $h_T$  可由单层物料干燥速率来决定:

$$h_T A \cdot (T_d - T_f) = \lambda_{\text{eff}} A \cdot (T_f - T_c) / d \quad (3-24)$$

从式 (3-24) 即可求得  $\lambda_{\text{eff}}$ 。

### 3.3.2 试验装置与方案

本试验采用薄层干燥试验台, 其装置结构如图 2.10 所示。由风机、加热器、管道产生循环热风, 温度巡检仪可实时记录热风及物料温度分布, 所配 JA5003 电子天平可准确称量物料不同时刻的脱水量, 从而可获得干燥速率曲线 (干燥速率对时间的曲线) 及物料温度对时间的曲线等。

主要测定参数及测点分布如下:

#### 1) 初始含水率

$$M_0 = \frac{G_0 - G_s}{G_s} \times 100\% \quad (3-25)$$

式中:  $M_0$ ——初始含水率, %d.b.;  $G_0$ ——物料初始质量, kg;  $G_s$ ——干基质量, kg。

测得新鲜地黄、麦冬的初始含水率分别为 490.8%d.b. 及 191.8%d.b.。

## 2) 物料测温点分布

物料温度测试分上、中、下三层, 每层测两点。上层温度将热电偶分别插入地黄、麦冬上表面的内表皮上; 下层温度将热电偶插入下表面地黄、麦冬的内表皮上; 中层温度将热电偶插入中间层物料的中心部位。从温度巡检仪 HP3054A 数据采集系统可得各点温度及各层平均温度。

## 3) $t$ 时刻含水率

在不同采样时间均有一定量水分脱出, 可利用电子天平称量得出。此脱水量为总脱水量, 即各层物料脱去水分总量。

$$M_t = \frac{G_t - G_s}{G_s} \times 100\% \quad (3-26)$$

式中:  $M_t$ —— $t$  时刻物料含水率, %d.b.;  $G_t$ —— $t$  时刻物料质量, kg。

## 4) 干燥速率 $U$

$$U = \frac{1}{G_s} \cdot \frac{dW}{dt} \quad (3-27)$$

式中,  $U$ ——干燥速率,  $\text{kg} \cdot (\text{kg} \cdot \text{hr})^{-1}$ ; 表示为以单位绝干物料质量为计算基准的物料蒸发水分变化量与干燥对应采样时间的变化率。

## 5) 热风温度

热风干球温度即将热电偶直接裸露于进风口即可。

### 3.3.3 试验结果及拟合

用于试验的麦冬初始含水率为 191.8%d.b.、124.6%d.b.、57.4%d.b., 热风温度值为 31.8℃、49.4℃、68.2℃; 地黄初始含水率为 490.8%d.b.、324.6%d.b.、157.4%d.b., 热风温度值为 31.8℃、49.4℃、68.2℃。分别在不同温度水平下进行三次单层及三层干燥试验, 记录物料各层表面温度, 测定含水率并计算干燥速率。麦冬在初始含水率为 191.8%d.b., 热风温度为 68.2℃ 条件下单层及多层物料各层温度及干燥速率如图 3.2 所示。

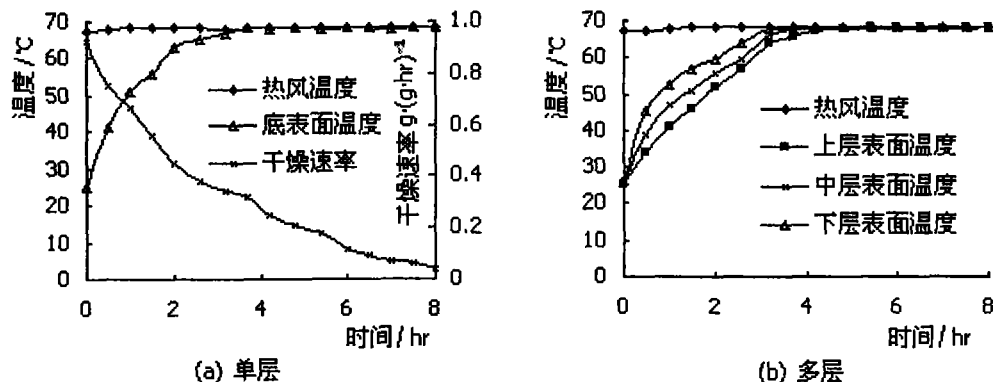


图 3.2 麦冬温度及干燥速率曲线

根据式 (3-24) 及图 3.2 可计算初始含水率为 191.8%d.b., 热风温度为 68.2℃ 干燥条件下麦

冬的当量导热系数。麦冬、地黄在不同初始含水率、热风温度下当量导热系数的计算结果见表 3.4。

表 3.4 导热系数测定结果

|    | $T$  | $M_0$ | $\lambda_{eff}$                                 | $T$  | $M_0$ | $\lambda_{eff}$                                 | $T$  | $M_0$ | $\lambda_{eff}$                                 |
|----|------|-------|-------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|
|    | ℃    | %d.b. | $\text{w} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ | ℃    | %d.b. | $\text{w} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ | ℃    | %d.b. | $\text{w} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ |
| 麦冬 | 31.8 | 191.2 | 2.3932                                          | 49.4 | 191.2 | 2.3205                                          | 68.2 | 191.2 | 2.2382                                          |
|    | 31.8 | 124.6 | 1.5502                                          | 49.4 | 124.6 | 1.4775                                          | 68.2 | 124.6 | 1.3954                                          |
|    | 31.8 | 57.4  | 1.0647                                          | 49.4 | 57.4  | 0.9921                                          | 68.2 | 57.4  | 0.9123                                          |
| 地黄 | 31.8 | 490.8 | 2.9112                                          | 45.4 | 490.8 | 2.9621                                          | 58.2 | 490.8 | 2.8146                                          |
|    | 31.8 | 324.6 | 2.3944                                          | 45.4 | 324.6 | 2.3453                                          | 58.2 | 324.6 | 2.2973                                          |
|    | 31.8 | 157.4 | 2.3114                                          | 45.4 | 157.4 | 2.2624                                          | 58.2 | 157.4 | 2.2145                                          |

利用最小二乘法对麦冬、地黄导热系数进行回归,得到物料导热系数随含水率变化的方程为:

$$\begin{aligned} \text{麦冬: } \lambda_{eff} = & 1.5447 - 1.638 \times 10^{-4} M + 4.7352 \times 10^{-5} T + 4.06 \times 10^{-5} M^2 \\ & - 6.6608 \times 10^{-6} T^2 - 1.379 \times 10^{-6} MT \end{aligned} \quad (3-28)$$

$$\begin{aligned} \text{地黄: } \lambda_{eff} = & 3.1692 - 3.283 \times 10^{-3} M + 1.5618 \times 10^{-5} T + 7.84 \times 10^{-6} M^2 \\ & - 5.8128 \times 10^{-6} T^2 - 4.7732 \times 10^{-6} MT \end{aligned} \quad (3-29)$$

式中:  $T$ ——物料绝对温度, K;  $M$ ——物料含水率, %d.b.。

经检验,麦冬、地黄当量导热系数方程式的相关系数分别为 0.9667 和 0.9501,标准差为 0.0453 和 0.0379,回归方程在  $\alpha=0.01$  水平下高度显著。当量导热系数与温度、含水率呈非线性关系。

## 3.4 水分扩散系数

### 3.4.1 理论分析

将地黄、麦冬近似看作是已知初始含水率的无限长圆柱体,在初始瞬时放置于恒定相对湿度的气体中,则物料内部含水率的变化可用 Fick 第二定律描述:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D_{eff} \left( \frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial M}{\partial r} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) \quad (3-30)$$

$$\text{边界及初始条件: } \begin{cases} t=0 & 0 \leq r \leq R_1 & M = M_0 \\ t>0 & r=0 & \partial M / \partial r = 0 \\ t>0 & r=R_1 & M = M_e \end{cases}$$

式中:  $R_1$ ——圆柱体底面半径, m;  $M_e$ ——平衡含水率, %d.b.;  $z$ ——圆柱体对称轴, m;  $D_{eff}$ ——当量水分扩散系数,  $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ,  $D_{eff}$  值的大小反映物料的传质特性,随水分与物料的结合形式不同而异,与物料温度、含水率等有关<sup>[42]</sup>。

这些方程具有与非稳态导热偏微分方程同样的形式,以含水率代替温度,以水分扩散系数代替导热系数后,可直接应用非稳态导热问题的解析解<sup>[43]</sup>。

$$M = M_e + (M_0 - M_e) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{J_1(\theta_n)} \cdot \exp\left(-\frac{J_1(\theta_n) \cdot D_{eff} \cdot t}{r^2}\right) \quad (3-31)$$

式中:  $J_1(\theta_n)$ ——一阶 Bessel 级数,  $\theta_n$  为根数,查表可求。

$$\text{定义 } MR = \frac{M - M_e}{M_0 - M_e}$$

无穷 Bessel 级数取第一项不影响后段精度, 上式左右两侧求自然对数, 可简化为

$$\ln MR = \ln \frac{4}{J_1(\theta_n)} - \frac{J_1(\theta_n) \cdot D_{eff}}{r^2} \cdot t \quad (3-32)$$

### 3.4.2 试验装置与方法

地黄、麦冬的水分扩散试验是在薄层干燥试验台上进行的, 其装置结构如图 2.10 所示。试验采用的热风温度分别为 30℃、50℃和 70℃, 风速 1.2m·s<sup>-1</sup>。试验用地黄削成直径为 5mm, 长度为 25mm 的圆柱体。麦冬尺寸较小, 且近似于长圆柱, 不用作外形上的切削。将备好的试验材料在沸水中漂烫 5~6min, 然后用吸水纸将其表面水分吸干。为了消除两个端面对水分和热扩散的影响, 保证其为沿物料径向的一维扩散, 漂烫后在物料的两端涂上一层很薄的环氧树脂胶。

将地黄、麦冬试验品分别平摊在物料盘上, 并利用电子天平实时对地黄、麦冬进行称重, 记录此温度下地黄、麦冬质量随时间的变化曲线。改变热风温度, 重复上述过程, 可得到一组不同温度下地黄质量随时间的变化值。根据这些数值可绘出不同条件下地黄  $\ln MR$  与时间  $t$  之间关系的曲线, 与式 (3-32) 联合, 即可求出不同条件下的  $D_{eff}$ 。

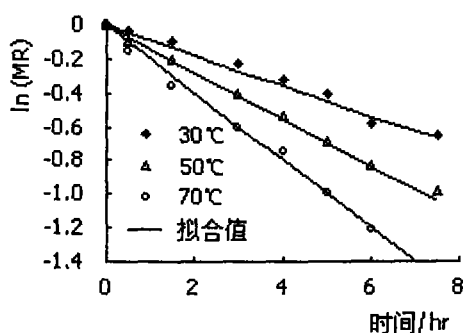


图 3.3 地黄  $\ln MR$  与时间的关系图

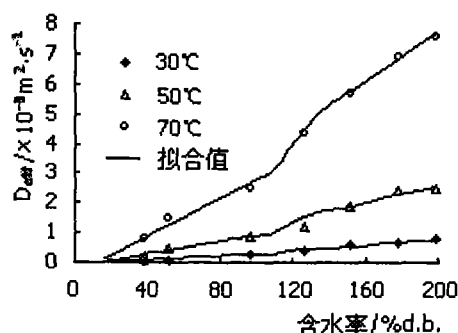


图 3.4 地黄水分扩散系数与含水率的关系

### 3.4.3 试验结果及拟合

不同温度、不同初始含水率下地黄的  $\ln MR$  值与时间的关系见图 3.3。通过斜率求解可求出不同条件下地黄的水分扩散系数, 见表 3.5。

表 3.5 不同条件下麦冬、地黄水分扩散系数

|    |                        |                | $M(\%d.b.)$ | 198.5 | 178.2 | 151.3 | 126.4 | 97.0  | 52.3  | 38.4 |
|----|------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 麦冬 | $T=70^{\circ}\text{C}$ | $10^9 D_{eff}$ | 7.62        | 6.89  | 5.76  | 4.42  | 2.51  | 1.36  | 0.81  |      |
|    | $T=50^{\circ}\text{C}$ | $10^9 D_{eff}$ | 2.56        | 2.28  | 1.91  | 1.45  | 0.89  | 0.42  | 0.27  |      |
|    | $T=30^{\circ}\text{C}$ | $10^9 D_{eff}$ | 0.74        | 0.65  | 0.54  | 0.48  | 0.26  | 0.12  | 0.08  |      |
|    |                        |                | $M(\%d.b.)$ | 499.3 | 458.2 | 387.4 | 308.6 | 262.3 | 176.5 | 65.9 |
| 地黄 | $T=70^{\circ}\text{C}$ | $10^9 D_{eff}$ | 5.74        | 5.25  | 4.41  | 2.26  | 1.90  | 1.23  | 0.37  |      |
|    | $T=50^{\circ}\text{C}$ | $10^9 D_{eff}$ | 1.94        | 1.78  | 1.49  | 0.77  | 0.65  | 0.42  | 0.12  |      |
|    | $T=30^{\circ}\text{C}$ | $10^9 D_{eff}$ | 0.57        | 0.52  | 0.44  | 0.23  | 0.19  | 0.12  | 0.04  |      |

从表 3.5 中数据可知, 温度越高, 水分扩散系数越大; 地黄平均含水率越高, 水分扩散系数越大。这是因为温度升高, 水分子运动加剧, 水分迁移越快, 同时由于地黄是一种多孔物料, 内部水分通过维管及扩散作用向外迁移, 含水率越高, 水分梯度越大, 使水分扩散系数升高。

将表 3.5 中数据回归, 得到地黄水分扩散系数的表达式为

$$\text{地黄: } D_{\text{eff}} = 0.4223 \times \frac{M - M_e}{M_0 - M_e} \times \exp\left(\frac{-6122.1}{T}\right) \quad (3-33)$$

适用范围  $T=30\sim 70^{\circ}\text{C}$ ,  $0 < M < 350\% \text{d.b.}$ ;

$$\text{地黄: } D_{\text{eff}} = 0.3267 \times \frac{M - M_e}{M_0 - M_e} \times \exp\left(\frac{-6116.5}{T}\right) \quad (3-34)$$

适用范围为  $T=30\sim 70^{\circ}\text{C}$ ,  $350\% < M < 490.8\% \text{d.b.}$ ; 地黄水分扩散系数与含水率的关系曲线变化见图 3.4。

同理, 可得到麦冬水分扩散系数的表达式为

$$D_{\text{eff}} = 0.2319 \times \frac{M - M_e}{M_0 - M_e} \times \exp\left(\frac{-6012.4}{T}\right) \quad (3-35)$$

适用范围  $T=30\sim 70^{\circ}\text{C}$ ,  $0 < M < 120\% \text{d.b.}$ ;

$$D_{\text{eff}} = 0.1319 \times \frac{M - M_e}{M_0 - M_e} \times \exp\left(\frac{-5964.5}{T}\right) \quad (3-36)$$

适用范围为  $T=30\sim 70^{\circ}\text{C}$ ,  $120\% < M < 198.2\% \text{d.b.}$ 。

## 3.5 收缩系数及孔隙率

### 3.5.1 理论分析

中药材是一种吸湿性材料, 在干燥过程中随着含水率下降, 其线长度缩短, 从而体积也发生收缩, 其大小根据中药材含水率不同而异。湿体收缩系数  $\alpha$  和线收缩系数  $\beta$  就是描述物料干燥过程收缩性质的物性参数<sup>[44]</sup>。

为了预报中药材的真密度随含水率变化的情况, 需要测定中药材体积随含水率变化的规律, 实际上也就是需要测定中药材物料的收缩系数。设  $V$  为干燥中药材的体积,  $L$  为沿某一方向的线长度,  $M$  为干基含水率。当  $M$  减少  $\Delta M$  时,  $V$  和  $L$  分别减少  $\Delta V$  和  $\Delta L$ , 湿体收缩系数  $\alpha$  和线收缩系数  $\beta$  分别为

$$\alpha = \frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta M}, \quad \beta = \frac{1}{L} \cdot \frac{\Delta L}{\Delta M} \quad (3-37)$$

如果将  $V$  和  $L$  表示为  $M$  的连续函数, 则  $\alpha$  和  $\beta$  可以表示为

$$\alpha = \frac{1}{V} \cdot \frac{\partial V}{\partial M}, \quad \beta = \frac{1}{L} \cdot \frac{\partial L}{\partial M} \quad (3-38)$$

$\alpha$  和  $\beta$  的物理意义表示每百分之一含水率变化所引起的中药材物料体收缩和线收缩。在自由收缩的情况下, 假如在某时刻有含水率减少  $\Delta M$ , 则这时的体积收缩变化量为  $\alpha \Delta V$ , 线收缩变量为  $\beta \Delta L$ 。

假定体收缩系数为常数, 对式 (3-38) 进行积分, 得

$$\alpha(M - M_0) = \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) \quad (3-39)$$

式中,  $M_0$  和  $V_0$  分别是初始时刻的干基含水率和体积。在对公式 (3-38) 积分时, 其等式右边分母中的  $V$  是随时间变化的量, 而不是相对不变的参考体积。因此这样给出的收缩系数不是通常所使用的工程应变, 而是对数应变。在小应变情况下, 工程应变与对数应变近似相等, 式 (3-39) 中的收缩系数可由试验数据回归得到。

热膨胀系数和湿收缩系数的定义是类似的, 但通常热收缩系数几乎比湿收缩系数小两个数量级<sup>[45]</sup>, 因此我们在中药材干燥过程中不加以考虑。

由弹性理论分析可知, 湿体收缩等于 3 个互相垂直方向的线收缩之和<sup>[46]</sup>。假定这 3 个方向分别是长度、半径和切线方向, 相应的分量分别用下标  $l$ 、 $r$  和  $k$  表示。根据上述线收缩与体收缩的关系得出

$$\alpha = \beta_l + \beta_r + \beta_k \quad (3-40)$$

式中,  $\beta_l$ 、 $\beta_r$  和  $\beta_k$  分别表示长度、半径和切线方向的收缩率。通常认为中药材是各向异性的, 这 3 个方向的  $\beta$  值存在着较大的差异。

假定中药材由固态的干物质、液态水以及水蒸气构成, 即存在固、液、气三相<sup>[47]</sup>。设中药材体积为  $V$ , 其中固相体积为  $V_s$ , 液相 (指水) 体积为  $V_w$ , 气相体积为  $V_g$ , 固相质量为  $G_s$ , 水的质量为  $G_w$ , 则中药材密度 (也称真密度) 为

$$\rho = \frac{G_s + G_w}{V} \times 100\% \quad (3-41)$$

干基含水率用百分比表示为

$$M = \frac{G_w}{G_s} \times 100\% \quad (3-42)$$

如果药材中水的质量减少了  $\Delta G_w$ , 干基含水率的减量  $\Delta M$  为

$$\Delta M = \frac{\Delta G_w}{G_s} \times 100\% \quad (3-43)$$

设水的密度为  $\rho_w$ , 则有

$$\frac{G_w}{\rho_w} = V_w, \quad \frac{\Delta G_w}{\rho_w} = \Delta V_w \quad (3-44)$$

中药材在干燥过程中, 水的质量减少  $\Delta G_w$ , 中药材体积也相应地减少。但体积为  $\Delta G_w$  的水分移出后, 其原占有的空间可能有一部分未被周围水分所充满, 而成为物料内部的微小孔隙, 即新的气相体积。将这部分新生成的气相体积  $\Delta V_g$  表示为  $\Delta \varepsilon \Delta V_w$ , 其中  $\Delta \varepsilon$  为孔隙率增量,  $\varepsilon$  即孔隙率, 物料体积减少为

$$\Delta V = \Delta V_w \cdot (1 - \Delta \varepsilon) = (1 - \Delta \varepsilon) \cdot \frac{\Delta G_w}{\rho_w} \quad (3-45)$$

根据上述分析, 体收缩系数可表示为

$$\alpha = \frac{G_s}{V \rho_w} \cdot (1 - \Delta \varepsilon) = \frac{\rho \cdot (1 - \Delta \varepsilon)}{\rho_w \cdot (1 + M)} \quad (3-46)$$

则孔隙率增量可表示为

$$\Delta \varepsilon = 1 - \frac{\alpha \rho_w \cdot (1 + M)}{\rho} \quad (3-47)$$

通过对中药材不同含水率下体积和真密度进行测定,就可以求出物料湿体收缩系数 $\alpha$ 及内部的孔隙率增量 $\Delta \varepsilon$ 。

### 3.5.2 试验装置与方法

地黄、麦冬的体积及真密度通过悬浮法测定。取新鲜地黄、麦冬称重后放入 50℃烘箱中进行干燥,不同时刻取样,称定其质量,得出不同含水率下质量值。

取一 500ml 量筒,量筒内放置一钢丝网,让水自由浸没钢丝网,称定其质量(JA5003 上皿电子天平),取不同含水率物料浸入量筒中,压在钢丝网下面,防止其上浮出水面,称取此时重量,并记录量筒内水体积变化,根据阿基米德原理,根据前后质量变化,计算出物料体积。用物料质量除以体积,得出不同含水率下物料的真密度,再计算出湿体收缩系数及内部的孔隙率增量。

### 3.5.3 试验结果及拟合

图 3.5 和 3.6 分别表示麦冬与地黄的体积及真密度与含水率的关系。

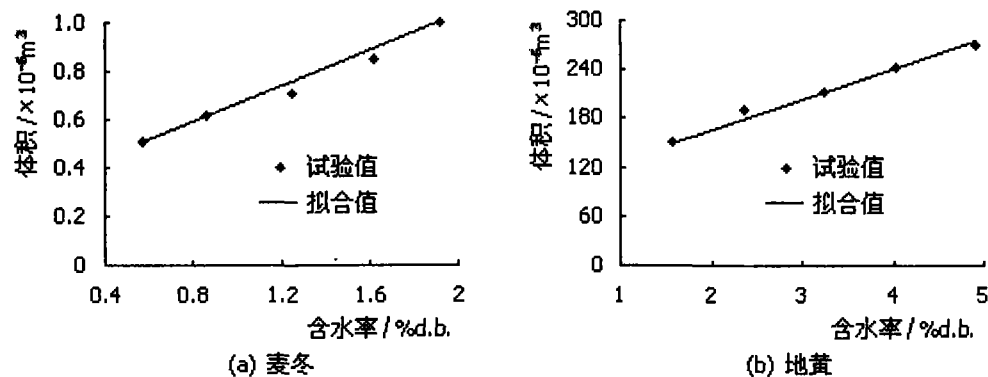


图 3.5 体积与含水率的关系

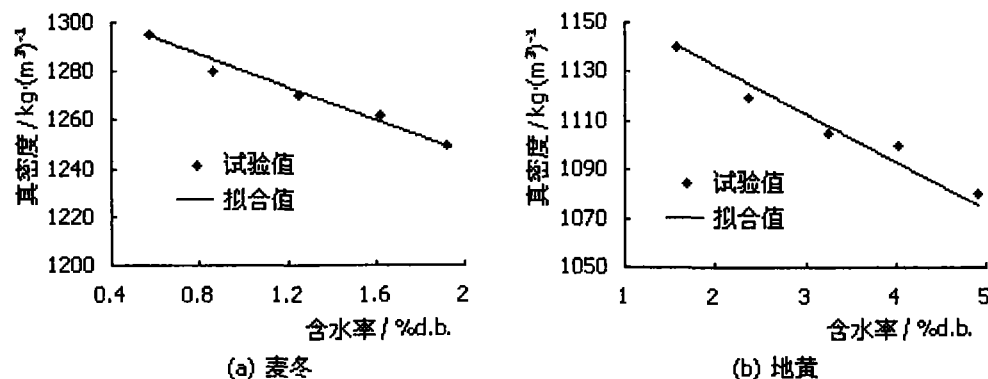


图 3.6 真密度与含水率的关系

从图中可以看出,麦冬和地黄的体积分别随含水率下降而下降,而真密度分别随含水率下降而上升,其变化恰好与体积随含水率的变化趋势相反。

$$\text{得到麦冬: } V = 0.3497M + 0.3293 \quad (3-48)$$

$$\text{地黄: } V = 39.1792M - 90.3081 \quad (3-49)$$

$$\text{麦冬: } \rho = 1314.22 - 33.48M \quad (3-50)$$

$$\text{地黄: } \rho = 1379.70 - 56.99M \quad (3-51)$$

根据试验值计算, 可得到麦冬、地黄的湿体收缩系数 $\alpha$ 及内部的孔隙率增量 $\Delta \varepsilon$ 值, 其结果见表 3.6。

表 3.6 不同条件下麦冬、地黄收缩系数及孔隙率增量结果

|    | $M$    | $\alpha$ | $\beta_l$ | $\beta_r$ | $\beta_k$ | $\Sigma \beta$ | $AB$  | $\Delta \varepsilon$ |
|----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|----------------------|
| 麦冬 | 162.3% | 0.5024   | 0.0807    | 0.0589    | 0.0049    | 0.1444         | 7.44% | 0.0443               |
|    | 124.6% | 0.4588   | 0.0902    | 0.0648    | 0.0055    | 0.1604         | 6.74% | 0.1886               |
|    | 86.5%  | 0.4650   | 0.0827    | 0.0602    | 0.0050    | 0.1492         | 7.31% | 0.3225               |
|    | 57.4%  | 0.5007   | 0.1051    | 0.0737    | 0.0064    | 0.1851         | 5.71% | 0.3914               |
| 地黄 | 402.5% | 0.1344   | 0.3024    | 0.2212    | 0.0152    | 0.5388         | 7.24% | 0.3803               |
|    | 324.6% | 0.1503   | 0.2852    | 0.1867    | 0.0167    | 0.4886         | 6.50% | 0.4251               |
|    | 236.8% | 0.1379   | 0.2845    | 0.1896    | 0.0169    | 0.4910         | 5.60% | 0.5855               |
|    | 162.7% | 0.1751   | 0.3104    | 0.2027    | 0.0182    | 0.5313         | 6.11% | 0.6046               |

说明:  $\alpha$  为根据试验值计算所得,  $\beta_l$ 、 $\beta_r$  和  $\beta_k$  是实际测定值,  $\Sigma \beta = \beta_l + \beta_r + \beta_k$

$AB = (\Sigma \beta - \alpha) / \alpha \times 100\%$

从表中数据可以看出, 结果符合式 (3-40) 所给出的规律, 偏差较小。对于某种中药材来说, 固相物质量  $G_s$  是不变的, 体积  $V$  随着含水率  $M$  而变化, 湿体收缩系数  $\alpha$  不是常数。

随着  $M$  的减小, 物料内部的孔隙率增量  $\Delta \varepsilon$  逐渐增加。从损伤力学观点来看, 材料在受到外界不同因素作用下, 将产生损伤<sup>[48]</sup>。损伤力学最初引入描述损伤程度的损伤变量, 就是材料中损伤孔洞所占的比例, 相当于中药材内部的孔隙率。干燥过程中, 由于水分的移出, 中药材的细胞间会留下细小的裂纹, 对中药材组织结构造成一定的损伤。水分的迁移速率不同, 给中药材内部造成的损伤程度不同, 引起细胞破裂, 有效成分流失的程度不同。这其间的相互关系值得深入研究。以应用损伤力学理论为指导, 将中药材内部的孔隙率作为一种损伤变量, 研究水分迁移与中药材内部损伤的关系, 进而研究有效成分损失与细胞破裂之间的关系, 将是十分有意义的。

### 3.6 比热

#### 3.6.1 理论分析

比热测定装置工作原理为在量热器内装入已知温度和质量的水, 然后将已知温度和质量的试样放入量热器内, 根据达到平衡时水和试样的温度相等, 建立热平衡方程<sup>[49]</sup>:

$$C_c G_c \cdot (T_i - T_e) + C_w G_w \cdot (T_i - T_e) = CG \cdot (T_e - T_0) \quad (3-52)$$

即可求得物料的比热

$$C = \frac{C_c G_c \cdot (T_i - T_e) + C_w G_w \cdot (T_i - T_e)}{CG \cdot (T_e - T_0)} \quad (3-53)$$

式中:  $T_i$ ——量热器和水的初温, K;  $T_e$ ——放入物料后系统平衡时的温度, K;  $T_0$ ——物料的初温, K;  $G$ ——物料的质量, kg;  $G_w$ ——量热器内水的质量, kg;  $C_w$ ——水的比热,  $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$ ;  $C$ ——物料的比热,  $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$ ;  $C_c G_c$ ——量热器的热容量,  $\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

量热器的热容量  $C_c G_c$  可用混合法测定。首先在量热器内加入质量为  $G_1$  的冷水, 测定其温度为  $T_1$ , 然后再加入质量为  $G_2$  温度为  $T_2$  的热水, 待混合达到热平衡后测定其平衡温度为  $T_e$ , 根据热平衡方程可得到:

$$C_c G_c = \frac{G_2 \cdot (T_2 - T_e) - G_1 (T_e - T_1)}{T_e - T_1} \cdot C_w \quad (3-54)$$

### 3.6.2 试验结果及拟合

地黄、麦冬的比热是在量热器内测定的, 试验所用的地黄、麦冬样品分别为室温下不同含水率物料(不同含水率由烘干法获得)。本试验测定了不同含水率下地黄、麦冬物料的比热, 共测定了 5 个含水率水平, 每一水平下试验三次, 取其平均值。试验结果见表 3.7。

表 3.7 不同含水率下地黄、麦冬的比热

|                                                        |      |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 含水率 %d.b.                                              | 86.4 | 174.2 | 304.6 | 387.2 | 490.8 |
| 地黄比热 $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$ | 2.85 | 4.06  | 6.82  | 7.64  | 9.93  |
| 含水率 %d.b.                                              | 57.4 | 86.5  | 124.6 | 162.3 | 191.8 |
| 麦冬比热 $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$ | 2.15 | 3.02  | 3.68  | 4.25  | 4.76  |

将表 3.7 中数据回归, 得到比热回归方程为

$$\text{麦冬: } C = 1.224 + 1.853M \quad R^2 = 0.9875 \quad (3-55)$$

$$\text{地黄: } C = 1.286 + 1.762M \quad R^2 = 0.9834 \quad (3-56)$$

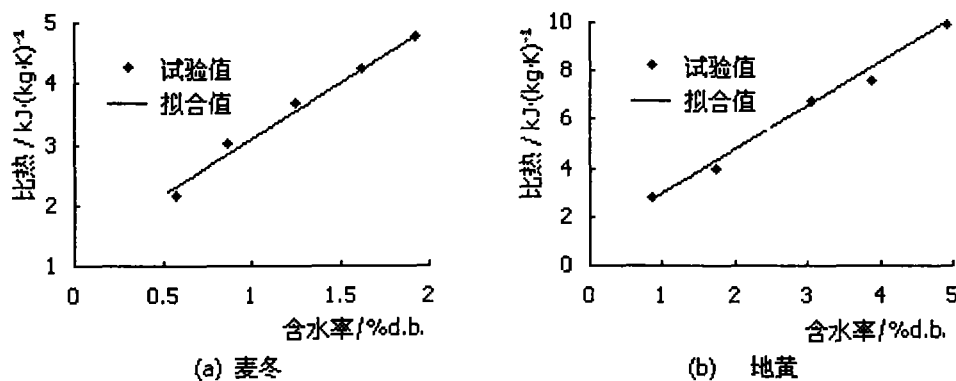


图 3.7 比热随含水率变化图

## 3.7 本章小结

1) 通过静态法获得了地黄、麦冬解吸平衡含水率模型(公式 3-18 至 3-19)。同一温度下, 地黄、麦冬的解吸平衡含水率随相对湿度的增加而上升; 在一定相对湿度下, 地黄、麦冬的解吸平衡含水率随着温度的增加而下降, 但变化不如相对湿度对平衡含水率的影响显著; 物料种类不同, 其组织结构及理化性质不同, 解吸平衡含水率也存在明显差异。

2) 通过不同初始含水率、不同温度下麦冬、地黄薄层干燥试验, 利用多元线性回归进行数据拟合, 获得了物料当量导热系数随温度、含水率的变化模型(公式 3-28、3-29)。麦冬和地黄的当量导热系数与温度、含水率呈非线性关系。

3) 通过不同初始含水率麦冬、地黄薄层干燥试验, 绘制  $\ln MR$  与时间  $t$  之间关系曲线, 斜率

求解获得不同条件下水分扩散系数,利用多元线性回归进行数据拟合,获得麦冬、地黄水分扩散系数模型(公式 3-33 至 3-36)。温度越高,水分子运动加剧,水分迁移越快,水分扩散系数越大;含水率越高,水分梯度越大,水分扩散系数越大。

4) 对不同含水率下地黄、麦冬体积及真密度进行了测定,获得物料体积、真密度、收缩系数及孔隙率增量模型(公式 3-48 至 3-51)。麦冬、地黄的体积分别随含水率下降而下降,而真密度分别随含水率的下降而上升。随着含水率的减小,物料内部的孔隙率增量逐渐增加。

5) 对不同含水率下地黄、麦冬的比热进行了测定,经数据拟合获得了地黄、麦冬比热随含水率的变化模型(公式 3-55、3-56),比热是含水率的一次函数。

### 参 考 文 献

- 1 潘永康. 现代干燥技术. 化学工业出版社, 1998
- 2 P. Shatadal. *Sorption Isotherms of foods*. Drying of solids, 1992
- 3 V.T. Karathanos, Maroulis Z. B. *Hygrothermal and quality properties applicable to drying*. Data Sources and Measurement Techniques. Drying technology, 1996 (6):1273-1305
- 4 O. Owin. *Desorption isotherms for plantain at several temperatures*. Food Sci, 1996,51(1):169-171
- 5 陈羽白. 荔枝和龙眼干燥特性的试验研究. 华南农业大学[学位论文], 1995
- 6 牛智有. 茶叶平衡含水率的测定拟合研究. 农机与食品机械, 1998(1):13-16
- 7 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 2000. 化学工业出版社, 2000
- 8 Bruce David M. *Heat Transfer Coefficient in Drying Granular Materials*. Drying'86, 282-291
- 9 周祖镔. 谷物和种子的热特性研究. 北京农业工程大学学报, 1988 (3):12-15
- 10 E.S. Carlaw, and Jaeger J.C. *Conduction of Heat in Solids*. London: Oxford U.P. 1989
- 11 张忠进, 金文桂. 果蔬导热系数的测试. 农业工程学报, 1996,12(1):192-195
- 12 易维明, 郭超, 姚宝刚. 生物质导热系数的测定方法. 农业工程学报, 1996,12(3):38-41
- 13 刘建学, 李建明, 白崇仁. 农产品物料导热系数实时测试系统研究. 农业工程学报, 1998,14(2):209-212
- 14 钟凤林. 黄连等 8 种中药材的干燥加工方法. 中药材, 1999,22(1):18-20
- 15 N.N. Mohsenin. *Thermal Properties of Foods and Agricultural Materials*. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1980
- 16 谢奇珍, 曹崇文. 对流换热系数的研究. 全国农产品干燥技术研讨会, 1989
- 17 R. Niesteruk. *Changes of thermal properties of fruits and vegetables during drying*. Drying Technology, 1996 (2):856-873
- 18 R.W. Dickerson. *An apparatus for the measurement of thermal diffusivity of foods*. Food Technol, 1999,296(2):880-887
- 19 J.M. Crank. *The Mathematics of Diffusion*. Oxford: Oxford University Press, 1975
- 20 Czeslaw Strumillo and Tadeusz Kudra. *Drying: Principles, Applications and Design*. Poland: Gordon and Breach Science Publishers, 1986
- 21 利德森 A.L. 著, 顾彦和译. 实用工程传质学. 机械工业出版社, 1987
- 22 宁智. 多孔介质干燥过程热湿迁移特性及质扩散系数测定方法的研究. 哈尔滨船舶工程学院[学位论文], 1988
- 23 赵广播等. 玉米质扩散率的研究. 农业工程学报, 1993,9(3): 108-112
- 24 A.K. Chakraverty and M.L. Jain. *Thin layer drying characteristics of cashew and cashew kernels*. Drying'94, 396-400
- 25 N.P. Zogzas. *Moisture Diffusivity - Methods of experimental determination - a review*. Drying technology 1994 (3): 1124-1136
- 26 N.P. Zogzas. *Moisture Diffusivity data compilation in foodstuffs*. Drying technology, 1996 (10):2786-2802
- 27 N.P. Zogzas. *Effective moisture diffusivity estimation from drying data, A comparison between various methods of analysis*. Drying Technology, 1996 (7-8): 1893-1924
- 28 M. Stefanovic. *The new ways of defining heat and mass transfer coefficients during drying process*. Drying' 96, 1996
- 29 D. Chung. *Physical and thermal properties of Grains*. Proceedings of International Seminar on "Preserving Grain Quality by aeration and In-store drying", 1995

- 30 乔传卓. 生药学. 同济大学出版社, 1995
- 31 S. Azzouz and A. Guizani. *Modelisation and Experimentation of the Drying of A Layer of A Shrinkable Product*. IDS2000
- 32 C. Thad. *How the Structure of the Cell Wall Influences Press and Dryer Dewatering*. IDS2000
- 33 B. Cristina, A. Albors and G. Marisa. *Shrinkage during Apple Tissue Air-Drying Macro and Microstructural Changes*. IDS2000
- 34 李和平. 中药材贮藏保管学. 人民卫生出版社, 1998
- 35 S.M. Henderson. *A Basic Concept of Equilibrium Moisture Content*. Agri Eng. 1962,8(3):219-226
- 36 D.S. Chung and H.B. Fost. *Adsorption and Desorption of water Evaporation by Cereal Grain and Their Pruducts*. Trans ASAE, 1966,9(10):549-557
- 37 T.L. Thompson. *Equilibrium Moisture Content and Wheat of Vaporization of shelled Corn and Wheat*. Agri Eng. 1974,12(3):179-196
- 38 Chin-Chung chen and Morey V. *Comparison of Four EMC/ ER Equation*. Trans ASAE. 1989,32(3):983-990
- 39 奥西波娃 B.A. 传热学实验研究. 高等教育出版社, 1994
- 40 章熙民. 传热学. 中国建筑工业出版社, 1995
- 41 田晓亮. 含湿多孔介质在干燥过程中内部传输机理的研究. 天津大学[学位论文], 1992
- 42 王补宣. 工程传热传质学. 科学出版社, 1998
- 43 A.V. Luikov. *Heat and mass transfer in capillary bodies*. Oxford: Pegamin Press, 1976
- 44 J. Tang. *Geometric changes in lentil seeds caused by drying*. J Agri, 1993,56(2):313-326
- 45 S. Sokhansanj. *Prediction of kernels and bulk volume of wheat and canola during drying*. Trans of the ASAE, 1993,35(1):235-241
- 46 M. Hasatani and I.Yoshinori. *Drying-induced strain and stress: a review*. Drying Tech, 1996,14(5):1011-1040
- 47 Muthukumarappan Ketc. *Vapor diffusivity and hygroscopic expansion of corn kernels during drying*. Trans of the ASAE, 1990,33(5):1637-1641
- 48 余天庆, 钱济成. 损伤理论及其应用. 国防工业出版社, 1993
- 49 赵学笃, 陈元生, 张守勤. 农业物料学. 机械工业出版社, 1987

## 第四章 中药材干燥质量退化过程计算机模拟

### 4.1 绪言

中药材干燥过程中,存在着外部热与质的对流和内部热与质的扩散,是一个复杂的非稳态传热传质过程。随着人们对中药材干燥质量研究的深入,也越来越认识到传热传质的研究是进行中药材干燥质量研究的基础。合适的干燥温度是保证中药材质量的先决条件,温度过高,中药材呼吸强度及酶活性增加,将加速变色、热变性、有效成分降解等不良反应的发生,理化性质遭受破坏;使用过低的温度则不仅生产效率降低,而且使中药材得不到迅速、及时的干燥,甚至产生霉变。同时由于干燥介质(通常为热空气)的温度总是比中药材的温度高,因此在干燥过程中如何合理、有效地控制中药材的温度就显得尤为重要。

干燥质量还与中药材含水率密切相关,含水率越高,水解、氧化、酶促等反应加速,造成性味劣变,甚至丧失药用价值。当然,含水率也不是越低越好,当达到平衡含水率时,就应当结束干燥,否则,过度的干燥不仅引起中药材质量下降,而且造成能源的浪费。因此建立合适的传热传质模型并进行求解,有利于综合考虑中药材温度、含水率之间的耦合作用,精确预测温度、含水率分布,对保证中药材干燥质量起着十分重要的作用。

中药材属于毛细管多孔性胶体物质,其干燥过程中的传热传质机理基本类似于含湿毛细管多孔材料传热传质。干燥过程中物料受连续变化的温度和含水率的影响,其内部的水分扩散、毛细管渗透和表面的汽化、凝结同时存在。目前大部分的研究中,都是基于 Fick 扩散定律(A. Daniel<sup>[1]</sup>、S. Sokhansanj<sup>[2]</sup>、J. Crank<sup>[3]</sup>、李业波<sup>[4]</sup>及杨俊民<sup>[5]</sup>等),牛顿定律(D.M. Bruce<sup>[6]</sup>和 A. Dincer<sup>[7]</sup>)或从不平衡热力学定律(P.S. Chen<sup>[8]</sup>和 M. Schonherr<sup>[9]</sup>)对传热传质过程进行分析的。C. Monye (1991)依据 Fick 扩散定律提出了多孔性物料在干燥过程中的液体扩散模型,认为其内部含水率梯度是水分传递的推动力<sup>[10]</sup>; O.P. Dietl 等(1995)总结出只用水分扩散方程不足以描述水分运动的整体过程,传热传质过程中应考虑到导湿温性的综合作用<sup>[11]</sup>; M. Balaban (1992)在考虑物料干燥过程中体积变化的基础上建立了合适的热质传递模型<sup>[12]</sup>; P. Andrew<sup>[13]</sup>(1990)和 M. Grzegorz<sup>[14]</sup>(1996)考虑到水分以毛细流动和蒸汽扩散并存的形式进行迁移,建立了多重传递模型。但对于中药材干燥过程中内部水分由于什么机理而产生移动,由于其组织极为复杂,在以下几方面不够理想:

- 1) 自由水通过维管束的迁移速度比同方向的扩散作用快得多,因而考虑两者的综合作用更为合理;
- 2) 水分扩散不能用来解释低含水率区域的传质现象,此时汽化——冷凝过程的假设更符合情理;
- 3) 在水分扩散模型中假设是等温条件,没有考虑到导湿温性,因而不能准确的预测中药材内部水分分布和温度场。

在数值分析方面,有限差分法和有限单元法是目前正在被广泛应用的两种数值解法。有限差分法将求解域划分为网格,然后在网格的节点上用差分方程近似微分方程,解的精度可以得到改进。但对于几何形状比较复杂的求解区域,特别是二维或三维的问题则难以得到精确的数值解。而有限单元法(采用最简单的二维单元——三角形单元),在有限差分法离散处理的基础上,继承了变分法计算中选择试探函数并对区域积分的合理方法,边界上采用折线代替曲线,具有任意

布置的节点和网格, 从而对复杂区域和复杂边界问题的求解带来了极大的适应性和灵活性<sup>[15-17]</sup>。K.V. Chau<sup>[18]</sup> (1990)、J. Irudayaraj<sup>[19]</sup> (1992) 及 Q.L. Liri<sup>[20]</sup> (1995) 等人把有限元方法应用于一维传热传质问题; N. Sakai<sup>[21]</sup> (1991)、K. Hayakawa<sup>[22]</sup> (1992)、贾灿纯<sup>[23]</sup> (1995)、N.N. Sarker<sup>[24]</sup> (1996) 及傅志一<sup>[25]</sup> (1999) 等用有限元方法对干燥过程中二维传热传质模型进行研究, 获得了比较高的预测精度。

国内对中药材干燥传热传质过程及质量退化方面的研究还刚刚起步, 有待于提高。本章拟在前人研究的基础上, 结合温度传导、水分扩散的耦合作用, 对中药材内部二维传热传质问题进行有限单元分析, 为实际干燥过程中有效成分含量与物料温度、含水率的函数计算奠定基础, 以便对质量退化机理进行更深入的探讨和研究。

## 4.2 传热传质模型建立

以常见根类中药材作为研究对象, 在模型的推导和分析中作如下假设:

- 1) 物料为近似变直径轴对称圆柱体;
- 2) 干燥开始时, 物料内部温度和含水率均匀一致;
- 3) 收缩过程体现在水分扩散系数等物性参数的变化上;
- 4) 物料内流体流动时产生的压缩功和粘性耗散可忽略不计。

### 4.2.1 导热偏微分方程

从热力学第一定律出发, 建立中药材干燥热传导微分方程<sup>[26]</sup>, 以及微分方程的边界条件和初始条件。

$$\text{热力学第一定律: } \Delta E = \Delta Q + \Delta W \quad (4-1)$$

即加入系统的热量 $\Delta Q$  (包括内热源), 加上对系统做的功 $\Delta W$ , 等于系统内能的增量 $\Delta E$ 。

在热传导系统中, 一般假设对系统做功为零, 即 $\Delta W=0$ 。单位时间加入系统的热量, 等于流入流出系统热量之差与内热源所生成的热量 $q$ 之和, 即:

$$\Delta Q = q_1 \cdot \Delta A_1 - q_2 \cdot \Delta A_2 + q \cdot V \quad (4-2)$$

式中,  $q_1$ 、 $q_2$  分别为单位时间通过单位表面积流入流出系统的热量, 或称流入流出系统的热流密度;  $\Delta A_1$ 、 $\Delta A_2$  分别为流入流出热量所通过的系统的表面积;  $V$  为系统的体积;  $q$  为单位体积单位时间内热源生成的热量。

内能的增量可以写成

$$\Delta E = \rho \cdot \frac{\Delta H}{\Delta t} \cdot V \quad (4-3)$$

式中,  $\rho$  为密度;  $H$  为焓;  $t$  为时间。

对于轴对称温度场, 取一热量平衡微元体如图 4.1 所示。根据微元体的热量平衡, 加入系统的热量 $\Delta Q$  等于系统内能的增量 $\Delta E$ , 有下列方程:

径向输入热源的净热量 = 内圆柱面输入的热量  $q_r$  - 外圆柱面输出的热量  $q_{r+dr}$

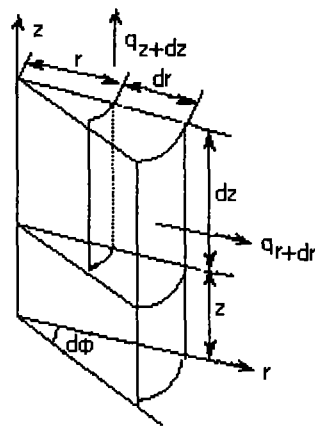


图 4.1 圆柱坐标下微元体热量分析

$$\begin{aligned}
 &= -\lambda_{eff} \frac{\partial T}{\partial r} r d\varphi dz - [-\lambda_{eff} \frac{\partial T}{\partial r} r d\varphi dz - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\lambda_{eff} r \frac{\partial T}{\partial r}) r d\varphi dz dr] \\
 &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\lambda_{eff} r \frac{\partial T}{\partial r}) r d\varphi dz dr
 \end{aligned} \quad (4-4)$$

$$\text{同理, 圆周方向输入微元体的净热量} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} (\frac{\lambda_{eff}}{r} \frac{\partial T}{\partial \varphi}) r d\varphi dz dr \quad (4-5)$$

$$\text{轴向输入微元体的净热量} = \frac{\partial}{\partial z} (\lambda_{eff} \frac{\partial T}{\partial z}) r d\varphi dz dr \quad (4-6)$$

因此, 在圆柱坐标系中, 三维非稳态温度场的导热偏微分方程为:

$$\lambda_{eff} \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\lambda_{eff}}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\lambda_{eff}}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \lambda_{eff} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + q = \rho \frac{\partial H}{\partial t} \quad (4-7)$$

对于轴对称问题, 温度  $T$  的分布与  $\varphi$  无关, 故上述方程可简化为

$$\lambda_{eff} \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\lambda_{eff}}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \lambda_{eff} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + q = \rho \frac{\partial H}{\partial t} \quad (4-8)$$

$$\text{而 } \frac{\partial H}{\partial t} = C \frac{\partial T}{\partial t} - r_w \frac{\partial M}{\partial t} \quad (4-9)$$

故式 (4-8) 可改写成:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda_{eff}}{C\rho} \left( \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{q}{C\rho} + \frac{r_w}{C} \frac{\partial M}{\partial t} \quad (4-10)$$

#### 4.2.2 水分扩散方程

在降速干燥阶段, 物料内部水分主要以扩散形式向外迁移, 引用 Fick 第二扩散定律作为推导理论干燥方程的基础, 该定律表示为<sup>[27]</sup>:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D_{eff} \left( \frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial M}{\partial r} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) \quad (4-11)$$

干燥过程中水分扩散是水分梯度和温度梯度共同作用的结果, 仅靠 Fick 扩散定律无法解释, 要同时考虑到热湿传递作用。雷科夫首先证明温度梯度促使水分 (不论是液态或气态) 从高温处向低温处转移, 这种现象称为导湿温性<sup>[28]</sup>。导湿温性是众多因素共同作用下产生的复杂现象, 即高温将促使液体粘度和表面张力下降, 蒸气压上升。此外, 物料的导湿温性还受到其内部挤压空气扩张的影响, 在温度差的作用下, 毛细管挤压空气扩张的结果就会使毛细管内水分顺着热流方向转移。导湿温性引起水分转移的流量与温度梯度成正比, 其系数就称为热梯度系数  $\delta$ <sup>[29]</sup>。建立表达式为

$$Q' = -D_{eff} \cdot \rho_s \cdot (\Delta M + \delta \cdot \Delta T) \quad (4-12)$$

式中:  $Q'$ ——水分扩散流通密度,  $\text{kg} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{s})^{-1}$ ;  $\rho_s$ ——绝干物料密度,  $\text{kg} \cdot (\text{m}^3)^{-1}$ ;  $\delta$ ——热梯度系数,  $\text{K}^{-1}$ 。

因此式 (4-11) 改为

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D_{eff} \left[ \left( \frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial M}{\partial r} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) + \delta \cdot \left( \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) \right] \quad (4-13)$$

### 4.2.3 定解条件

导热及水分扩散偏微分方程描述的是固体内部传热传质的一般规律，它的解不是唯一的。在物体的几何形状、尺寸和物性参数给定的情况下，其温度及水分分布随时间的变化，决定于边界条件和初始条件，综合考虑才能从通解中找出具体问题的特解。边界条件描述的是物料边界上的状况，通常包括温度场三类边界条件以及已知平衡含水率、对流传质的边界；初始条件是初始时刻温度场和含水率的分布情况。

#### 4.2.3.1 边界条件

根据本研究的内容，主要针对对流传热及传质边界条件进行讨论：

$$-\lambda_{eff} \frac{\partial T}{\partial n} = -h_T \cdot (T_d - T) + \rho \cdot [r_w + C \cdot (T - T_d)] \cdot \frac{V}{A} \frac{\partial M}{\partial t} \quad (4-14)$$

$$-D_{eff} \frac{\partial M}{\partial n} = h_M \cdot (M - M_e) \quad (4-15)$$

#### 4.2.3.2 初始条件

初始时刻，即  $t=0$  时整个温度场、含水率及有效成分含量的分布：

$$T(r, z, t)|_{t=0} = T_0, \quad M(r, z, t)|_{t=0} = M_0, \quad Q(r, z, t)|_{t=0} = Q_0 \quad (4-16)$$

微分方程和定解条件一起，就对传热传质的边值问题给予了完整的数学描述，因而传热传质过程分析的根本任务就是求解以上的这些微分方程，对物料内部温度场、水分场及有效成分含量进行数值模拟。

## 4.3 有限元分析

微分方程的求解通常用变分计算来代替<sup>[30-32]</sup>。变分原理应用于求解微分方程，首先出现在弹性力学领域中，因为弹性构件的平衡状态具有最小的总位能（极值），所以求解弹性力学的微分方程（包括边界条件）就很自然地转化为一个变分问题。

随着数值分析中有限单元法的发展和拓宽，干燥过程中的传热传质问题也同样适合于变分计算。根据变分原理，试探函数求极值的计算（变分）在数学上等价于微分方程的求解，即对试探函数求极值就可以得到满足相应的微分方程和边界条件的某一函数，此函数即微分方程在一定边界条件下的解。

如果将计算域离散成  $E$  个单元和  $n$  个节点，温度场被离散成各瞬时的节点温度  $T_1$ 、 $T_2$ 、 $T_3$ 、……、 $T_n$ ，水分场也被离散成各瞬时的节点含水率  $M_1$ 、 $M_2$ 、 $M_3$ 、……、 $M_n$ ，那么试探函数就将由这些节点温度、节点含水率值所决定，即转化为求节点温度、节点含水率的多元函数，同时试探函数的变分计算就转化为多元函数求极值的问题，通过

$$\frac{\partial J_T}{\partial T_l} = 0, \quad \frac{\partial J_M}{\partial M_l} = 0 \quad (l=1, 2, \dots, n) \quad (4-17)$$

可以对每个待求的节点温度、节点含水率建立一个代数方程，这就是离散方程，联立求解就可求出个节点的温度、含水率值<sup>[33-34]</sup>。

#### 4.3.1 变分方程推导

从微分方程出发的变分计算方法,即加权余量法。在加权余量法中, Galerkin 法和最小二乘法都能得到良好的结果,但 Galerkin 法因精度高而得到更广泛的应用,本文就以 Galerkin 法推导有限单元法的基本方程<sup>[36]</sup>。

建立试探函数:

$$J[T(r, z, t)] = \lambda_{eff} \left( r \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\partial T}{\partial r} + r \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + qr - \rho Cr \frac{\partial T}{\partial t} + \rho r_w r \frac{\partial M}{\partial t} = 0 \quad (4-18)$$

$$J[M(r, z, t)] = D_{eff} \left[ \left( r \frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{\partial M}{\partial r} + r \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) + \delta \cdot \left( r \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\partial T}{\partial r} + r \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) \right] - r \frac{\partial M}{\partial t} = 0 \quad (4-19)$$

应用 Galerkin 法, 可得

$$\iint_D W_l \left[ \lambda_{eff} \left( r \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\partial T}{\partial r} + r \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + qr - \rho Cr \frac{\partial T}{\partial t} + \rho r_w r \frac{\partial M}{\partial t} \right] dr dz = 0 \quad (l=1, 2, \dots, n) \quad (4-20)$$

$$\iint_D W_l \left\{ D_{eff} \left[ \left( r \frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{\partial M}{\partial r} + r \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) + \delta \cdot \left( r \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\partial T}{\partial r} + r \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) \right] - r \frac{\partial M}{\partial t} \right\} = 0 \quad (l=1, 2, \dots, n) \quad (4-21)$$

式中,  $D$  为定义域,  $W_l$  为加权函数。

根据 Galerkin 法对加权函数的定义, 可以写出

$$W_l = \frac{\partial T}{\partial T_l} = \frac{\partial M}{\partial M_l} \quad (l=1, 2, \dots, n) \quad (4-22)$$

利用格林公式将区域内的面积分与边界上的线积分联系起来, 从而在线积分中考虑满足式 (4-14) 至式 (4-15) 的边界条件。

格林公式如下式所示<sup>[36]</sup>

$$\iint_D \left( \frac{\partial Z}{\partial r} - \frac{\partial R}{\partial z} \right) dr dz = \oint_{\Gamma} (R dr + Z dz) \quad (4-23)$$

根据图 4.2 区域  $D$  边界上坐标间的关系:

$$\cos^2(n, z) + \cos^2(n, r) = 1 \quad (4-24)$$

对于边界温度梯度

$$\frac{\partial T}{\partial z} dr = -\frac{\partial T}{\partial n} \cos^2(n, z) \cdot ds \quad (4-25)$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} dz = \frac{\partial T}{\partial n} \cos^2(n, r) \cdot ds \quad (4-26)$$

式中,  $ds$  为区域  $D$  曲线边界上的一个微段矢量;  $n$  为区域  $D$  的边界在  $ds$  处的外法线矢量;  $T$  为定义在区域  $D$  上的温度函数, 也可以是别的函数。

$$\text{因此有: } -\frac{\partial T}{\partial z} dr + \frac{\partial T}{\partial r} dz = \frac{\partial T}{\partial n} ds \quad (4-27)$$

式 (4-27) 把  $dr$ 、 $dz$  和  $dn$ 、 $ds$  联系起来, 对处理物理边界条件非常有用。

分别将式 (4-20)、(4-21) 代入 (4-23), 并利用式 (4-27), 可得

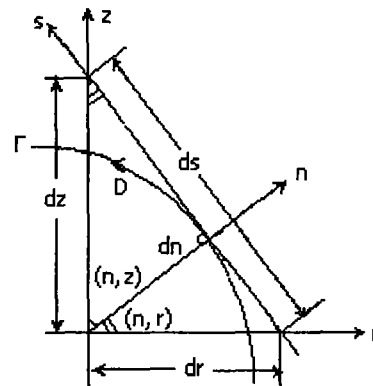


图 4.2 边界坐标与方向余弦

$$\frac{\partial J^D}{\partial T_l} = \iint_R \lambda_{eff} r \left( \frac{\partial W_l}{\partial r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial W_l}{\partial z} \frac{\partial T}{\partial z} \right) - q W_l r + \rho C W_l r \frac{\partial T}{\partial t} - \rho r_w W_l r \frac{\partial M}{\partial t} dr dz - \oint_{\Gamma} \lambda_{eff} W_l r \frac{\partial T}{\partial n} ds = 0 \quad (l=1,2,\dots,n) \quad (4-28)$$

$$\frac{\partial J^D}{\partial M_l} = \iint_R \{ D_{eff} r \left[ \left( \frac{\partial W_l}{\partial r} \frac{\partial M}{\partial r} + \frac{\partial W_l}{\partial z} \frac{\partial M}{\partial z} \right) + \delta \left( \frac{\partial W_l}{\partial r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial W_l}{\partial z} \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right] + W_l r \frac{\partial M}{\partial t} \} dr dz - \oint_{\Gamma} D_{eff} W_l r \left( \frac{\partial M}{\partial n} + \delta \frac{\partial T}{\partial n} \right) ds = 0 \quad (l=1,2,\dots,n) \quad (4-29)$$

式(4-28)、(4-29)就是轴对称温度场、水分场整体区域“变分”计算的基本方程。

### 4.3.2 三角形单元分析

受有限差分法计算的启示,整体区域变分求解时采用网格剖分技术,使变分计算在局部网格单元中进行,最后再合成为整体的线性代数方程组进行求解,单元变分计算是有限单元法中的一个重要步骤<sup>[37]</sup>。

图4.3所示具有边界的区域D,在有限单元法中可以划分为任意的三角形单元。每一个节点都有对应的数字序号1,2,...;每一个单元也有自己的编号①,②,...。单元通过其顶点与相邻单元相联系。对每个单元自身来说,三个顶点都用*i*、*j*、*m*按逆时针方向进行编号。不包含边界的单元,如单元①,②,③,④,⑤等称为内部单元;包含边界的单元,如单元⑥,⑦等称为边界单元。为了简单,规定边界单元只有一条边(编号为*jm*)位于边界上,节点*i*则与边界相对,单元内部按逆时针方向排列。

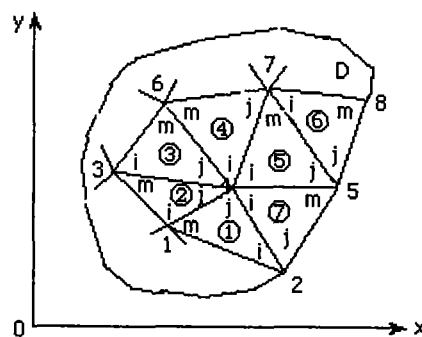


图4.3 平面划分为三角形单元

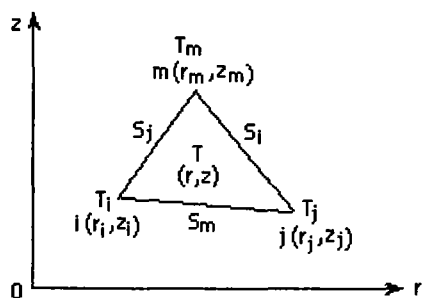


图4.4 把温度场离散到三个节点上

将计算区域划分为*E*个单元和*n*个节点,那么温度场  $T(r, z, t)$ 、水分场  $M(r, z, t)$  可离散为  $T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$ ,  $M_1, M_2, M_3, \dots, M_n$  等 *n* 个节点的待定温度值及含水率值,这时变分计算可以在单元中进行。取典型的三角形三节点单元 *e*, 三个节点代号分别为 *i*、*j*、*m*, 如图4.4所示。三顶点的坐标都是已知的(单元划分时已经确定), 对应于顶点 *i*、*j*、*m* 的三条边  $S_i$ 、 $S_j$ 、 $S_m$  以及三角形面积  $\Delta$  也都已知。三角形中任一点  $(r, z)$  的温度、含水率值在有限单元法中把它离散到单元的三个节点上去,即用  $T_i$ 、 $T_j$  和  $T_m$  三个温度值来表示单元中的温度场,  $M_i$ 、 $M_j$  和  $M_m$  三个含水率值来表示单元中的水分场:

$$T = f_1(T_i, T_j, T_m), \quad M = f_2(M_i, M_j, M_m) \quad (4-30)$$

离散处理是一种近似计算方法。总的来说,单元划分得愈小,计算精度就愈高。但也可以灵活地改变三角形单元的形状和尺寸,在形状复杂和温度变化剧烈的地方把单元划分得小一些,而在其余地方把单元适当放大一些。这样就可在不增加单元和节点数量的条件下提高计算精度。

对三角形单元,通常假设单元 *e* 上的  $T$ 、 $M$  是  $r$ 、 $z$  的线性函数,即

$$T = a_1 + a_2 r + a_3 z, \quad M = a_4 + a_5 r + a_6 z \quad (4-31)$$

式中,  $a_1$ 、 $a_2$ 、 $a_3$ 、 $a_4$ 、 $a_5$ 、 $a_6$  为待定系数或广义坐标, 它们由节点上的温度值及含水率值来确定。

为了将  $T$ 、 $M$  的广义坐标表达式转换为节点插值表达式, 将三个节点坐标  $(r_i, z_i)$ 、 $(r_j, z_j)$ 、 $(r_m, z_m)$  代入 (4-31) 式, 得到三个节点的六个分量

$$\left. \begin{aligned} T_i &= a_1 + a_2 r_i + a_3 z_i \\ T_j &= a_1 + a_2 r_j + a_3 z_j \\ T_m &= a_1 + a_2 r_m + a_3 z_m \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} M_i &= a_4 + a_5 r_i + a_6 z_i \\ M_j &= a_4 + a_5 r_j + a_6 z_j \\ M_m &= a_4 + a_5 r_m + a_6 z_m \end{aligned} \right\} \quad (4-32)$$

用矩阵形式描述此方程

$$\begin{Bmatrix} T_i \\ T_j \\ T_m \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & r_i & z_i \\ 1 & r_j & z_j \\ 1 & r_m & z_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} \quad \begin{Bmatrix} M_i \\ M_j \\ M_m \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & r_i & z_i \\ 1 & r_j & z_j \\ 1 & r_m & z_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{Bmatrix} \quad (4-33)$$

对三阶方程求逆, 并记三角形单元的面积

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & r_i & z_i \\ 1 & r_j & z_j \\ 1 & r_m & z_m \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |b_i c_j - b_j c_i| \quad (4-34)$$

得

$$\begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2\Delta} \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \\ c_i & c_j & c_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_i \\ T_j \\ T_m \end{Bmatrix} \quad \begin{Bmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2\Delta} \begin{bmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \\ c_i & c_j & c_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} M_i \\ M_j \\ M_m \end{Bmatrix} \quad (4-35)$$

$$\text{其中} \quad \left. \begin{aligned} a_i &= r_i \cdot z_m - r_m \cdot z_j & b_i &= z_j - z_m & c_i &= r_m - r_j \\ a_j &= r_m \cdot z_i - r_i \cdot z_m & b_j &= z_m - z_i & c_j &= r_i - r_m \\ a_m &= r_i \cdot z_j - r_j \cdot z_i & b_m &= z_i - z_j & c_m &= r_j - r_i \end{aligned} \right\} \quad (4-36)$$

将 (4-36) 式展开, 得

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{2\Delta} (a_i T_i + a_j T_j + a_m T_m) & a_4 &= \frac{1}{2\Delta} (a_i M_i + a_j M_j + a_m M_m) \\ a_2 &= \frac{1}{2\Delta} (b_i T_i + b_j T_j + b_m T_m) & a_5 &= \frac{1}{2\Delta} (b_i M_i + b_j M_j + b_m M_m) \\ a_3 &= \frac{1}{2\Delta} (c_i T_i + c_j T_j + c_m T_m) & a_6 &= \frac{1}{2\Delta} (c_i M_i + c_j M_j + c_m M_m) \end{aligned} \right\} \quad (4-37)$$

代入 (4-31) 式, 按节点进行整理, 得三角形单元的温度、含水率函数的插值表示如下:

$$T = \frac{1}{2\Delta} [(a_i + b_i r + c_i z) T_i + (a_j + b_j r + c_j z) T_j + (a_m + b_m r + c_m z) T_m] \quad (4-38)$$

$$M = \frac{1}{2\Delta} [(a_i + b_i r + c_i z) M_i + (a_j + b_j r + c_j z) M_j + (a_m + b_m r + c_m z) M_m] \quad (4-39)$$

简写成

$$T = N_i T_i + N_j T_j + N_m T_m, \quad M = N_i M_i + N_j M_j + N_m M_m \quad (4-40)$$

$$\text{或 } T = [N]^e \{T\}^e, \quad M = [N]^e \{M\}^e \quad (4-41)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} [N]^e &= \frac{1}{2\Delta} [N_i, N_j, N_m] \\ \{T\}^e &= \begin{Bmatrix} T_i \\ T_j \\ T_m \end{Bmatrix} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} N_i &= \frac{1}{2\Delta} (a_i + b_i r + c_i z) \\ N_j &= \frac{1}{2\Delta} (a_j + b_j r + c_j z) \\ N_m &= \frac{1}{2\Delta} (a_m + b_m r + c_m z) \end{aligned} \right\} \quad (4-42)$$

$N_i$ ,  $N_j$  和  $N_m$  称之为型函数。

Galerkin 法将加权函数取成型函数

$$W_l = \frac{\partial T}{\partial T_l} = \frac{\partial M}{\partial M_l} = N_l \quad (l = i, j, m) \quad (4-43)$$

根据线性插值的概念, 假设单元边界为  $jm$ , 两节点上的温度分别为  $T_j$  和  $T_m$ , 含水率分别为  $M_j$  和  $M_m$ , 那么在边界  $jm$  上可以构造一个更简单的插值函数 (如图 4.5 所示), 即

$$T = (1-g) \cdot T_j + g \cdot T_m, \quad M = (1-g) \cdot M_j + g \cdot M_m \quad (4-44)$$

式中,  $0 \leq g \leq 1$  为一参变量,  $g=0$  对应于节点  $j$ ,  $g=1$  对应于节点  $m$ 。

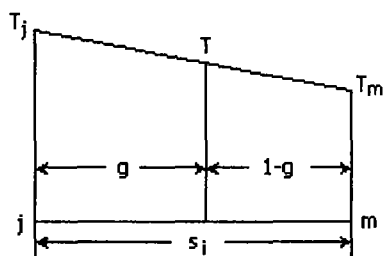


图 4.5 边界插值函数的确定

边界  $jm$  的边长为

$$s_i = \sqrt{(r_j - r_m)^2 + (z_j - z_m)^2} = \sqrt{b_i^2 + c_i^2} \quad (4-46)$$

曲线积分中的边界弧长变量  $s$  与  $s_i$  间的关系就可利用  $g$  联系起来, 即

$$s = s_i g \quad \text{或} \quad ds = s_i dg \quad (4-47)$$

单元变分计算的基本公式为

$$\begin{aligned} \frac{\partial J^e}{\partial T_l} &= \iint_e [\lambda_{eff} r \left( \frac{\partial W_l}{\partial r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial W_l}{\partial z} \frac{\partial T}{\partial z} \right) - q W_l r + \rho C W_l r \frac{\partial T}{\partial t} \\ &\quad - \rho r_w W_l r \frac{\partial M}{\partial t}] dr dz - \oint_{jm} \lambda_{eff} W_l r \frac{\partial T}{\partial n} ds = 0 \quad (l = i, j, m) \end{aligned} \quad (4-48)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial J^e}{\partial M_l} &= \iint_e \{ D_{eff} r \left[ \left( \frac{\partial W_l}{\partial r} \frac{\partial M}{\partial r} + \frac{\partial W_l}{\partial z} \frac{\partial M}{\partial z} \right) + \delta \left( \frac{\partial W_l}{\partial r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial W_l}{\partial z} \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right] \right. \\ &\quad \left. + W_l r \frac{\partial M}{\partial t} \right\} dr dz - \oint_{jm} D_{eff} W_l r \left( \frac{\partial M}{\partial n} + \delta \frac{\partial T}{\partial n} \right) ds = 0 \quad (l = i, j, m) \end{aligned} \quad (4-49)$$

结合边界条件式 (4-14) (4-15), 式 (4-48) (4-49) 线积分项的计算如下:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial J_T^e}{\partial T_i} &= 0 \\
\frac{\partial J_T^e}{\partial T_j} &= \oint_{jm} \{h_r W_i r (T_d - T) - \rho W_i r [r_w + C(T - T_d)] \frac{V}{A} \frac{\partial M}{\partial t}\} ds \\
&= \int_0^1 h_r [(1-g)r_j + gr_m] (1-g) [(1-g)T_j + gT_m - T_d] s_i dg \\
&\quad - \int_0^1 \rho r_w [(1-g)r_j + gr_m] (1-g) \frac{V}{A} \frac{\partial M}{\partial t} s_i dg \\
&\quad - \int_0^1 C \rho [(1-g)r_j + gr_m] (1-g) [(1-g)T_j + gT_m - T_d] \frac{V}{A} \frac{\partial M}{\partial t} s_i dg \\
&= \frac{C_1 s_i}{4} (r_j + \frac{r_m}{3}) T_j + \frac{C_1 s_i}{12} (r_j + r_m) T_m - \frac{C_1 s_i T_d}{3} (r_j + \frac{r_m}{2}) + C_2 s_i (\frac{1}{3} r_j + \frac{1}{6} r_m) \\
\frac{\partial J_T^e}{\partial T_m} &= \frac{C_1 s_i}{12} (r_j + r_m) T_j + \frac{C_1 s_i}{4} (\frac{r_j}{3} + r_m) T_m - \frac{C_1 s_i T_d}{3} (\frac{r_j}{2} + r_m) + C_2 s_i (\frac{1}{3} r_m + \frac{1}{6} r_j) \\
\text{其中, } C_1 &= h_r - \frac{\rho V C}{A} \frac{\partial M}{\partial t}, \quad C_2 = \frac{\rho V r_w}{A} \frac{\partial M}{\partial t}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial J_M^e}{\partial M_i} &= 0 \\
\frac{\partial J_M^e}{\partial M_j} &= \frac{h_M s_i}{4} (r_j + \frac{r_m}{3}) M_j + \frac{h_M s_i}{12} (r_j + r_m) M_m - \frac{h_M s_i M_e}{3} (r_j + \frac{r_m}{2}) \\
&\quad + \frac{D_{eff} \delta}{\lambda} [\frac{C_1 s_i}{4} (r_j + \frac{r_m}{3}) T_j + \frac{C_1 s_i}{12} (r_j + r_m) T_m - \frac{C_1 s_i T_f}{3} (r_j + \frac{r_m}{2}) \\
&\quad + C_2 s_i (\frac{r_j}{3} + \frac{r_m}{6})] \\
\frac{\partial J_M^e}{\partial M_m} &= \frac{h_M s_i}{12} (r_j + r_m) M_j + \frac{h_M s_i}{4} (\frac{r_j}{3} + r_m) M_m - \frac{h_M s_i M_e}{3} (\frac{r_j}{2} + r_m) \\
&\quad + \frac{D_{eff} \delta}{\lambda} [\frac{C_1 s_i}{12} (r_j + r_m) T_j + \frac{C_1 s_i}{4} (\frac{r_j}{3} + r_m) T_m - \frac{C_1 s_i T_f}{3} (\frac{r_j}{2} + r_m) \\
&\quad + C_2 s_i (\frac{r_m}{3} + \frac{r_j}{6})]
\end{aligned}$$

最后得到式 (4-48)、(4-49) 的结果如下

$$\begin{aligned}
\begin{Bmatrix} \frac{\partial J_M^e}{\partial M_i} \\ \frac{\partial J_M^e}{\partial M_j} \\ \frac{\partial J_M^e}{\partial M_m} \end{Bmatrix} &= \frac{\phi_M}{\phi_T} \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{ij} & k_{im} \\ k_{ji} & k_{jj} & k_{jm} \\ k_{mi} & k_{mj} & k_{mm} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} M_i \\ M_j \\ M_m \end{Bmatrix} + \frac{1}{C\rho} \begin{bmatrix} n_{ii} & n_{ij} & n_{im} \\ n_{ji} & n_{jj} & n_{jm} \\ n_{mi} & n_{mj} & n_{mm} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial M_i}{\partial t} \\ \frac{\partial M_j}{\partial t} \\ \frac{\partial M_m}{\partial t} \end{Bmatrix}
\end{aligned}$$

$$+ \frac{\phi_M \delta}{\phi_T} \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{ij} & k_{im} \\ k_{ji} & k_{jj} & k_{jm} \\ k_{mi} & k_{mj} & k_{mm} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_i \\ T_j \\ T_m \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} p_{iM} \\ p_{jM} \\ p_{mM} \end{Bmatrix} \quad (4-50)$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial J_T^e}{\partial T_i} \\ \frac{\partial J_T^e}{\partial T_j} \\ \frac{\partial J_T^e}{\partial T_m} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{ij} & k_{im} \\ k_{ji} & k_{jj} & k_{jm} \\ k_{mi} & k_{mj} & k_{mm} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_i \\ T_j \\ T_m \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} n_{ii} & n_{ij} & n_{im} \\ n_{ji} & n_{jj} & n_{jm} \\ n_{mi} & n_{mj} & n_{mm} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial T_i}{\partial t} \\ \frac{\partial T_j}{\partial t} \\ \frac{\partial T_m}{\partial t} \end{Bmatrix}$$

$$+ \frac{r_w}{C} \begin{bmatrix} n_{ii} & n_{ij} & n_{im} \\ n_{ji} & n_{jj} & n_{jm} \\ n_{mi} & n_{mj} & n_{mm} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial M_i}{\partial t} \\ \frac{\partial M_j}{\partial t} \\ \frac{\partial M_m}{\partial t} \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} p_{iT} \\ p_{jT} \\ p_{mT} \end{Bmatrix} \quad (4-51)$$

以上各式中

$$k_{ii} = \phi_T (b_i^2 + c_i^2), \quad k_{jj} = \phi_T (b_j^2 + c_j^2) + \frac{C_1 s_i}{4} (r_j + \frac{r_m}{3})$$

$$k_{mm} = \phi_T (b_m^2 + c_m^2) + \frac{C_1 s_i}{4} (r_m + \frac{r_j}{3})$$

$$k_{ij} = k_{ji} = \phi_T (b_i b_j + c_i c_j), \quad k_{im} = k_{mi} = \phi_T (b_i b_m + c_i c_m)$$

$$k_{mj} = k_{jm} = \phi_T (b_m b_j + c_m c_j) + \frac{C_1 s_i}{12} (r_m + r_j)$$

$$\phi_T = \frac{\lambda_{eff} (r_i + r_j + r_m)}{12\Delta}, \quad \phi_M = \frac{D_{eff} (r_i + r_j + r_m)}{12\Delta}$$

$$n_{ii} = \frac{\Delta}{30} C\rho (3r_i + r_j + r_m), \quad n_{jj} = \frac{\Delta}{30} C\rho (r_i + 3r_j + r_m)$$

$$n_{mm} = \frac{\Delta}{30} C\rho (r_i + r_j + 3r_m)$$

$$n_{ij} = n_{ji} = \frac{\Delta}{60} C\rho (2r_i + 2r_j + r_m), \quad n_{jm} = n_{mj} = \frac{\Delta}{60} C\rho (r_i + 2r_j + 2r_m)$$

$$n_{mi} = n_{im} = \frac{\Delta}{60} C\rho (2r_i + r_j + 2r_m)$$

$$p_{iT} = \frac{\Delta}{12} q (2r_i + r_j + r_m)$$

$$p_{jT} = \frac{\Delta}{12} q (r_i + 2r_j + r_m) + \frac{C_1 s_i T_d}{3} (r_j + \frac{r_m}{2}) - C_2 s_i (\frac{r_j}{3} + \frac{r_m}{6})$$

$$\begin{aligned}
p_{mT} &= \frac{\Delta}{12} q(r_i + r_j + 2r_m) + \frac{C_1 s_i T_d}{3} (r_m + \frac{r_j}{2}) - C_2 s_i (\frac{r_m}{3} + \frac{r_j}{6}) \\
p_{iM} &= 0 \\
p_{jM} &= \frac{h_M}{3} s_i M_e (r_j + \frac{r_m}{2}) + \frac{D_{eff} \delta}{\lambda} [\frac{C_1 s_i T_d}{3} (r_j + \frac{r_m}{2}) - C_2 s_i (\frac{r_j}{3} + \frac{r_m}{6})] \\
p_{mM} &= \frac{h_M}{3} s_i M_e (r_m + \frac{r_j}{2}) + \frac{D_{eff} \delta}{\lambda} [\frac{C_1 s_i T_d}{3} (r_m + \frac{r_j}{2}) - C_2 s_i (\frac{r_m}{3} + \frac{r_j}{6})]
\end{aligned}$$

### 4.3.3 有限单元法的总体合成

有限单元法计算的最终结果是要求出域  $D$  中的温度、含水率分布 (如图 4.3 所示), 总体合成计算的基础

$$\frac{\partial J_T^D}{\partial T_l} = \sum_{e=1}^E \frac{\partial J_T^e}{\partial T_l} = 0, \quad \frac{\partial J_M^D}{\partial M_l} = \sum_{e=1}^E \frac{\partial J_M^e}{\partial M_l} = 0 \quad (l=1,2,\dots,n) \quad (4-52)$$

公式 (4-52) 中共包含  $n$  个线性代数方程, 对于每一个方程来说, 都是对所有的单元求和而得到。以图 4.3 中节点 4 为例来说明整体合成的过程。由图 4.3 可见, 只有单元①, ②, ③, ④,

⑤和⑦中包含节点 4, 因此  $\sum_{e=1}^E \frac{\partial J_T^e}{\partial T_4} = 0$ 、 $\sum_{e=1}^E \frac{\partial J_M^e}{\partial M_4} = 0$  的求和实际上只涉及到①, ②, ③, ④,

⑤和⑦六个单元, 别的单元中不含有节点 4, 它们的试探函数对  $T_4$ 、 $M_4$  求偏导后都等于零。

对单元①来说节点 4 就是节点  $j$ , 其余类推, 可以写出:

$$\frac{\partial J^D}{\partial T_4} = \frac{\partial J^D}{\partial T_j} = \frac{\partial J^D}{\partial T_j} = \frac{\partial J^D}{\partial T_j} = \frac{\partial J^D}{\partial T_i} = \frac{\partial J^D}{\partial T_i} = \frac{\partial J^D}{\partial T_i} = 0 \quad (4-53)$$

同一单元中的相邻节点 (图 4.3 中, 节点 1、2、3、5、6、7 称为与节点 4 在同一单元中的相邻节点) 在合成时对该节点方程的系数值有所贡献, 而不在同一单元中的其余节点就没有贡献。在有限单元法中, 把单元的系数项叠加到整体的系数项中去称作对整体合成的贡献。如式 (5-53), 对  $n$  个节点温度、含水率求偏导并等于零, 就可以得到  $n$  个代数方程, 把方程组写成矩阵形式

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ & & \ddots & \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_n \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} & \cdots & n_{1n} \\ n_{21} & n_{22} & \cdots & n_{2n} \\ & & \ddots & \\ n_{n1} & n_{n2} & \cdots & n_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial t} \\ \frac{\partial T_2}{\partial t} \\ \vdots \\ \frac{\partial T_n}{\partial t} \end{Bmatrix} \\
& + \frac{r_w}{C} \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} & \cdots & n_{1n} \\ n_{21} & n_{22} & \cdots & n_{2n} \\ & & \ddots & \\ n_{n1} & n_{n2} & \cdots & n_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial M_1}{\partial t} \\ \frac{\partial M_2}{\partial t} \\ \vdots \\ \frac{\partial M_n}{\partial t} \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} p_{1T} \\ p_{2T} \\ \vdots \\ p_{nT} \end{Bmatrix} = 0 \quad (4-54)
\end{aligned}$$

简写为:

$$[K][T]_t + [N]\left\{\frac{\partial T}{\partial t}\right\}_t + \frac{r_w}{C}[N]\left\{\frac{\partial M}{\partial t}\right\}_t = \{P_T\}_t \quad (4-55)$$

$$\frac{\phi_M}{\phi_T}[K][M]_t + \frac{1}{C\rho}[N]\left\{\frac{\partial M}{\partial t}\right\}_t + \frac{\phi_M \cdot \delta}{\phi_T}[K][T]_t = \{P_M\}_t \quad (4-56)$$

式中, 系数矩阵 $[K]$ 称为温度刚度矩阵, 由于 $[K]$ 首先出现在弹性力学的有限单元法中, 故称之为刚度矩阵;  $[N]$ 称为非稳态变温矩阵;  $\{T\}$ 是未知温度值的列向量;  $\{M\}$ 是未知含水率分布值的列向量;  $\{P\}$ 称为等式右端项组成的列向量; 下标 $t$ 表示这些列向量都取同一个时刻 $t$ 的数值。

## 4.4 有限单元网格自动生成

由于有限单元法的网格可以任意剖分, 所以在单元信息的处理上非常繁琐。利用计算机对有限单元网格进行自动剖分就可以大大减少输入数据的数目, 正确无误而且减少占用机时, 提高计算效率<sup>[38]</sup>。

有限单元网格自动剖分遵循以下原则:

- 1) 区域划分为内部单元和边界单元, 对于内部单元, 三节点 $i$ 、 $j$ 、 $m$ 的位置遵循逆时针方向; 对于边界单元, 为了使计算简化, 规定 $jm$ 边处于边界上。
- 2) 单元中每个节点的编号与周围节点的编号尽可能接近, 使得求解线性代数方程组的系数矩阵中非零元素的宽度为最小。
- 3) 单元编号时先编内部单元, 然后再编边界单元。

### 4.4.1 计算机程序的特点

#### 4.4.1.1 单元信息存贮

单元信息存贮采用压缩集中存贮的方法, 利用计算机单元字节的位数将这些数组压缩存放在一个数组 $H(E3)$ 中, 这样可以大大节省计算机内存。

如:  $H(1) = 3.0060070111$  (4-57)

$H(1)$ 为第一号单元的信息, 整数位3表示这是一个三角形单元, 即 $NY=3$ ;  $10^{-3}$ 位上的6为存放节点 $i$ 的编号;  $10^{-6}$ 位上的7为存放节点 $j$ 的编号;  $10^{-9}$ 位上的11为存放节点 $m$ 的编号; 最后 $10^{-10}$ 位上的1表示材料的种类。

#### 4.4.1.2 单元自动编号

当每层块的单元剖分方案确定以后, 程序就可自动执行单元的编号。首先对内部单元进行编号, 输入内部单元计数用的序号 $Z0$ 的原始数据。然后将 $Z0$ 赋零, 令用于单元计数的序号 $E9=Z0$ , 同时调用子程序

Sub1 of making of element information (单元信息形成)

作  $H(E9+1) = NY+i*(1e-3)+j*(1e-6)+k*(1e-9)+M2*(1e-10)$  (4-58)

执行 $E9=E9+1$ 就可以自动进行单元的编号。

为了配合边界条件计算公式, 单元编号时将边界单元编在内部单元的后面。边界单元编号, 首先要查明这个单元属于边界单元还是内部单元, 然后才能开始编号。编号时需要调用子程序

### Sub2 of checking boundary elements (边界单元的查明和编号)

在边界单元的查明和编号子程序中,  $S2$  是一个指针。如果  $S2=2$ , 表示该单元已在边界分组中被找到; 如果  $S2<2$ , 则表示未被找到。例如节点 5 在边界节点号数组  $AB[B0]$  中的序号为 2,  $Y8$  表示其在数组中的序号, 则  $Y8=2$ , 或者写成  $AB[2]=5$ 。令  $Y8$  从 1 开始, 数组  $AB$  在边界节点中搜索, 如果在某个单元中有两个边界节点都被找到, 则  $S2=2$ , 此单元被编入边界单元组中。

#### 4.4.1.3 节点坐标的确定

为了确定每层线上各节点的  $r, z$  坐标, 就必须知道该层线左右两端节点的横坐标  $r_l(i0)$ 、 $r_r(i0)$  和纵坐标  $z_l(i0)$ 、 $z_r(i0)$  之值。这里括号中的  $i0$  表示层线的编号。如果该层线左、右两端点的节点号分别为  $i_l$  和  $i_r$ , 则任一层线  $i0$  上任一节点  $i$  的坐标根据线性插值的原则可以写出

$$r_i(i0) = r_l(i0) + (i - i_l) \frac{r_r(i0) - r_l(i0)}{i_r - i_l} \quad (4-59)$$

$$z_i(i0) = z_l(i0) + (i - i_l) \frac{z_r(i0) - z_l(i0)}{i_r - i_l} \quad (4-60)$$

有限单元网格实际剖分过程中, 在式 (4-59)、(4-60) 的插值项中乘以一个等比级数的因子, 实现节点间的距离增大或减小的需要。同时为了满足不规则边界形状的要求, 编制了专门的语句进行赋值。

#### 4.4.2 有限单元网格自动生成程序

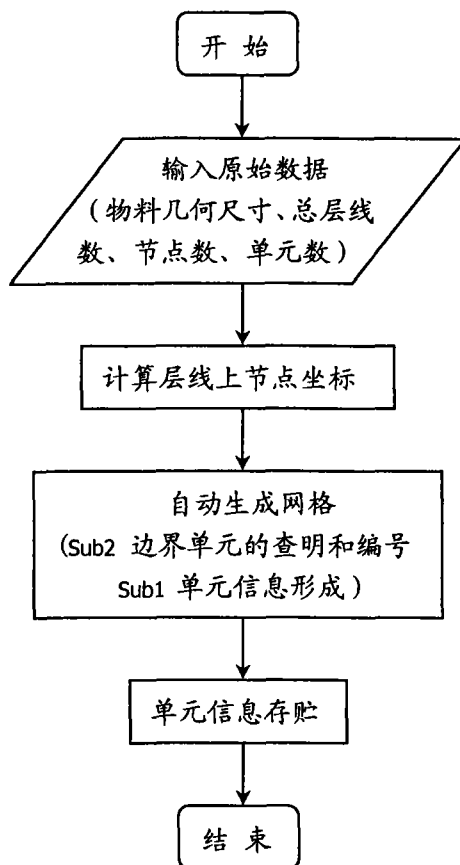


图 4.6 有限单元网格自动生成程序结构图

## 4.5 有限单元法程序求解的特点

对于非稳态温度场、含水率场的控制方程,如式(4-10)和(4-13)所示的偏微分方程,在数学中统称为抛物线方程。这类问题的求解,除了边界条件外,初始条件也必须是已知的,通常称之为初边值问题。求解从初始温度、含水率场开始,每隔一个时间步长,求解下一时刻的温度、含水率场。一步一步地向前推进,这种求解过程称为步进积分(Marching Integration)。这类问题求解的特点是在空间域内采用有限单元网格划分,在时间域内采用有限差分网格划分,是有限单元法和有限差分法的混合解法。充分利用了有限单元法在空间域划分中的优点和有限差分法在时间推进中的优点<sup>[39]</sup>。

### 4.5.1 时间差分格式

根据图4.7,定义

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_t = \frac{1}{\Delta t}(T_t - T_{t-\Delta t}) + O(\Delta t) \quad (4-61)$$

为向后有限差分的一阶差商。式中,  $\Delta t$  为时间差分步长;  $O(\Delta t)$  表示截断误差的数量级。括号中的  $\Delta t$  表示误差的量级与  $\Delta t$  的一次方成正比。向后差分格式是无条件稳定的,而且在大的  $\Delta t$  步长下也不会振荡,目前应用较广<sup>[40]</sup>。

据(4-46)式,可以写出温度时间导数的列向量:

$$\left\{\frac{\partial T}{\partial t}\right\}_t = \frac{1}{\Delta t}(\{T\}_t - \{T\}_{t-\Delta t}) + O(\Delta t) \quad (4-62)$$

$$\text{式中 } \left\{\frac{\partial T}{\partial t}\right\} = \left[\frac{\partial T_1}{\partial t}, \frac{\partial T_2}{\partial t}, \dots, \frac{\partial T_n}{\partial t}\right]^T$$

$\{T\} = [T_1, T_2, \dots, T_n]^T$  都是  $n$  维的列向量。

将(4-62)式代入(4-55)、(4-56)式,整理后得

$$([K] + \frac{[N]}{\Delta t})\{T\}_t = \{P_T\}_t + \frac{[N]}{\Delta t}\{T\}_{t-\Delta t} - \frac{r_w}{C} \frac{[N]}{\Delta t}\{M\}_t + \frac{r_w}{C} \frac{[N]}{\Delta t}\{M\}_{t-\Delta t} \quad (4-63)$$

$$\left(\frac{\phi_M}{\phi_T}[K] + \frac{1}{C\rho} \frac{[N]}{\Delta t}\right)\{M\}_t = \{P_M\}_t + \frac{1}{C\rho} \frac{[N]}{\Delta t}\{M\}_{t-\Delta t} - \frac{\phi_M \delta}{\phi_T}[K]\{T\}_t \quad (4-64)$$

式(4-63)、(4-64)就是有限单元法计算非稳态温度场、水分场的基本方程。式中,  $[K]$ ,  $[N]$  和  $\{P\}_t$  已由4.3节中算出;  $\Delta t$  为适当取用的时间步长;  $\{T\}_{t-\Delta t}$  和  $\{M\}_{t-\Delta t}$  为初始时刻或前一时刻的温度、含水率值,这些都是已知的,从而可以求出  $t$  时刻的  $\{T\}_t$  和  $\{M\}_t$ , 再求出  $\{T\}_{t+\Delta t}$  和  $\{M\}_{t+\Delta t}$ , 逐渐推进。

在求解非稳态温度场、含水率场随时间的变化值时,开始时变化较大,然后变化渐渐趋近平缓。如果时间步长  $\Delta t$  为常数,采用小的  $\Delta t$  可以照顾到前端的精度,但对后段没有必要,浪费了计算机时间;反之如果满足了后段的精度,则不能满足前段的精度。在此情况下采用变步长计算,本程序中以一较小的时间步长  $\Delta t_0$  作为起始值,然后每走一步乘以一乘数  $A$  ( $A > 1$ ),这样使得步子越走越大。

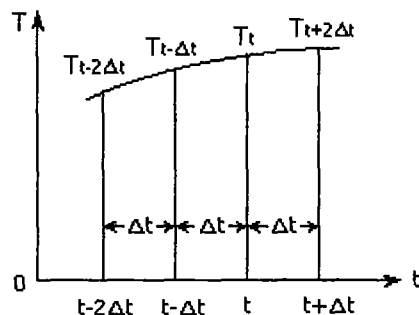


图 4.7 时间的有限差分

### 4.5.2 系数阵 $[K]$ 和 $[N]/\Delta t$ 在计算机上的形成

有限单元法的计算通常采用迭代法和消元法求解。用迭代法求解问题,优点是程序简单,计算中误差的积累不严重,而且系数矩阵 $[K]$ 的一切零元素都可以不必存贮,也不必参加运算,因此占用机器的存贮量较小。缺点是由于迭代次数往往较多,在机器上的求解时间往往很长。在对系数矩阵 $[K]$ 采用变带宽压缩存贮的情况下,消元法求解所占用机器的存贮量比迭代法增加得并不太多,但却可以大大减少上机时间,使这种方法显得更加优越。

本程序采用消元法。用消元法求解线性代数方程组,如何压缩所需的机器存贮量是一个很重要的问题,其中关键在于解决系数矩阵 $[K]$ 的存贮问题。因为在求解时节点总数(也就是方程组的阶数 $n$ )可达数百个以上,这样系数矩阵 $[K]$ 的元素就有 $n^2$ 个,如果全部存放,则远非一般机器的容量所能允许。利用变带宽压缩存贮法,存贮量可大大压缩,使其远小于 $n^2$ 这个数。

有限单元法总体合成得到的系数阵 $[K]$ 一般具有以下特点:

①对称正定性:根据对称性,只需存贮下三角阵中的元素,对角线上的元素可根据对称的原则求得。

②高度稀疏性: $[K]$ 的阶数越高,非零元素也就越稀疏。对于数百阶以上的方程组求解,系数阵 $[K]$ 中的非零元素一般都在5%以下。

③非零元素分布的规则性:适当编排划分单元的节点号,可使系数阵 $[K]$ 中的非零元素有规则地分布在主对角线附近的相当狭窄的一定宽度中。

这种对称正定带型矩阵对消元法求解十分有利,因为消元法的顺追赶是把下三角中的元素消成零,逆追赶是把上三角中的元素消成零,最后只剩下主对角线的元素。对于带型矩阵来说,也就是只要把带型宽度中的非主对角元素消成零即可,对于带型宽度以外的零元素,在计算中是用不到的,因此也就不必存贮到计算机中去。

如矩阵:

$$\begin{bmatrix} 4.5 & 0.2 & -1.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 5.3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1.3 & 0 & 10.3 & 5.1 & 0 & -1.7 \\ 0 & 0 & 5.1 & 8.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & -1.7 & 0 & 0 & 3.1 \end{bmatrix}$$

在这个矩阵中,非零元素集中在主对角线附近,但并不整齐,有些地方带很宽,有些地方带很窄,如果按照定带宽原则进行存贮,为了照顾到带的最大宽度,就要划进很多不必要的零元素。这些零元素处于每一行的最左端,在消元过程中是不必运算的,也就不必进行存贮。因此采用变带宽压缩存贮,将矩阵压缩成如下的一维数组:

$$K[4.5 \quad 0.2 \quad 5.3 \quad -1.3 \quad 0 \quad 10.3 \quad 5.1 \quad 8.4 \quad 0.6 \quad -1.7 \quad 0 \quad 0 \quad 3.1]$$

在这个例子中,定带宽需要存贮的元素数目为18,而变带宽压缩存贮的元素存贮量为13,每一行中需要存贮的元素数目称为该行的非零元素宽度。

#### 4.5.2.1 非零元素宽度 $(M_0[h]+1)$ 的确定

数组 $M_0[h]$ 表示不包括主对角元素在内的第 $h$ 行的非零元素宽度,则 $M_0[h]+1$ 就表示包括主对角元素在内的非零元素的宽度(即带宽)。

计算机运算中,首先要对全部单元作一系列比较,然后才能得出 $M_0[h]$ 值。用于比较计算的

公式为

$$M_0[h] = \max((h - i[e]), (h - j[e]), (h - m[e])) \quad (4-65)$$

式中,  $\max$  表示从括号中取最大值, 是对一切包含  $h$  节点的单元  $e$  来选取的;  $i[e]$  表示单元  $e$  中的节点  $i$  的编号;  $j[e]$  表示单元  $e$  中的节点  $j$  的编号;  $m[e]$  表示单元  $e$  中的节点  $m$  的编号。

#### 4.5.2.2 任意非零元素 $k_{hp}$ 地址的确定

为了找出对应于系数阵  $[K]$  中第  $h$  行第  $p$  列的任一元素  $k_{hp}$  ( $h \geq p$ ) 在一维数组中的地址, 首先要找出第  $h$  行的主对角元素  $k_{hh}$  的地址, 再由  $k_{hh}$  的地址找出  $k_{hp}$  的地址。

设主对角元素  $k_{hh}$  在一维数组排列中的地址为  $M[h]$ , 且根据  $M[h]$  在系数阵  $[K]$  的下三角阵第  $h$  行及其为以前各行中非零元素宽度内各元素累加的结果这一特点, 可得

$$M[h] = \sum_{m=1}^h (M_0[m] + 1) \quad (4-66)$$

$$\text{即 } M[h] = M[h-1] + (M_0[h] + 1) = M[h-1] + (h - p + 1)$$

则  $k_{hp}$  在一维数组排列中的地址为

$$M[h] - (h - p) \quad (4-67)$$

#### 4.5.2.3 元素总存贮量 $S0$ 的确定

主对角元素的最后一个地址  $M[n]$  即为一维排列的总长度  $S0$ , 所以系数阵  $[K]$  的总存贮量  $S0$  的计算公式为

$$S0 = M[n] = \sum_{m=1}^n (M_0[m] + 1) \quad (4-68)$$

#### 4.5.2.4 下三角系数阵 $[K]$ 的形成和存贮

形成下三角系数阵  $[K]$  时, 首先在一维数组  $K[1:S0]$  内充零, 然后按单元顺序, 根据单元信息, 计算各单元对下三角系数阵  $[K]$  中  $k_{hh}$ 、 $k_{pp}$ 、 $k_{tt}$ 、 $k_{hp}$  ( $h > p$ )、 $k_{ht}$  ( $h > t$ )、 $k_{pt}$  ( $p > t$ ) 等元素的贡献 (这里  $h$ 、 $p$  和  $t$  是单元三顶点  $i$ 、 $j$  和  $m$  所对应的节点号), 按上述地址公式计算出  $k_{hh}$ 、 $k_{pp}$ 、 $k_{tt}$ 、 $k_{hp}$ 、 $k_{ht}$  和  $k_{pt}$  在一维排列中的相应地址, 并叠加到一维数组  $K[1:S0]$  中去, 从而完成对系数阵  $[K]$  的形成和存贮。

#### 4.5.2.5 矩阵元素运算的判别条件

系数阵  $[K]$  形成和存贮后, 接下来对代数方程组进行求解。为了使计算机能够准确无误地执行消元计算, 即循环语句在遇到非零宽度外的零元素 (这个元素没有存贮) 时自动跳过, 就需要增加一个判别条件。

设  $h$  为系数阵  $[K]$  中元素所在的列数,  $h_1$  为元素所在行数, 则判别条件为

$$\text{如果 } (h_1 - h) > (M[h_1] - M[h_1 - 1] - 1)$$

$$\text{则 } K_0[h_1] = 0 \quad (\text{表示 } k_{h_1 h_1} \text{ 在非零带外})$$

$$\text{如果 } (h_1 - h) \leq (M[h_1] - M[h_1 - 1] - 1)$$

$$\text{则 } K_0[h_1] = K[M[h_1] - (h_1 - h)] \quad (\text{表示 } k_{h_1 h_1} \text{ 在非零带内}) \quad (4-69)$$

式中,  $K_0[1:S0]$  和  $K[1:S0]$  都是一维数组, 其中  $n$  为系数阵  $[K]$  内的阶数;  $M[h_1]$  为元素  $k_{h_1 h_1}$  在一维排列中的地址;  $M[h_1 - 1]$  为元素  $k_{h_1 - 1, h_1 - 1}$  在一维排列中的地址; 所以  $M[h_1] - M[h_1 - 1]$  是第  $h_1$  行中的

非零宽度, 而  $(M[h_1]-M[h_1-1]-1)$  就是  $h_1$  行中把主对角元素除外的非零宽度;  $(h_1-h)$  为第  $h_1$  行中第  $h$  列的元素  $k_{h,h}$  与主对角元素  $k_{h,h}$  间的距离。

$(h_1-h) > (M[h_1]-M[h_1-1]-1)$  表示元素  $k_{h,h}$  落在非零宽度之外, 它必然是个零元素, 即  $k_{h,h}=0$ , 判别条件为  $K_0[h_1]=0$ , 此时消元过程就跳过不做。

$(h_1-h) \leq (M[h_1]-M[h_1-1]-1)$  表示元素  $k_{h,h}$  落在非零宽度之内, 即  $k_{h,h} \neq 0$ , 判别条件为  $K_0[h_1]=K[M[h_1]-(h_1-h)]$ , 等式右侧方括号中的数值就是根据 (4-67) 式给出的元素  $k_{h,h}$  在一维排列中的地址。这样就把元素  $k_{h,h}$  从一维数组中找了出来, 并存入数组中以供消元之用。

#### 4.5.2.6 顺追赶结果上三角阵的存贮

顺追赶结果得到上三角阵, 这个上三角阵也要存贮在计算机中。如果专门为该上三角阵进行存贮, 将增加数千个内存工作单元。如果在下三角阵中的元素完成运算任务后, 用上三角阵新生的对应元素取而代之, 则可以完成上三角阵的一维数组存贮。因此当下三角阵中的某元素已经完成运算任务, 以后不再需要的时候, 就可以用上三角阵中新生的对应元素取而代之。

#### 4.5.2.7 系数矩阵[N]的形成和存贮

系数矩阵[N]的形成和存贮规律与矩阵[K]完全相同, 只是多了一个矩阵的乘法运算。在计算机程序中, 用  $[E]=[N]/\Delta t$  代入, 则转化为  $[E]\{T\}_{t-\Delta t}$  和  $[E]\{M\}_{t-\Delta t}$  的求解。这个乘法用手算是非常方便的, 但[E]采用的是下三角阵一维压缩排列的存贮方式, 使矩阵做乘法运算时变得复杂化。

设  $[E]\{T\}_{t-\Delta t}$  展开得到如下形式:

$$\begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} & 0 \\ E_{21} & E_{22} & E_{23} & E_{24} \\ E_{31} & E_{32} & E_{33} & E_{34} \\ 0 & E_{42} & E_{43} & E_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix}_{t-\Delta t} \quad (4-70)$$

把矩阵[E]下三角阵中非零元素写成一维压缩排列的数组, 则有

$$E[1:9]=[E_{11}, E_{21}, E_{22}, E_{31}, E_{32}, E_{33}, E_{42}, E_{43}, E_{44}] \quad (4-71)$$

由 (4-70) 式可以写出

$$E_{11}T_1 + E_{12}T_2 + E_{13}T_3 + E_{14}T_4 \quad (4-72)$$

对于任一矩阵元素  $E_{L1,L}$  (这里  $L1$  为矩阵的行号;  $L$  为矩阵的列号), 首先要判断它是否在下三角阵中, 因为在计算机存贮的  $E$  数组中只有下三角阵的非零元素。为了解决这个问题, 就要看是否具有  $L1 \geq L$  的条件。例如, 如果  $E_{11}$  满足这个条件, 该元素一定在下三角阵中, 就可用地址公式  $M[L1]-(L1-L)$  去找这个元素; 但如果对元素  $E_{12}$  来说并不满足这个条件, 则一定在上三角阵中。根据对称矩阵的特点, 可到  $E_{LL,1}$  的地址中去找。这样, 式 (4-56) 中的任一累加项就可以写成如下的形式:

若  $L1 \geq L$ , 则写成

$$E[M[L1]-(L1-L)] \times T0[L]$$

若  $L1 < L$ , 则写成

$$E[M[L]-(L-L1)] \times T0[L] \quad (4-73)$$

式中,  $M[L1]$  为矩阵  $L1$  行主对角元素在一维压缩排列中的地址;  $T0[1:L0]$  为前一时刻的温度列向量  $\{T\}_{t-\Delta t}$ 。

注意到 (4-73) 式只是 (4-72) 式中的一项, 所以要用循环语句  $L$  (由 1 至  $L0$ ) 来执行 (4-73)

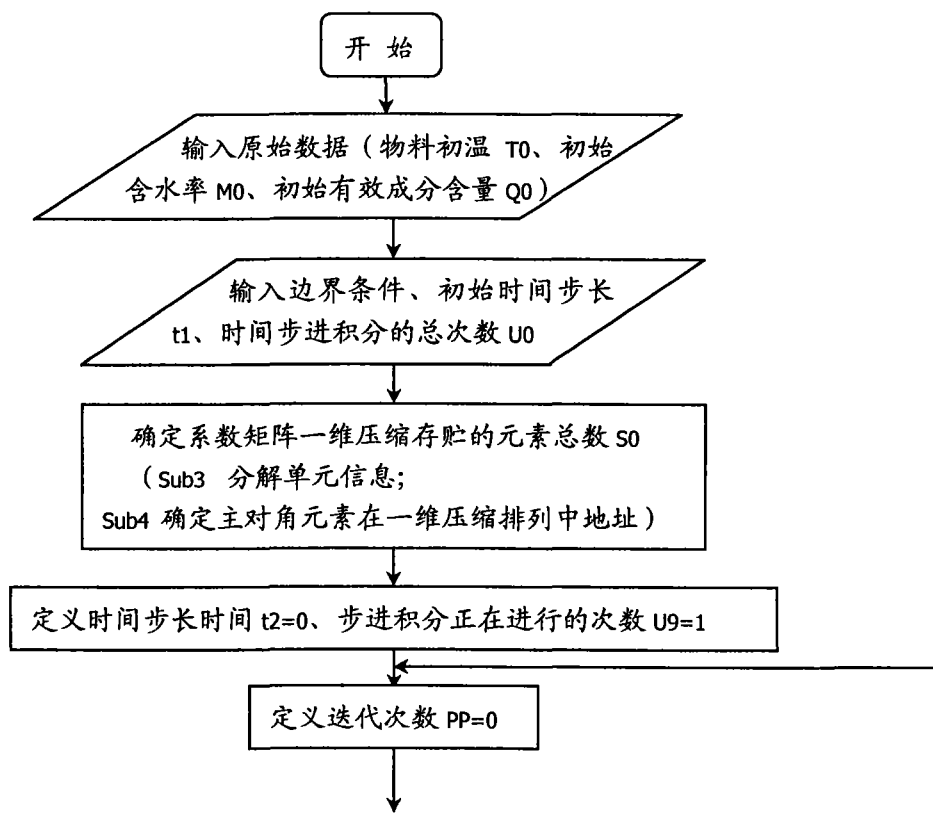
式才能完成(4-72)式的计算。同样,(4-72)式只是(4-70)式中的一行,所以在上述 $L$ 循环语句的外面要再套一重 $L1$ (由1至 $L0$ )循环语句,才能完成(4-70)式的计算。

对于元素 $E_{14}$ 或 $E_{41}$ 来说,因为它们是非零元素带外的零元素,所以并不存贮,当(4-72)式或(4-70)式中作 $E_{14}T_4$ 项或 $E_{41}T_1$ 项的累加计算时应该跳过不作。为了解决这个问题,可以借用(4-69)式的消元判别条件,在每一项作累加计算之前进行判别。若元素在非零带内则执行累加计算,否则跳过不作。

## 4.6 质量退化过程计算机模拟

将前述质量退化动力学模型、中药材干燥物性参数与传热传质模型有限元分析结合起来,构成中药材干燥质量退化模型,利用 VC++ 开发一套较为完善的计算机模拟软件,分别对地黄、麦冬在干燥过程中内部的温度场、含水率及有效成分含量分布进行模拟<sup>[41-42]</sup>。具体的模拟步骤和程序框图如下:

- 1) 输入中药材初始温度、含水率及有效成分含量;
- 2) 输入边界条件和初始时间步长;
- 3) 设置时间步进积分的总次数  $U0$ ;
- 4) 计算第一时间步长节点温度、含水率和有效成分含量;
- 5) 将第一时间步长节点温度、含水率及有效成分含量作为第二时间步长初始值,重复步骤4,计算第二时间步长节点温度、含水率和有效成分含量;
- 6) 步进积分正在进行的次数  $U9 \leq U0$ , 返回4;
- 7) 循环终了,数据输出,结束。



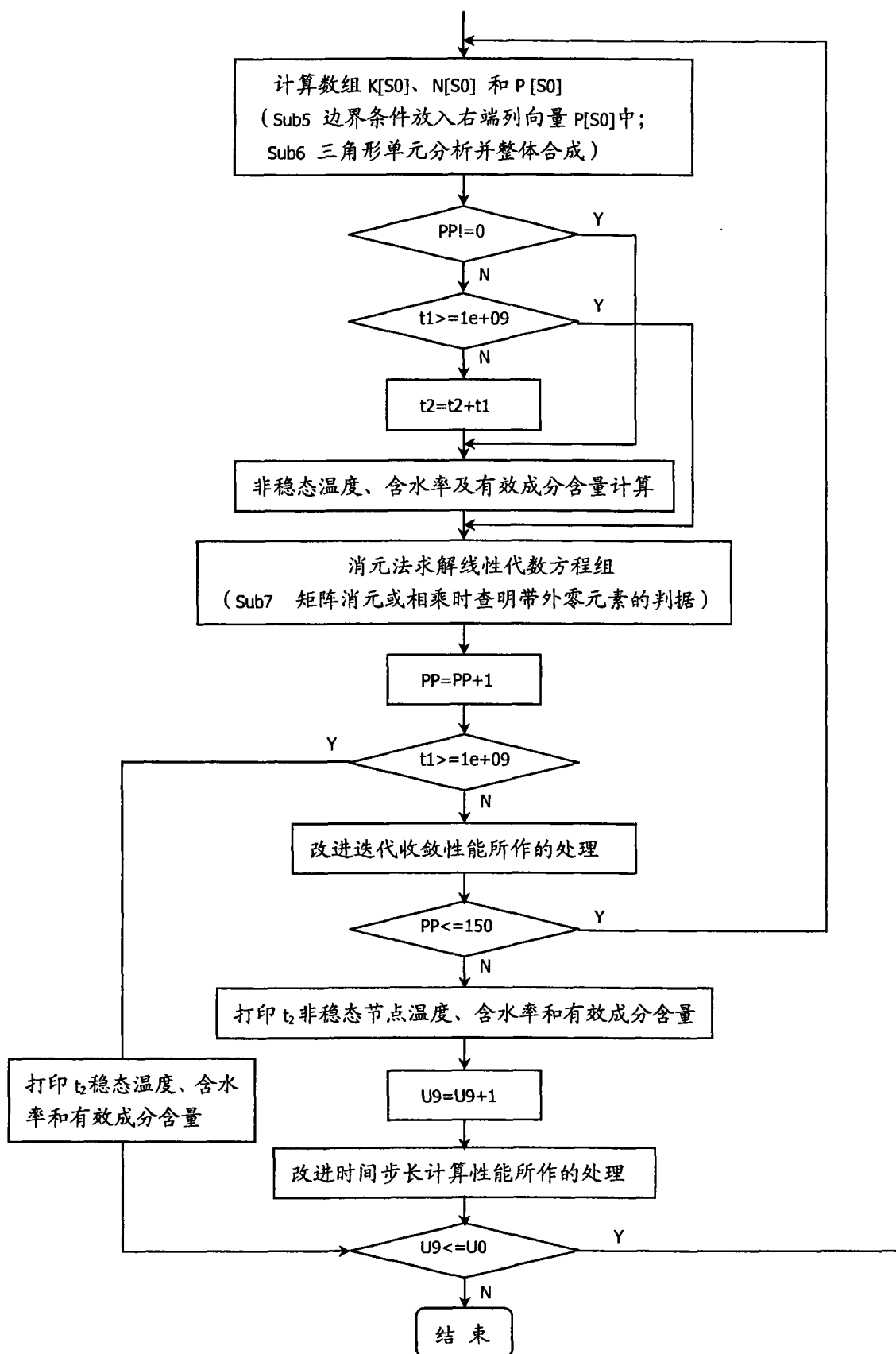


图 4.8 中药材干燥质量退化计算程序结构框图

## 4.7 模型验证与特性分析

为了验证所建立的数学模型和计算结果的精度,需要获得干燥过程中药材内部各点温度、含水率和有效成分含量的数据。本试验通过薄层干燥试验来验证,温度通过热电偶测定,含水率通过称重法测定,有效成分含量通过高效液相色谱法测定。

### 4.7.1 麦冬薄层干燥的试验结果分析

#### 4.7.1.1 试验条件

麦冬的薄层干燥试验条件为:麦冬初始含水率为 191.8%*d.b.*, 初始温度为 22.4℃, 热风温度 60℃, 风速为 1.3m·s<sup>-1</sup>, 空气相对湿度为 59.8%。

薄层干燥中,麦冬和热空气充分接触,采用第三类边界条件即对流传质和对流换热的边界,见式(4-14)和式(4-15)。

#### 4.7.1.2 有限单元网格剖分

麦冬属于轴对称变直径圆柱体,模拟其 1/4 截面,垂直截面被剖分为如图 4.9 所示的 98 个三角形单元和 64 个节点。

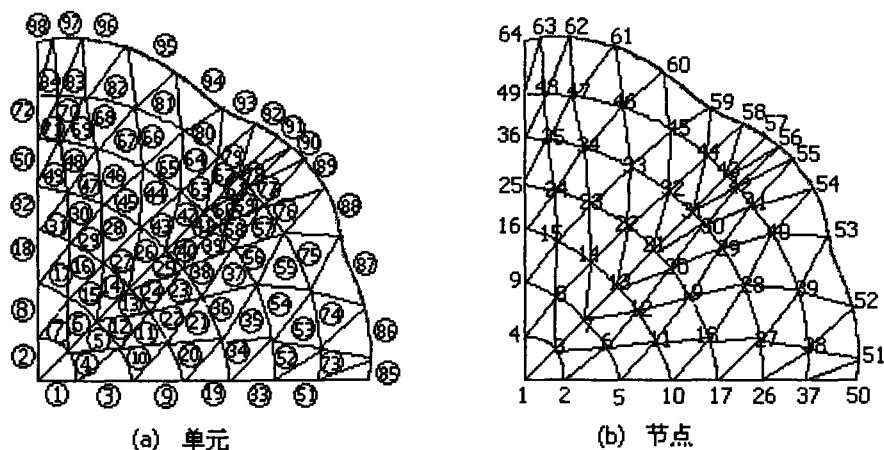
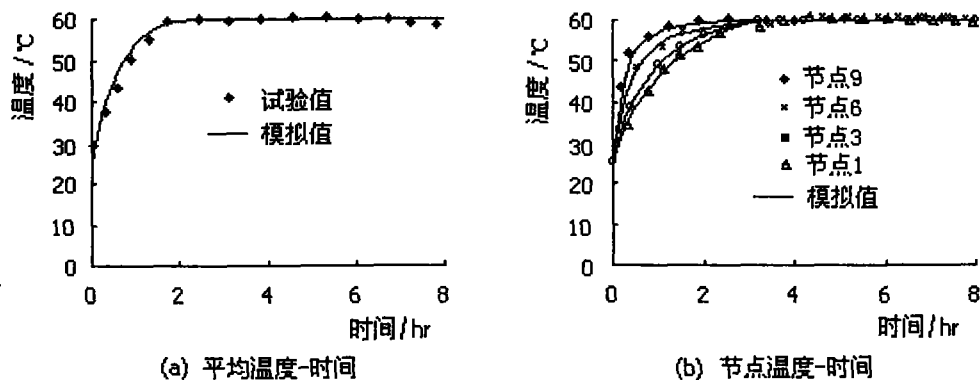


图 4.9 麦冬 1/4 截面被剖分为 98 个单元及 64 个节点

#### 4.7.1.3 结果分析

麦冬节点温度采用温度巡检仪测定,内部任意点位置的含水率和有效成分总黄酮的含量,由



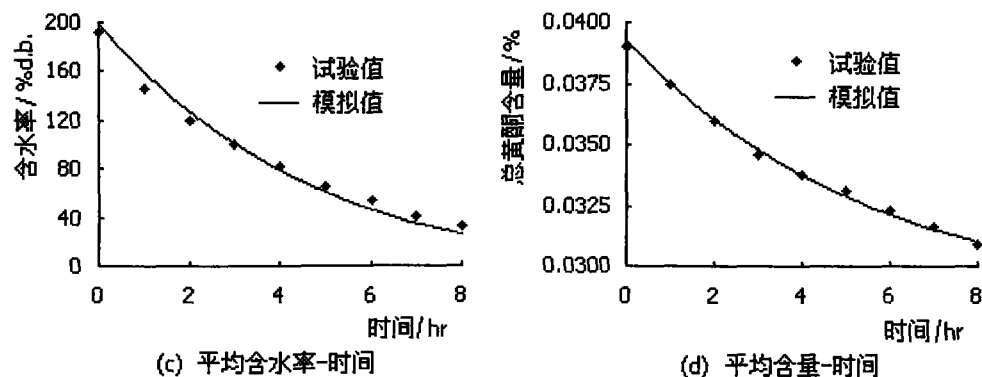


图 4.10 麦冬试验值与模拟值的比较

于国内外还没有合适的仪器来进行测定,因此本试验采用平均含水率和平均有效成分含量与模拟结果相比较来间接验证。

从图中可以看出,麦冬干燥过程中平均温度上升较快,大约 4hr 左右即可与热风温度趋于一致,而麦冬平均含水率下降较慢,其中前 2hr 降水幅度较大,当麦冬的平均含水率达到 120% d.b. 时,麦冬表面出现严重皱缩,此时降水幅度明显减慢。

为了比较直观地说明干燥过程中麦冬内部的温度、含水率及有效成分含量分布,以下图列出了某一时刻麦冬内部的等温线、等含水率及等总黄酮含量线。

注:图 4.11、4.12 及 4.13 中纵坐标刻度为麦冬由外向内的等温、等含水率、等总黄酮含量值。

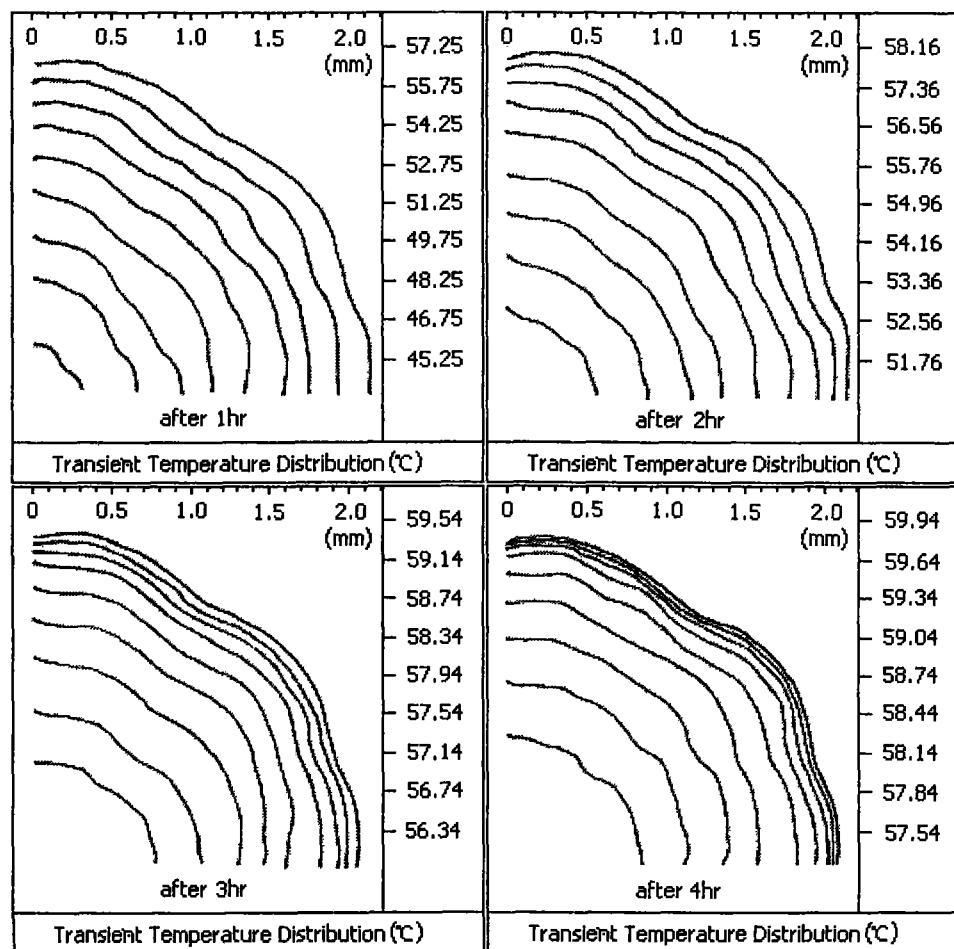


图 4.11 麦冬预测温度分布图

图中表示麦冬干燥过程中物料内部部分节点的温度场。干燥过程中麦冬外层温度高于内层温度,在干燥开始 4hr 左右,麦冬内部的温度值基本趋于一致,也就是说,物料内部温度梯度的最大值发生在干燥开始的 4hr 内,如果合理控制干燥初期的温度,采用逐渐降温的方法,对减小外部水分蒸发速率与内部水分扩散速率差,避免麦冬表层出现过度干燥,提高干燥速率是十分有利的。干燥过程中麦冬内部含水率呈现明显的内高外低的现象,尤其在麦冬表层,含水率下降较快,而较内层的含水率下降较慢,始终与外层保持一个较大的含水率差。因此,一直采取高温干燥也起不到明显的降水效果,反而使质量下降。

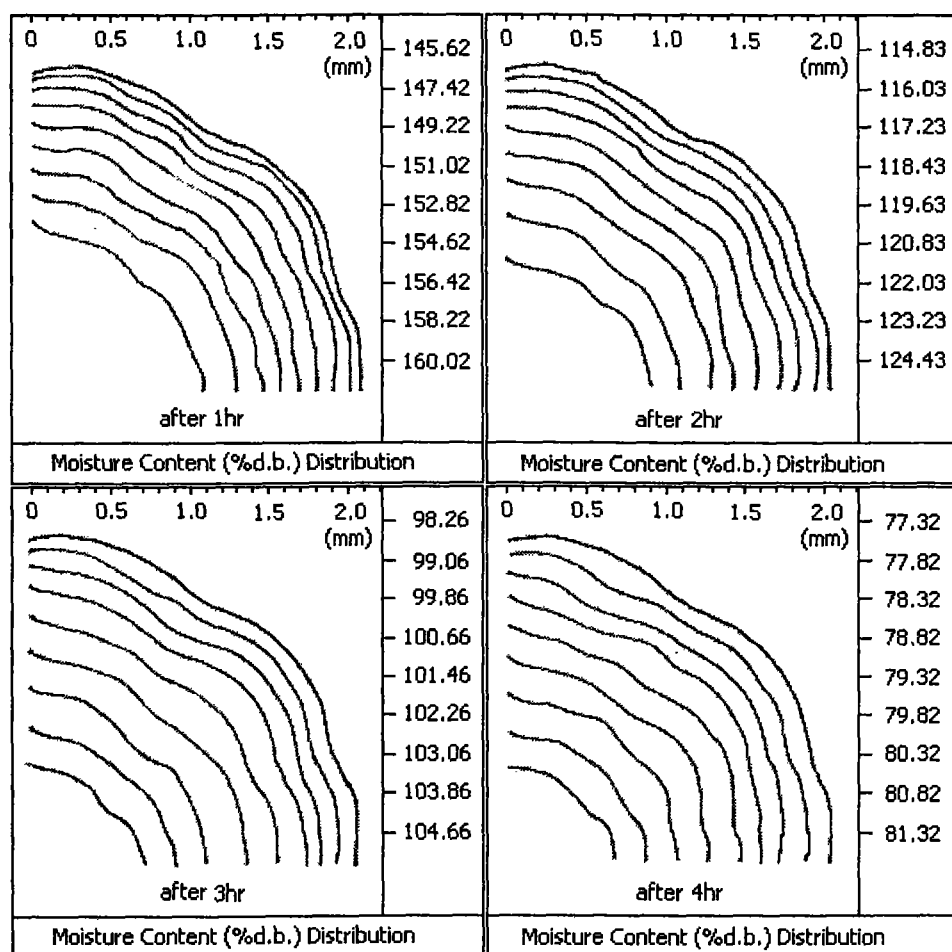
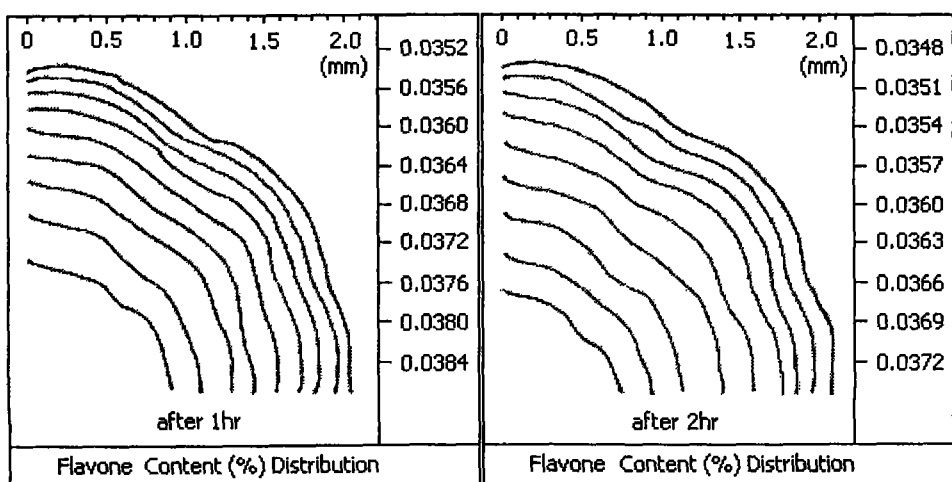


图 4.12 麦冬预测含水率分布图



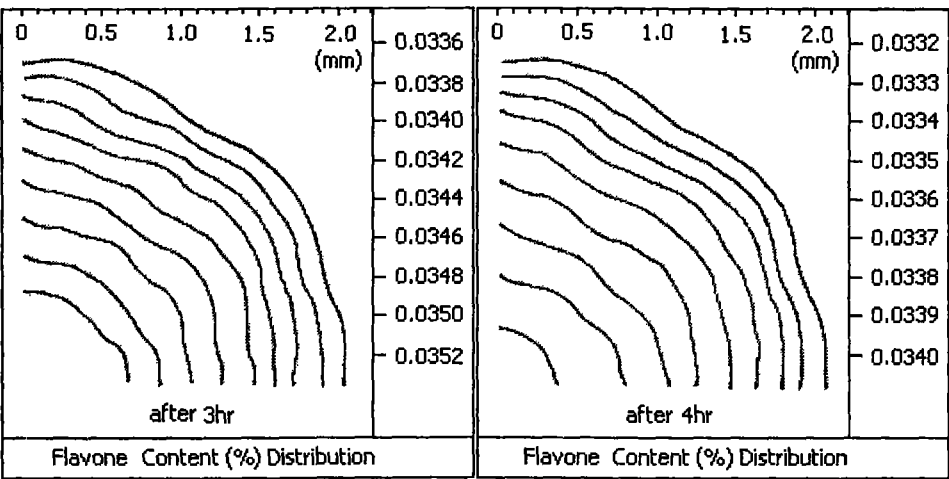


图 4.13 麦冬总黄酮预测含量分布图

4.7.2 地黄薄层干燥的试验结果分析

4.7.2.1 试验条件

地黄薄层干燥试验条件为：初始含水率为 490.8%*d.b.*，地黄初始温度为 22.6℃，热风温度为 60℃，风速为 1.3*m·s<sup>-1</sup>*，空气相对湿度为 57.9%。

薄层干燥中，地黄和热空气充分接触，采用第三类边界条件即对流传质和对流换热的边界（见公式 4-14 和 4-15）。

4.7.2.2 有限单元网格剖分

地黄属于轴对称体，只需模拟截面的一半，它的垂直截面被剖分为如图 4.14 所示的 128 个三角形单元和 81 个节点。

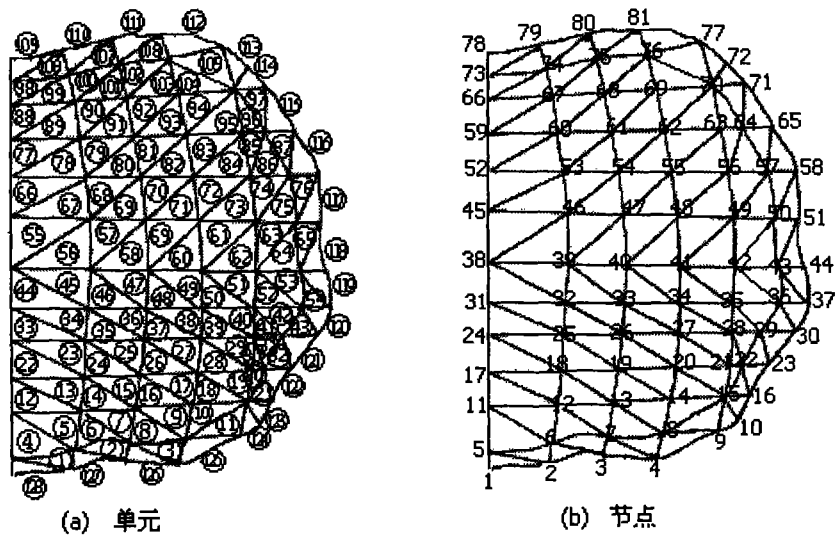


图 4.14 地黄 1/2 截面被剖分为 128 个单元及 81 个节点

4.7.2.3 结果分析

地黄节点温度采用温度巡检仪测定，内部任意点含水率和有效成分梓醇含量的测定，由于国

内外还没有合适的仪器,本试验采用平均含水率和平均有效成分含量与模拟结果相比较来进行间接验证。

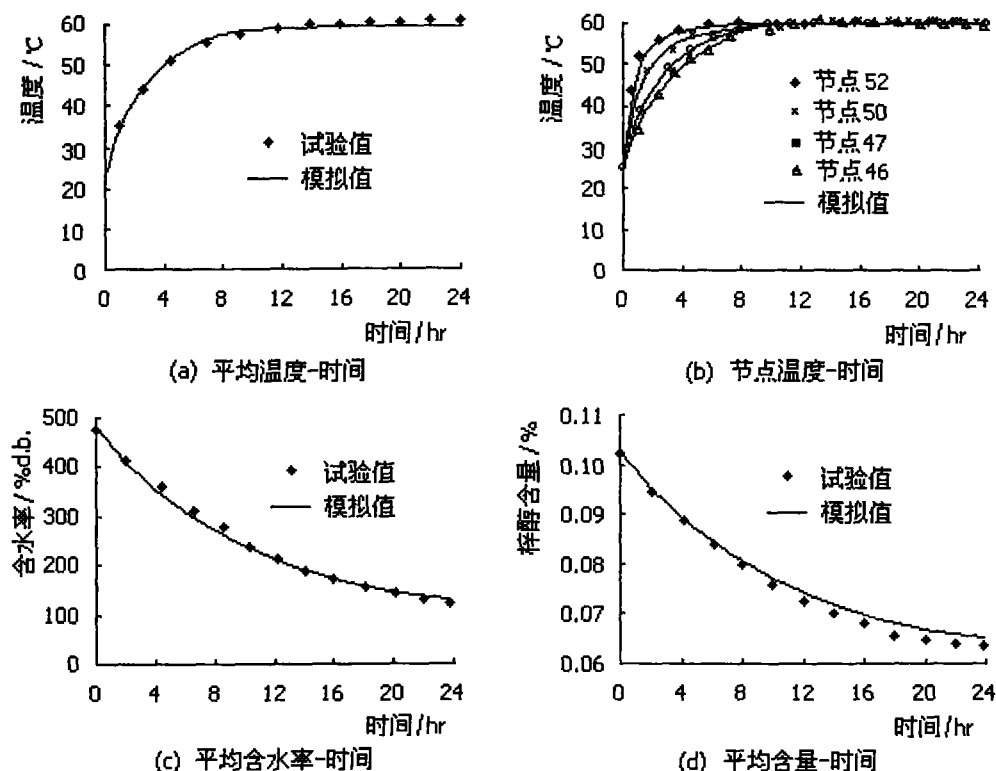
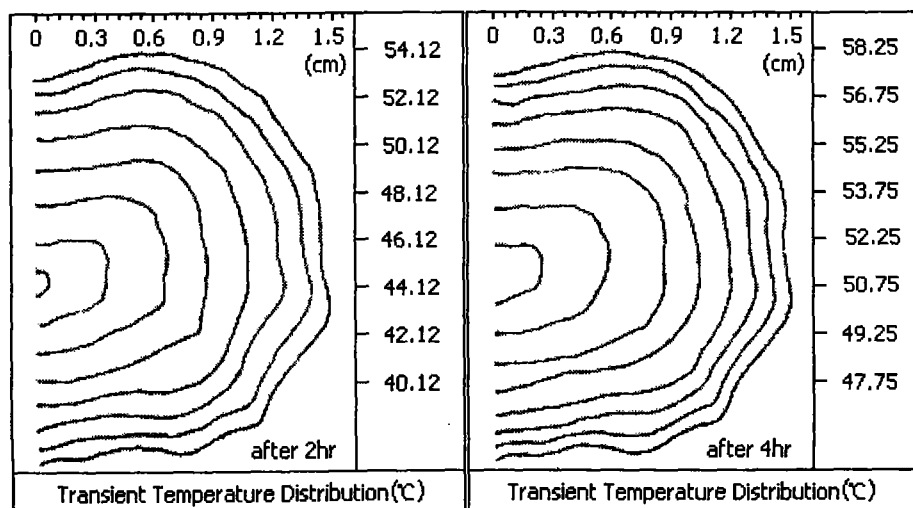


图 4.15 地黄试验值与模拟值的比较

从图中可以看出,地黄干燥过程中平均温度随时间延长而上升,大约 8hr 即可与热风温度趋于一致,而地黄平均含水率下降较慢,其中前 6hr 降水幅度较大,当地黄的平均含水率达到 320% d.b. 左右时,此时地黄表面出现硬壳,用手揉搓内软外硬,可见地黄内部含水率仍较高,过分的延长干燥时间,降水效果并不明显,反而增加能耗。因而合理的控制热风温度和分配干燥时间具有十分重要的意义。

为了比较直观地说明干燥过程中地黄内部的温度、含水率及有效成分含量分布,以下图分别列出了某一时刻地黄内部的等温线、等含水率线及等梓醇含量线。

注:图 4.16、4.17 及 4.18 中纵坐标刻度为地黄由外向内的等温、等含水率、等梓醇含量值。



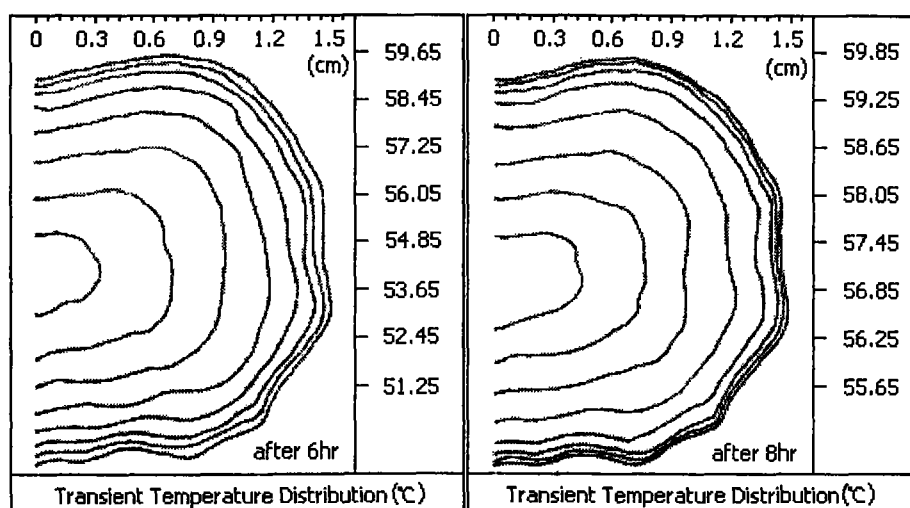


图 4.16 地黄预测温度分布图

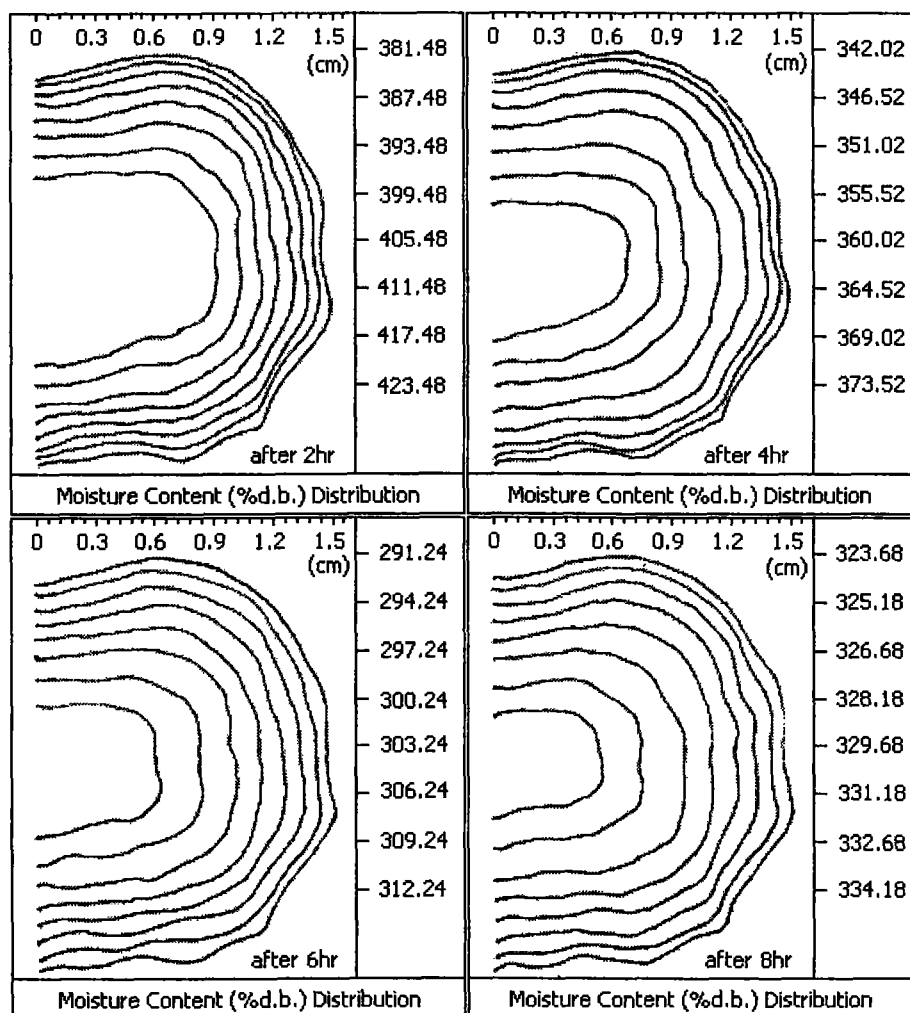


图 4.17 地黄预测含水率分布图

模拟过程表明,地黄从外层向内,各部分的平均降水速率很不一致,边界附近的等含水率线相当稠密,脱水较快;而内部干燥速率缓慢,较难脱水。从等温线来看,地黄的传热性较好,内外温差较小。因而影响其干燥后品质,引起其有效成分降解的主要因素是干燥过程中内外存在的

较大的含水率差。从图中还可以看出要想提高地黄的降水速率,还应从改善地黄的含水率扩散系数入手。

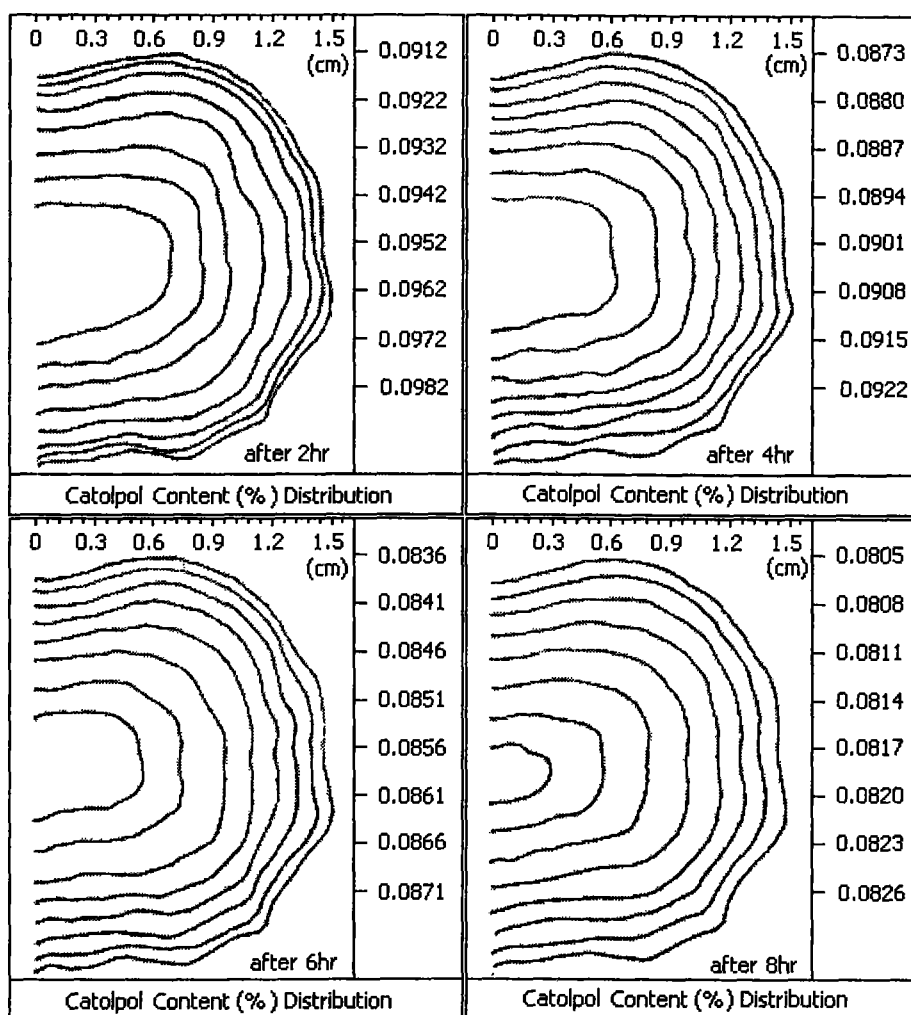


图 4.18 地黄梓醇预测含量分布图

## 4.8 本章小结

1) 以工程传热传质学为基础,从导热偏微分方程入手,根据传热和传质现象的相似性及导湿温性,推导出了温度、含水率扩散偏微分方程,并结合干燥过程中药材干燥边界及初始条件,获得了常见中药材地黄、麦冬轴对称物料内部二维非稳态同时传热传质过程的数学模型。

2) 应用有限元方法对轴对称单体内部二维非稳态同时传热传质非线性偏微分方程组进行求解。采用加权余量法中的 Galerkin 法,并利用格林公式将区域内的面积分与边界上的线积分联系起来,得到轴对称温度场、水分场整体区域变分计算的基本方程。

3) 在质量退化动力学模型结合传热传质模型建立和有限元分析的基础上,应用 C++ 开发质量退化计算机模拟软件。对有限单元网格进行自动剖分、节点坐标确定及内部、外部单元自动编号,程序编制中对单元信息采用压缩集中存贮的方法,有限单元法的计算采用消元法进行求解,系数矩阵  $[K]$  和  $[N]/\Delta t$  采用变带宽压缩存贮。

4) 通过干燥试验对地黄、麦冬干燥过程中内部温度场、含水率及有效成分含量分布进行了

验证。两种物料的传热特性没有特别大的差别,地黄、麦冬均是较难干燥的药材,其降水速率较小,干燥过程中内外层的含水率差别较大。干燥过程中应合理控制热风温度和分配干燥时间,减小外部水分蒸发速率与内部水分扩散速率差,还应从改善中药材水分扩散系数方面入手。

### 参 考 文 献

- 1 A. Daniel and D. Vries. *The theory of heat and moisture transfer in porous media*. Int. J. Heat Mass Transfer, 1987,30(7): 1343-1350
- 2 S. Sokhansanj. *Improved heat and mass transfer models to predict grain quality*. Drying Technology, 1987,5(4):511-525
- 3 J. Crank. *The Mathematics of Diffusion (Second Edition)*. Oxford Press, 1975
- 4 李业波, 刘登瀛. 土豆在脱水过程中的内部传热传质研究. 农业机械学报, 1996,27(1):52-56
- 5 杨俊民, 褚治德. 植物性材料的特性与强化传热传质机理. 全国高等学校工程热物理研究会第六届学术会议论文, 1996:301-304
- 6 D.M. Bruce and S.A. Sokhansanj. *A conduction model to predict grain temperature in grain Drying simulation*. Trans ASAE, 1987,30(4):1181-1184
- 7 A. Dincer and S. Dost. *An analytical model for moisture diffusion in solid objects during drying*. Drying Technology, 1995,13(1):425-435
- 8 P.S. Chen, C.T. David. *A mathematical model of drying processes*. Int. J. Heat Mass Transfer, 1989,32(2): 297-310
- 9 M. Schonherr and H. Mocikat. *Capillary porous media: internal heat and mass transport*. Drying Technology, 1991,9(1):139-158
- 10 C. Monye, Z. Cally and P. Perre. *Process related to drying I theoretical model*. Drying Technology, 1991,9(5):1135-1152
- 11 O.P. Dietl and N.K. Bansal. *Model of diffusion in capillary porous during the drying process*. Drying Technology, 1995,13(1):277-293
- 12 M. Balaban. *Effect of volume change in foods on the temperature and moisture content predication of simultaneous heat and mass transfer models*. Journal of Food Process Engineering, 1992,12(1):67-88
- 13 P. Andew and S. Shapiro. *Unsteady heat and mass transfer with phase change in porous materials: analytical solutions and experimental results*. Int. J. Heat Mass Transfer, 1990,33(1): 163-173
- 14 M. Grzegorz. *Internal stress caused by outflow of moisture and phase change inside dried material*. Drying Technology, 1996,10(2):295-332
- 15 孔详谦. 有限单元法在传热学中的应用. 科学出版社, 1990
- 16 曾庆庚, 刘京生, 张雪阳. 边界元法与有限元法. 西安电子科技大学出版社, 1991
- 17 王瓊成. 有限单元法基本原理和数值方法. 清华大学出版社, 1997
- 18 K.V. Chau and Gaffney J.J. *A finite difference model for heat and mass transfer in products with internal heat generation and transpiration*. J. Food Sci., 1990,55(1): 484-502
- 19 J. Irudayaraj, K. Haghighi and R. Steoshine. *Finite element analysis of drying with application to cereal grains*. Int. J. Heat Mass Transfer, 1992,35(2): 209-229
- 20 Q.L. Liriu and J. Irudayaraj. *Finite element analysis of a moving boundary value*. Drying Technology, 1995,13(1):99-123
- 21 Z.H. Mao. *Two-dimensional heat and mass transfer simulation program. Part 1: Model and method*. Div. Note DN 1600, AFRC Inst.Engng.Res.Silsoe, U.K.1991
- 22 N. Sakai and K. Hayakawa. *Two dimensional simultaneous heat and moisture transfer in composite food*. Journal of food science. 1992,57(2): 475-480
- 23 贾灿纯, 曹崇文. 玉米颗粒内部的二维传热传质过程. 北京农业工程大学学报, 1995,15(1):45-51
- 24 N.N. Sarker. *Transient moisture gradients in rough rice mapped with element model and related to fissures after heated air drying*. Transactions of the ASAE, 1996,39(2):625-656
- 25 傅志一, 华云龙. 稻谷颗粒内部水分迁移过程的有限元分析. 农业工程学报, 1999,15(2):189-192
- 26 刘谦. 传递过程原理. 高等教育出版社, 1990
- 27 Ashrae. *Fundamentals Handbook*. Atlanta: SI Edition, 1997
- 28 金兹布尔格[苏], 高奎元译. 食品干燥原理与技术基础. 轻工业出版社, 1986
- 29 R.B.基伊[美], 王士潘译. 干燥原理及应用. 上海科学技术文献出版社, 1986

- 30 沃德切尼[美], 薛密译. 数值数学和计算. 复旦大学出版社, 1991
- 31 欧阳联洲. 计算机数值计算方法. 国防工业出版社, 1996
- 32 李立康, 於崇华, 朱政华. 微分方程数值解法. 复旦大学出版社, 1999
- 33 K.J.巴特, E.L.威尔逊著. 有限元分析中的数值方法. 科学出版社, 1985
- 34 R.D.库克著, 程耿东, 何穷译. 有限元分析的概念和应用. 科学出版社, 1989
- 35 李庆扬, 莫孜中. 微分方程数值解法. 科学出版社, 2000
- 36 封建湖, 车刚明. 计算方法. 西北工业大学出版社, 2000
- 37 李开泰, 黄艾香. 有限元方法及其应用. 西安交通大学出版社, 1984
- 38 甘舜仙. 有限元技术与程序. 北京理工大学出版社, 1988
- 39 杨菊生, 揽生瑞. 有限元法程序设计. 西安交通大学出版社, 1990
- 40 刘高碘. 温度场的数值模拟. 重庆大学出版社, 1990
- 41 程铁皋, 金相冈. 动态数据交换程序设计. 北京航空航天大学出版社, 1995
- 42 和克智. C++程序设计(第二版). 西安交通大学出版社, 1999

## 第五章 变温干燥工艺模拟及优化

### 5.1 绪言

中药材干燥进行到一定程度后,物料温度上升并趋近热风温度,平均含水率下降渐缓,有效成分在高温、高含水率下继续降解。同时在干燥过程中发现,随着干燥的进行,中药材物料外层变干、质地较硬,内部较柔软,干燥速率下降。分析其原因,是由于中药材物料干燥过程中内部的水分以液态或汽态形式扩散到物料表层,再由表面蒸发到干燥介质中。如果外部蒸发速率过快,来自中药材内部的水分不能完全弥补从中药材表面蒸发了的水分。在这种情况下,中药材外层的细胞就会很快干瘪,形成硬壳,水分将不从中药材表面蒸发,而是从物料内部蒸发,早先干燥的外壳将阻碍水蒸气的迁移,使干燥困难,引起内部温度升高,有效成分在高温、高含水率下急剧降解,致使中药材质量下降。继续干燥不仅起不到很好的降水效果,而且因干燥时间过长而造成干燥成本提高。

对中药材等物料干燥来说,当出现内部扩散速率小于外部蒸发速率时,很难人为地提高内部扩散速率,为使扩散速率与蒸发速率相协调,可采用如下两个措施:

一是适当减小外部蒸发速率,当中药材的温度在干燥过程中趋近于其耐热的限度时,立即降低干燥介质的温度,即采用变风温的干燥工艺,使其在极限温度之下进行干燥,可降低干燥介质的温度达到最终要求含水率而又可保持产品质量。目前,国内外不少学者对变温干燥及其质量控制进行了研究,王相友<sup>[1]</sup>(1996)、(1997)<sup>[2]</sup>分别对谷物及果蔬进行了变风温干燥试验研究,陈锦屏<sup>[3]</sup>(1999)分析了不同升温方式对红枣干燥质量的影响;我国中药材产地干燥实际生产过程中,也常采用变风温干燥,边宝林<sup>[4]</sup>(1996)、钟凤林<sup>[5]</sup>(1997)、张永清<sup>[6-7]</sup>(1998)分别在常见中药材地黄、青蒿、玉竹、忍冬藤等的干燥过程中提及了不同干燥温度对质量的影响研究;A.S. Mujumdar<sup>[8]</sup>(1996)、K.S. Jayaraman<sup>[9]</sup>(1997)、潘永康<sup>[10-11]</sup>(1996), (1998)对植物性物料变温干燥机理及质量控制进行了较深入的研究,指出变风温干燥与传统的高温干燥工艺相比,它不仅能够降低干燥过程中系统的能耗,并且可以提高产品的质量。

二是对于麦冬等含有较多糖类及果胶的中药材,其内部水分难以快速脱水,在干燥进行一段时间后,暂时停止干燥,并将处于热状态的中药材物料堆积起来,使中药材内部的水分逐渐向外扩散,此时的扩散过程在中药材加工中称为发汗,也称为间歇干燥。中药材经过一段时间发汗后,使内部水分在下一干燥之前重新分布,达到内、外层含水率均一化状态,有利于提高下一段干燥速率。发汗在中药材产地干燥加工过程中经常应用,但系统的理论研究及试验分析还没有相关报导。A.S. Mujumdar<sup>[12]</sup>(1996)、贾灿纯<sup>[13]</sup>(1996)、奚河滨<sup>[14]</sup>(1998)、Y.K. Pan<sup>[15]</sup>(1999)及王俊<sup>[16]</sup>(2000)等人对植物性物料间歇干燥进行了相关研究。

为了合理评价干燥工艺优劣,提高产品质量,工业生产上常采用干燥质量、速率及能耗作为评价指标,对工艺进行优化。Y.F. Li<sup>[17]</sup>(1991)、白崇仁<sup>[18]</sup>(1991)、F. Courtois<sup>[19]</sup>(1991)、M. Mishkin<sup>[20]</sup>(1992)、王敏<sup>[21]</sup>(1996)、H.H. Zhang<sup>[22]</sup>(1999)、I. Saguy<sup>[23]</sup>(1999)、K. Zhu<sup>[24]</sup>(1999)等人分别对人参、胡萝卜丝等植物性物料热风干燥进行了试验,建立回归方程并获得了优化工艺参数。

本章旨在确定合理干燥工艺、保证产品质量的基础上,通过计算机模拟技术,对中药材变风温、发汗干燥过程进行系统的研究、分析及优化,从而达到如下目的:

1) 探讨变风温干燥前后温度、转换含水率及其对保证产品质量、提高干燥速率、降低能耗的影响。

2) 深入了解发汗现象, 更有效地解释发汗在中药材干燥过程中的作用, 通过确定发汗时间, 减少中药材由于高温发汗所产生的质量退化。

3) 通过干燥工艺及参数优化, 获得指导中药材产地干燥加工的技术参数及新的工艺途径, 为干燥方法选择与工艺设计提供指导。

## 5.2 干燥特性分析

### 5.2.1 干燥曲线

地黄在干燥介质温度  $60^{\circ}\text{C}$  及  $40^{\circ}\text{C}$  条件下进行干燥, 其温度随时间的变化、含水率随时间的变化以及干燥速率随含水率的变化模拟结果如图 5.1 所示。从图中可以看出, 地黄在恒温干燥方式下,  $60^{\circ}\text{C}$  干燥条件下, 地黄温度大约 5hr 后升至  $40^{\circ}\text{C}$ , 此时含水率迅速下降, 由初始的  $490.8\% \text{d.b.}$  减少到约  $322.8\% \text{d.b.}$ , 干燥速率由初始时的  $0.8 \text{g} \cdot (\text{g} \cdot \text{hr})^{-1}$  降低至  $0.45 \text{g} \cdot (\text{g} \cdot \text{hr})^{-1}$ ; 5hr 后地黄温度继续上升, 逐渐接近热风温度  $60^{\circ}\text{C}$ , 此时含水率下降曲线比较缓慢, 干燥速率继续下降。在  $40^{\circ}\text{C}$  热风干燥条件下, 干燥曲线亦呈现同样的温度上升、含水率、干燥速率下降趋势。

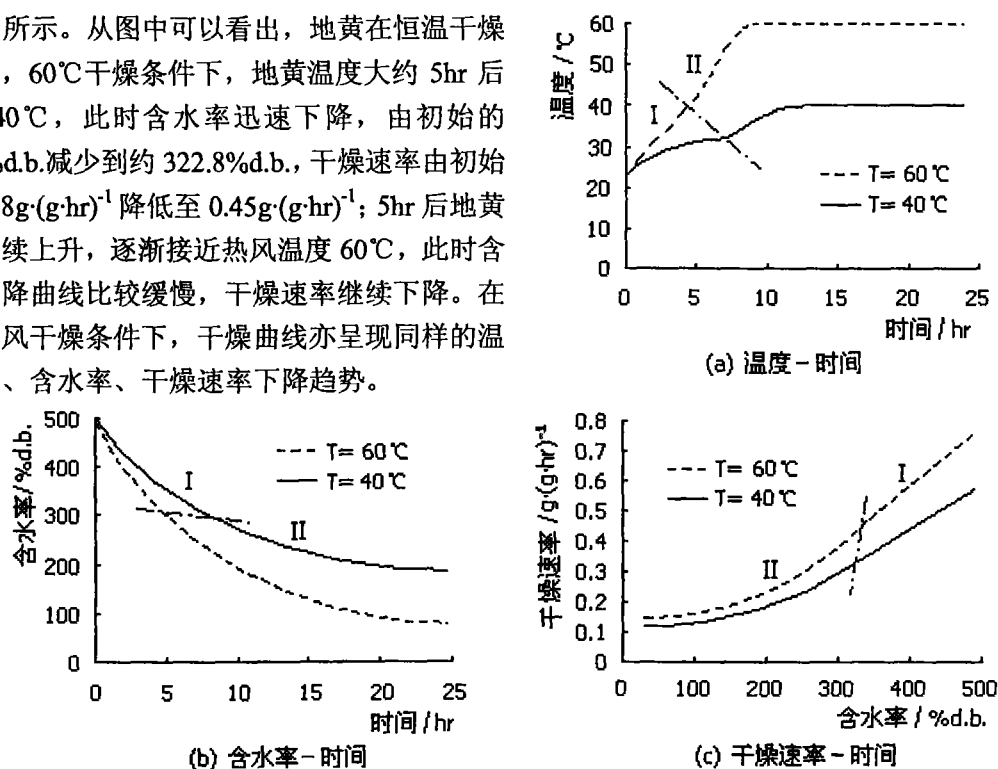


图 5.1 地黄干燥曲线模拟图

通常, 高含水率物料的干燥过程表现为三个阶段, 即预热、恒速及降速干燥阶段<sup>[25]</sup>。在预热阶段, 物料温度与干燥介质之间温差较大, 物料从干燥介质中吸收的热量主要用于增加自身热焓, 提高其温度, 水分蒸发较慢, 这个阶段与整个干燥过程相比一般较为短暂。随着传热量的增加, 物料温度不断上升直至接近干燥介质湿球温度, 此时, 物料表面水分的蒸发速率迅速上升, 物料温度保持恒定, 干燥介质传给物料的热量全部用来水分的蒸发, 达到动态平衡状态, 恒速干燥段出现, 物料含水率呈直线下降。随着干燥的继续进行, 物料表面含水率下降, 与物料内部出现湿度差, 在此湿度差的作用下, 物料内部水分逐渐向外扩散, 此时水分迁移主要以内部扩散为主, 表面蒸发减少, 干燥速率逐渐下降, 此时降速干燥阶段出现, 同时物料温度开始升高, 接近干燥介质干球温度。

图 5.1 地黄的干燥模拟曲线无明显的预热及恒速干燥阶段,地黄的干燥过程主要发生在降速段。根据其干燥速率的变化趋势,降速段又可明显地分为两个阶段,即第一降速干燥阶和第二降速干燥段。第一降速阶段干燥速率呈直线下降,第二降速阶段干燥速率呈曲线下降。分析其原因,作者认为这是由于地黄在干燥过程中出现了较大幅度收缩,收缩导致水分蒸发面积的相应变化,而固体基质的影响使得水分的蒸发偏离自由液面,这样地黄表面传热传质无法保持在某一稳定状态下进行,因此没有出现恒速干燥阶段。

## 5.2.2 水分迁移机理分析

### 5.2.2.1 微观结构

降速段的干燥速率取决于物料内部水分向外扩散的速率,不仅与热风温度、干燥方式有关,主要受物料自身的物理特性如大小、形状、组织细胞结构等因素的影响。图 5.2 所示为地黄横切面微观结构图。从图上可以看出,地黄自表层向内逐渐分为木栓层、韧皮部、形成层和木质部,由多种不同形状与尺寸的管状细胞纵横交错而成。木栓层由数层扁平细胞组成,细胞间无间隙,互相交错、排列紧密,构成了木栓层的坚实骨架,起保护作用。韧皮部主要由筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞组成;木质部由导管、管胞、木纤维和薄壁细胞等组成;在韧皮部和木质部之间为形成层,由增生细胞组成。韧皮部、形成层和木质部构成束状结构,称为维管束,起着输导水分的作用<sup>[26]</sup>。

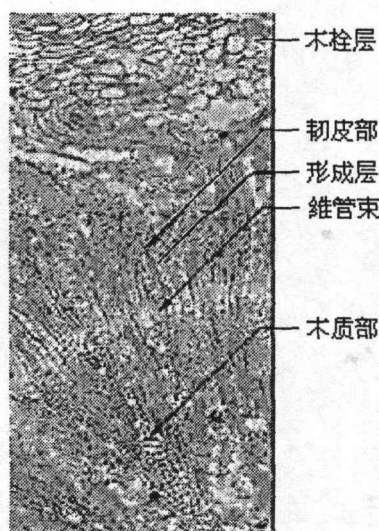


图 5.2 微观结构图

由于地黄本身组织结构的多样性,使得水分在地黄中的移动过程变得相当复杂。在分析地黄内部水分向外扩散机理之前,首先要了解地黄内部水分存在的状态。一般认为,根类药材中的水分可以分为自由水、吸附水及化学结合水三大类。

### 5.2.2.2 水分类型

自由水是靠液体在毛细管里的表面张力存在于地黄维管束系统,即细胞腔和细胞间隙的水分,它具有水的全部性质,这部分水在地黄中既可以以液体形式移动,也可以以蒸汽形式移动,在干燥过程中很容易除去;吸附水可分为与糖类等组成分的-OH 基相结合,具有很强的分子亲和力及分子间力的吸附水、细胞腔内的渗透压保持水以及存在于细胞间隙间的凝结水等,这类水没有溶剂的性质,不能轻易地自由移动和参加化学反应,在干燥时除去这部分水需要消耗一定的能量;化学结合水通常以严格的比例组成物质的分子,只有在高温或化学反应作用于原料时,才能除去,地黄干燥时不能也不应除去,失去化学结合水后,地黄的许多物理及生物化学特性实际上也就改变了<sup>[27]</sup>。

以对中药材性质的影响而言,吸附水的影响比自由水的影响大,例如药材的干缩性、力学性质、导电性、导热性等性质都随着吸附水的多少而变化。干燥过程中药材中水分究竟由于什么机理而产生移动,因为药材属于毛细管多孔胶体材料,对于毛细管多孔胶体材料,因其组织结构极为复杂,过去曾有多种论述,总的来说有如下几种解释<sup>[28-30]</sup>:

1) 大毛细管内的自由水移动是由毛细管力引起的;

- 2) 吸附水移动是由于横过细胞壁的含水率梯度所引起的, 这种移动实际上是一种扩散现象;
- 3) 在全含水率领域内, 水蒸气的移动是由于蒸汽压之差所引起的。

### 5.2.2.3 水分迁移

地黄在干燥介质中逐渐失去水分, 其失水的过程包括水从地黄表面蒸发和由地黄内部向外部移动, 表面的蒸发比内部移动快, 而这种移动在含水率范围属于自由水, 还是吸附水是不相同的, 需分别叙述:

#### 1) 自由水迁移

地黄在干燥过程中, 由于热空气的传热传质作用, 其表面层的自由水开始向空气中蒸发, 当最里面层的自由水蒸发完毕, 自由水的蒸发便沿着维管束向内深入, 在维管束内形成弯液面的自由水之所以能够移动, 主要是靠弯液面蒸发和沿维管束迁移。

如图 5.3 所示: 在一根毛细管内, 由于表面水分的蒸发, 在毛细管水的两端不平衡、或者平衡的弯液面的曲率半径有差别、或者毛细管两端的半径有差别, 两个弯液面之间产生了张力差, 水分便向着曲率半径或毛细管半径小的一方移动。在维管束系统中, 包含着大小不等的毛细管时, 这些毛细管水的弯液面会产生各种大小不同的张力。维管束系统内这样的毛细管互相连通, 细的毛细管从粗的毛细管中吸收水分。

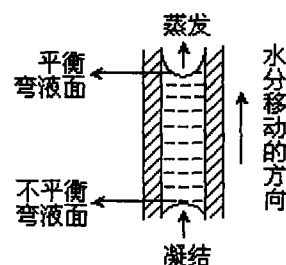


图 5.3 毛细管水分迁移

Hawley 曾用图 5.4 所示模型作了如下解释<sup>[31]</sup>:

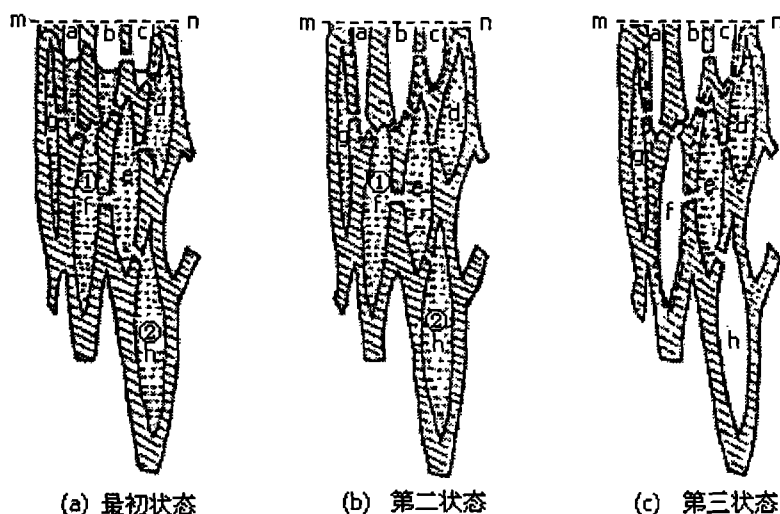


图 5.4 毛细管中的水分移动

干燥前除了细胞 f、h (含有气泡) 外, 其它细胞内均充满了水分。一定的干燥条件下, 当表层开始蒸发时, 水面 a、b、c 下降, 如图 5.4(a) 所示。此时, 比 b、c 狭小的细胞 a 中水位较高。随着干燥继续进行, 各细胞腔和邻接细胞间发生弯液面, 由于弯液面的直径很小, 张力较大, 因此邻接细胞腔内的水通过弯液面蒸发。随之气泡①、②扩大, 当②进一步扩大时, 细胞 h 首先变空, 其中水分向 e 移动, 如图 5.4(b) 所示。由于 e、f 间的弯液面的直径也很小, 因此当 b<sub>1</sub> 再扩大时, f 也完全变空, 并和 a、b、c 处于同一蒸汽压, 如图 5.4(c) 所示。假如 e、h 间的弯液面最大, 并弯向 e, 则 e 中水的一部分流向 d, 一部分通过维管扩散流入 b 或 f。

#### 2) 吸附水迁移

随着干燥的进行, 组织细胞发生皱缩, 维管束被挤压、切断, 此时水分不再沿维管束迁移,

主要以水蒸气和吸附水的形式进行扩散。由于这一过程显著地受地黄组织结构维管断面变化的影响,因此,要用确切的物理学理论加以论述是困难的。

吸附水分子,通常被认为是靠吸附力而被固定在吸附面的一定位置(吸附点)上。当向被吸附水分子提供足够的能量时,这个水分子才可以从局部结合中解放出来而从吸附点解吸,温度越高,水分子动能越大。吸附水的移动,可以认为是单个水分子或成串的水分子的跃迁。顺着地黄含水率下降的方向,从一个吸附点位置迁移到另一个吸附点位置。提高地黄的温度,分子跃迁的频率便增加。

水蒸气扩散只能在地黄内充满空气的间隙内进行,从湿润空隙壁蒸汽压高的一侧蒸发,在空隙内移动,又重新在蒸汽压低的一侧凝结成水。然后又汽化为水蒸气再度渗入更靠近外表的细胞腔,如此反复交替地以气态和液态的形式由内向外移动。

降速干燥第一阶段,地黄细胞中的水分迁移主要沿维管束到达表层,这时的干燥主要靠维管通导和扩散两个作用,由于导湿温性的存在,此时适当升高热风温度可加速地黄的干燥。地黄在干燥开始后不久,表层组织细胞发生急剧皱缩,部分毛细管通道被切断,表面就发生局部干燥,结果是有效的蒸发面积减少此后的过程主要表现为干燥速率呈曲线下降的降速第二阶段。

降速第二干燥阶段由于水分的梯度而以扩散为干燥的主要过程,这时如果外部干燥条件使得地黄表面水分蒸发速率过快,内部所含水分的扩散速率远小于水分在外部的蒸发速率,表层组织形成硬壳,几乎形成不透水性,致使热流进不去,水分迁移不出,使地黄外硬内软、表干而内湿,内部含水率相对较高。高含水率是水解、氧化、褐变等化学反应的基础,将加速地黄内生物活性物质,尤其是药用有效成分的分解<sup>[32]</sup>。

### 5.3 变风温干燥工艺模拟

地黄在不同供热方式(恒温、变温)干燥条件下模拟结果见表 5.1(恒温干燥条件:干燥介质温度 60℃;变温干燥条件:干燥介质初期温度为 60℃,在物料升温至 60℃之前,降低干燥介质温度至 50℃)。

从表中看出,两种干燥方式下变温干燥平均速率比恒温干燥平均速率略有上升,且干燥终了含水率低,降水幅度大,梓醇含量略有升高,总能耗明显降低。可见,由于干燥方式的不同,物料温度、含水率等均不同,影响到有效成分梓醇的含量。

表 5.1 地黄恒温及变温组合干燥工艺

| 编号 | 方式 | 介质温度<br>℃ | 终了含水率<br>%d.b. | 平均速率<br>$\text{g} \cdot (\text{g} \cdot \text{hr})^{-1}$ | 梓醇含量<br>% | 总能耗<br>$\text{kw} \cdot \text{hr} \cdot (\text{kg})^{-1}$ |
|----|----|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 恒  | 60        | 102.3          | 0.36                                                     | 0.067     | 7.02                                                      |
| 2  | 变  | 60~50     | 87.5           | 0.37                                                     | 0.074     | 5.91                                                      |

注:地黄初始含水率为 490.8%d.b.,梓醇初始含量为 0.1%。

为了比较两种干燥工艺条件下地黄的失水过程,绘制干燥特性曲线图,如图 5.5 所示。图 5.5(a)表示干燥介质温度曲线图,干燥介质初期温度为 60℃,7hr 后当地黄升温接近 60℃时,降低干燥介质温度至 50℃,并保持恒定。

图 5.5(b)表示地黄温度变化曲线图,在干燥介质降温之前,地黄温度升高趋势与恒温干燥一致,当干燥介质温度下降时,地黄温度保持短暂恒定,然后开始缓慢下降,其过程发生滞后于干燥介质温度。

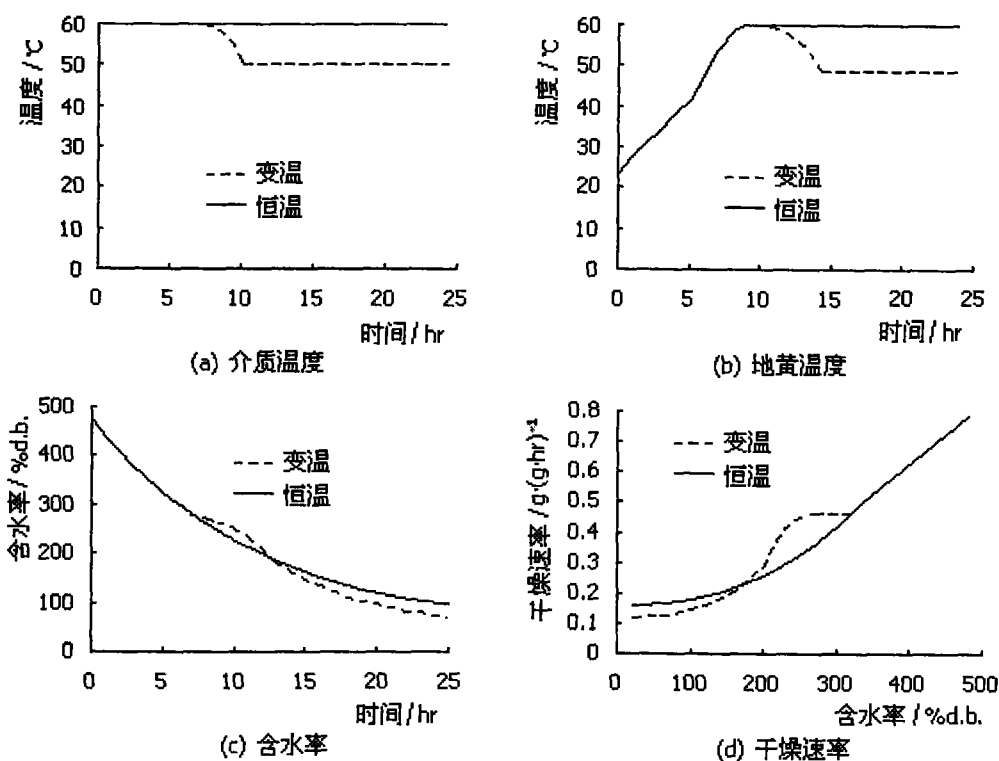


图 5.5 地黄变温干燥曲线图

随着地黄温度变化的同时,含水率也在发生着变化,其变化趋势如图 5.5(c)所示,地黄温度缓慢下降之前,其含水率下降曲线与恒温干燥一致,当地黄温度开始缓慢下降时,由于温度的降低,含水率下降略为缓慢,但干燥后期含水率下降较快。

在图 5.5(d)干燥速率曲线图上,可观察到当地黄含水率降低至大约恒温干燥第二降速阶段时,出现了恒速干燥阶段,这在地黄恒温干燥过程中是没有的。恒速干燥段具有降速干燥段所没有的许多优点,此时物料温度保持在干燥介质湿球温度,故可适当提高干燥介质温度,有利于干燥的进行,且此时干燥速率较高。

从以上分析变温及恒温干燥特性可知,恒温干燥过程地黄很快进入降速干燥阶段,地黄温度不断上升,直至接近干燥介质温度,为了避免温度过热,引起梓醇等药用有效成分的热分解,干燥介质温度不能过高,否则容易造成地黄干燥质量的下降,药效的降低,本模拟试验采用的干燥介质温度为 60℃。如果在干燥初期采取适当高温,并对物料温度进行监测,在地黄温度达到其耐热极限时,立即降低干燥介质温度,使其在极限温度下进行干燥(干燥介质的温度是可以适当高于此极限的),既能达到其最终含水率要求,又能最大限度地保持产品质量。

变温干燥过程初期采取适当高温,是因为在干燥初期,地黄含水率高,一般植物细胞中都含有大量水分(胶体物质),在细胞壁的内部和细胞质的外围是细胞膜。细胞壁含有较多大型孔隙,对水分与溶质是全透性。而细胞膜是半透性的且渗透性低,当物料受高温时,细胞膜渗透性增高甚至成为全渗透性膜<sup>[33]</sup>。这样适当提高风温,将加快内扩散,使表面细胞游离水分极易散失,加快干燥速率。

在物料温度降至极限温度之前,降低干燥介质温度,有利于恒速段的出现,不致因外部温度过高,内部水分扩散速率远小于外界蒸发速率,致使物料表面形成干壳而影响后期干燥。热风干燥过程中,物料表面水分受热首先转化为气态被介质带走,物料内部形成水分梯度,促使内部水分不断向表面移动的过程称为湿传导,同时热量由高温的表面向低温的内层传递,物料内形成温

度梯度,使水分沿热流方向移动的性质称为导湿温性。这两种梯度的方向恰好相反,导湿温性成为水分向外扩散的阻碍因素。在降速第二干燥阶段,热风如仍然是高温,会出现导湿温性大于湿传导,对干燥极不利,这从理论上说明在第二降速干燥阶段选用较低风温(减小温度梯度)是合理的。变温初期,物料内外的温度梯度与水分梯度一致,加速内部水分的扩散,有利于水分的进一步脱出,降温干燥可保持整个干燥过程较高的平均干燥速率及较低的物料温度,缩短干燥周期,使含水率尽快降低至平衡含水率。由于与连续高温干燥相比,变温干燥的高温段短,因此物料温度低,对梓醇等有效成分的保存起到了积极的保护作用。因此变温干燥工艺既有利于节能,又能保证被干燥物料的质量。

## 5.4 发汗干燥工艺模拟

发汗是指中药材经过一定时间的保温,使药材内部水分重新分布,趋向平均含水率的过程。发汗过程中,发汗时间的确定是一个很难决定的指标。为了确定干燥过程中发汗的时间,需要采用计算机对发汗过程进行模拟,以得到发汗任一时刻中药材内部温度、含水率、有效成分含量的分布情况。

### 5.4.1 数学模型

发汗过程根据中药材种类及特性的不同,可安排在干燥过程之中,先将中药材干燥到一定含水率,再进行一段时间发汗后继续干燥至平衡含水率;也可在干燥过程中间隙增加几个发汗过程;还可将发汗过程直接安排在干燥结束后。发汗过程安排在干燥的任何阶段以及发汗时间长短,其基本形式都是一样的,即不对中药材通风加热,只进行密封保温。

发汗模型是干燥模型的特例,为了简化计算,假设:

- 1) 中药材与周围环境之间无能量交换,其内部温度均匀;
- 2) 中药材与周围环境之间无水分交换,中药材表层是一个不透水的界面,其平均含水率不变。

根据以上假设,有

$$\frac{\partial T}{\partial n} = 0, \quad \frac{\partial M}{\partial n} = 0 \quad (r > 0) \quad (5-1)$$

根类中药材的发汗模型,仍采用式(4-10)所述圆柱体水分扩散模型。发汗开始时刻的内部含水率分布就是上一干燥段结束时的中药材含水率分布情况。

$$M(r, z, t)|_{t=t_0} = M(r, z, 0) \quad (5-2)$$

式中:  $t_0$  为发汗开始的时间, hr。

联立(4-14)至(4-15)利用第四章的方法即可进行发汗过程的模拟。在发汗过程中,发汗时间的确定十分重要,时间过长势必增加发汗段的长度,浪费能量,同时使中药材处于长时间的高含水率范围,容易造成水解等不利反应的发生,造成质量下降;发汗时间过短则达不到预期的效果。为了确定合适的发汗时间采用了发汗程度系数,以确定发汗时间。

发汗程度系数模型为<sup>[34-35]</sup>:

$$I_c = \frac{M(r, z, t) - M(r, z, t_0)}{M(r, z, t = \infty) - M(r, z, t_0)} \quad (5-3)$$

式中:  $M(r, z, t)$  表示经过  $t$  小时发汗后, 中药材表层的含水率 (%d.b.);  $M(r, z, t_0)$  表示发汗开始时, 中药材表层的含水率 (%d.b.);  $M(r, z, t=\infty)$  表示经过较长时间发汗后, 中药材表层含水率保持稳定不变时的含水率 (%d.b.);  $I_c$  表示发汗系数, 经试验表明, 发汗系数应达到 0.9~0.95。

## 5.4.2 发汗过程模拟及分析

### 5.4.2.1 内部含水率及有效成分含量的变化

麦冬的模拟发汗过程安排在干燥过程之中进行, 干燥条件为: 热风温度  $60^{\circ}\text{C}$ , 麦冬的初始含水率为 190%d.b., 总黄酮含量为 0.039%。2hr 后停止干燥麦冬进入发汗阶段, 此时麦冬的平均含水率为 120.3%d.b., 总黄酮含量为 0.035%, 发汗温度为  $60^{\circ}\text{C}$ 。图 5.6 表示麦冬各层含水率随发汗时间的变化情况,  $t=0$  时刻麦冬各层含水率及总黄酮含量即干燥终了时的含水率分布及总黄酮含量。由图 5.6(a)可知, 发汗初期, 麦冬各层含水率差异较大, 中心含水率比平均含水率高, 外层含水率比平均含水率低, 且距离中心越远, 含水率越低。随着发汗时间的增加, 各层之间含水率差异减小, 中心含水率逐渐下降, 外层含水率逐渐增加, 并接近平均含水率, 这正是发汗所应达到的效果。

麦冬总黄酮含量随发汗时间的延长呈下降趋势, 发汗初期总黄酮含量为 0.034%, 2hr 后降至 0.028%, 8hr 后降至 0.023%, 此时总黄酮含量仅为发汗初期总黄酮含量的 67.7%, 可见高温长时间的发汗过程对总黄酮含量的影响是不利的, 将导致总黄酮的分解, 含量下降, 致使麦冬干燥质量降低。

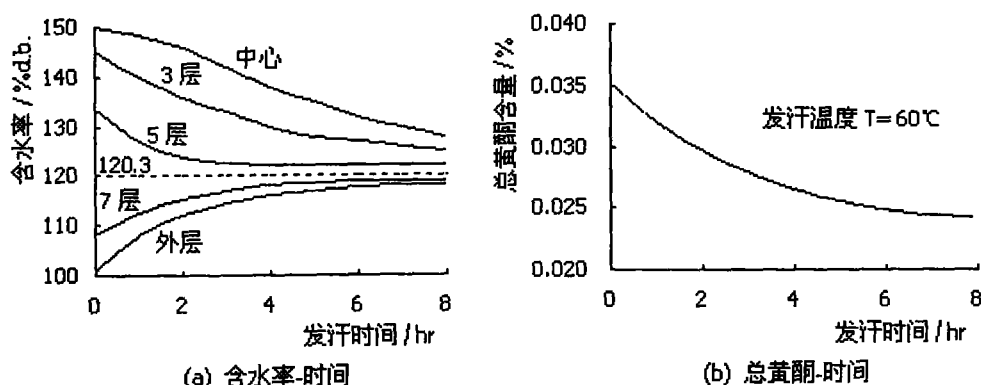


图 5.6 麦冬发汗过程内部含水率与有效成分含量的变化

### 5.4.2.2 发汗温度对含水率及有效成分含量的影响

为了考察不同温度对麦冬发汗过程中含水率及总黄酮含量的影响, 对同一干燥条件下麦冬进行不同温度发汗模拟。干燥条件为: 干燥介质温度  $T=40^{\circ}\text{C}$ , 麦冬初始含水率为 191.8%, 总黄酮含量为 0.039%, 经过 2hr 干燥后, 麦冬平均含水率为 146.7%, 总黄酮含量为 0.037%。分别对  $60^{\circ}\text{C}$ 、 $40^{\circ}\text{C}$  及  $25^{\circ}\text{C}$  温度下麦冬进行发汗模拟, 其含水率及总黄酮含量变化如图 5.7 所示。图 5.7(a) 表示麦冬外层含水率在不同温度下随发汗时间的变化情况, 在发汗过程中, 麦冬外层含水率始终呈上升趋势, 并随着发汗过程的进行, 与平均含水率的差值逐渐减小。温度越高, 麦冬外层含水率上升的速率越快, 达到平均含水率的时间越短。

图 5.7(b) 表示麦冬在不同发汗温度下总黄酮含量随时间的变化情况, 随着发汗过程的进行, 麦冬总黄酮含量呈下降趋势。温度越高, 下降幅度越大, 当温度达到  $60^{\circ}\text{C}$  时, 8hr 后总黄酮含量

仅为初始时的 70.3%，而温度越低，总黄酮含量下降趋于缓慢，室温 25℃ 发汗条件下，总黄酮含量下降曲线趋于平缓。

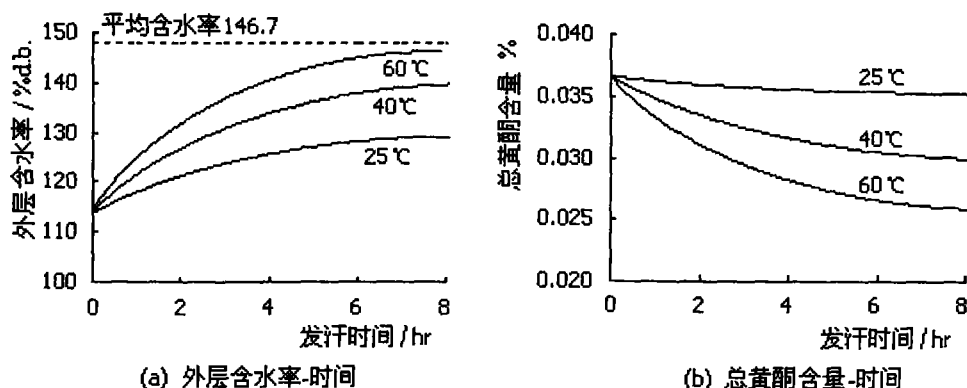


图 5.7 发汗温度对麦冬发汗过程的影响

#### 5.4.2.3 干燥时间对发汗时间的影响

采用上节给定的干燥条件，对不同的干燥时间（即干燥段长度）接发汗工艺进行模拟。图 5.8 表示发汗系数设定为 90% 时，干燥时间长短与达到发汗程度要求所需的发汗时间的关系。可见，在开始一段时间内，随着干燥时间的增加，所需发汗时间显著增加；当干燥时间增加到一定值（约 4hr）后，所需的发汗时间增加变缓。这是因为在干燥开始后的一段时间内，干燥效果显著，麦冬内部含水率梯度增大，从而使麦冬内部水分重新分布所需时间明显增长。随着干燥时间的延长，干燥进入第二降速干燥段，干燥效果减弱，使麦冬内部降水和含水率梯度的增加变缓，从而导致所需发汗时间的增加明显变缓。

干燥时间短，则麦冬的转变含水率高，40℃ 温度发汗过程中总黄酮含量下降快，达到 90% 发汗程度所需时间的短，即干燥周期（干燥时间+发汗时间）短；干燥时间越长，则转变含水率越低，总黄酮含量在发汗过程中下降慢，但达到相同发汗程度所需的时间长，在这种情况下，使麦冬的总黄酮含量变化过程变得复杂。

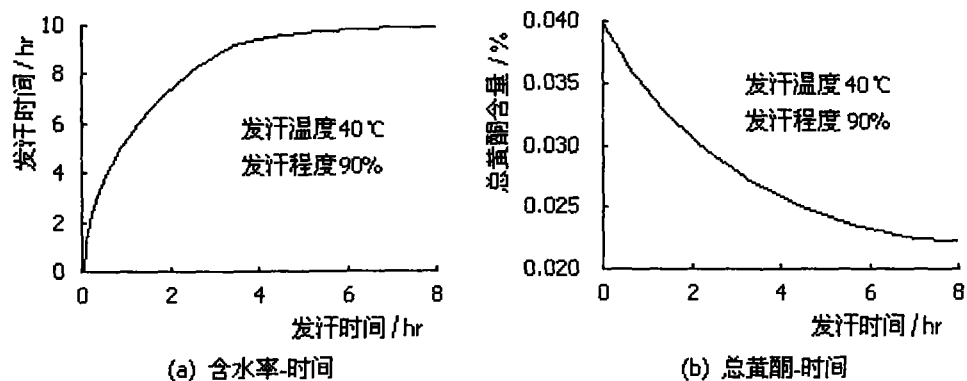


图 5.8 干燥时间对麦冬发汗时间的影响

#### 5.4.2.4 发汗时间对二次干燥的影响

对同一干燥条件下的麦冬不同发汗时间后的二次干燥降水幅度进行模拟，以获得发汗时间对麦冬二次干燥降水幅度及总黄酮含量的影响。干燥条件同 5.4.2.1 节，发汗温度为 25℃，分别对麦冬进行 0hr、2hr、4hr、8hr 发汗模拟，其二次干燥降水幅度及总黄酮含量变化如图 5.9 所示。从图 5.9(a)可知，发汗可明显提高下一次干燥的降水幅度，曲线 1 为连续干燥时的二次干燥降水幅度曲线，依次以下分别为发汗时间为 2、4、8hr 后的二次干燥降水幅度曲线，发汗 4hr 后对二

次干燥降水幅度的影响差异已经开始变小。由此分析可知,发汗可明显提高下一次干燥的降水幅度,随着发汗时间的延长,下一次干燥的降水幅度增加,但发汗时间增加到4hr以后,再延长发汗时间,对二次干燥降水幅度的提高几乎没有效果。

麦冬经不同时间发汗后,二次干燥过程中其总黄酮含量随时间的变化如图5.9(b)所示。随着二次干燥过程的进行,麦冬总黄酮含量呈下降趋势,与干燥温度有关,发汗时间长短对总黄酮含量无显著影响。

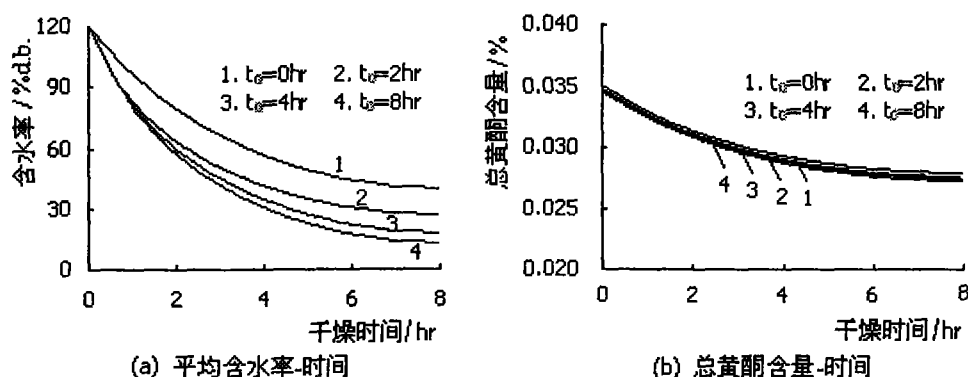


图 5.9 发汗时间对麦冬二次干燥的影响

## 5.5 变风温、发汗干燥工艺的优化

对合理的中药材干燥工艺而言,它不仅应使干燥后的中药材含水率降到安全含水率,有效成分含量高,外观质量好,无变色现象,气味不消失,还应具备高的脱水效率,低单位能量消耗的特点。

为此试验结果采用干燥速率  $y_1$ 、麦冬有效成分总黄酮含量下降率  $y_2$  和单位能耗  $y_3$  三大指标作为干燥工艺优化的评价函数。1) 干燥速率  $y_1$  是衡量干燥效率的指标,用干燥过程中单位干基脱水量  $\Delta M$  与干燥时间  $\Delta t$  之比  $\Delta M/\Delta t$  模拟计算而得。2) 总黄酮含量  $y_2$  是衡量干燥过程中质量的指标,用干燥结束时总黄酮含量  $Q$  表示。3) 单位能耗  $y_3$  反映各工况下单位干燥水分耗能量的多少。

### 5.5.1 模拟因素、水平与结果

选定干燥前期热风温度  $T_1$ 、后期热风温度  $T_2$ 、干燥前后期转换时的麦冬含水率  $M_1$  (简称转换含水率) 及发汗时间  $t_0$  为四因素,设定四水平进行正交试验设计模拟,分别研究干燥前期热风温度、干燥后期热风温度、转换含水率及发汗时间对干燥速率、总黄酮含量下降率及单位能耗的影响情况。

选用  $L_{16}(4^5)$  正交表,因素、水平、试验方案及模拟数据见表 5.2。为了消除各因素数量级差异上的影响,对参数按下式进行因素水平编码:

$$x_j = \frac{z_j - z_{j0}}{\Delta z_j} \quad (5-4)$$

式中  $x_j$  表示第  $j$  个因素在参数值  $z_j$  下的水平值;  $z_j$ 、 $z_{j0}$  和  $\Delta z_j$  分别表示第  $j$  个因素的参数值,  $z_j$  的零水平参数值 (取平均值) 和  $z_j$  的平均变化区间。

### 5.5.2 单因素分析

为了掌握中药材麦冬变风温、发汗干燥工艺的干燥特性,寻求较优的操作工艺奠定基础,以下根据各模拟指标的回归方程对各因素进行详细的图形分析,以期发现各因素对各衡量指标的影响规律。

表 5.2 麦冬变温干燥模拟参数值及因素水平表

| 编号 | 因素编码号 |       |       |       | 因素实际值                   |                         |                      |                  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
|    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $T_1(^{\circ}\text{C})$ | $T_2(^{\circ}\text{C})$ | $M_1(\%\text{d.b.})$ | $t_0(\text{hr})$ |
| 1  | 1.5   | 1.95  | 1.5   | 1.5   | 70                      | 60                      | 150                  | 8                |
| 2  | 1.5   | 1.08  | 0.5   | 0.5   | 70                      | 55                      | 130                  | 6                |
| 3  | 1.5   | 0.22  | -0.5  | -0.5  | 70                      | 50                      | 110                  | 4                |
| 4  | 1.5   | -0.65 | -1.5  | -1.5  | 70                      | 45                      | 90                   | 2                |
| 5  | 0.5   | 1.95  | 0.5   | -1.5  | 65                      | 60                      | 130                  | 2                |
| 6  | 0.5   | 1.08  | 1.5   | -0.5  | 65                      | 55                      | 150                  | 4                |
| 7  | 0.5   | -0.22 | -1.5  | 0.5   | 65                      | 50                      | 90                   | 6                |
| 8  | 0.5   | -0.65 | -0.5  | 1.5   | 65                      | 45                      | 110                  | 8                |
| 9  | -0.5  | 1.08  | -0.5  | 0.5   | 60                      | 55                      | 110                  | 6                |
| 10 | -0.5  | 0.22  | -1.5  | 1.5   | 60                      | 50                      | 90                   | 8                |
| 11 | -0.5  | -0.65 | 1.5   | -1.5  | 60                      | 45                      | 150                  | 2                |
| 12 | -0.5  | -1.51 | 0.5   | -0.5  | 60                      | 40                      | 130                  | 4                |
| 13 | -1.5  | 0.22  | -1.5  | -0.5  | 55                      | 50                      | 90                   | 4                |
| 14 | -1.5  | -0.65 | -0.5  | -1.5  | 55                      | 45                      | 110                  | 2                |
| 15 | -1.5  | -1.51 | 0.5   | 1.5   | 55                      | 40                      | 130                  | 8                |
| 16 | -1.5  | -2.38 | 1.5   | 0.5   | 55                      | 35                      | 150                  | 6                |

图 5.10 表示不同因素的单因素影响曲线,即在对一个因素的分析中,采用降维法固定其他因素为零水平,观察单一因素的影响。在生产实际中,初始含水率是不可随意改变的参数,将含水率作为试验因素是为了找出干燥过程中不同阶段各因素对指标的影响。因此,根据干燥不同阶段的含水率值来绘制单因素曲线。

前期干燥温度的影响:由图 5.10(a)可见,前期风温对质量、干燥速率和单位能耗的影响呈抛物线型,温度上升,有效成分含量明显下降,干燥速率提高,单位能耗略有上升。麦冬采收后,麦冬内部的过氧化物酶和多酚氧化酶对总黄酮降解影响很大,故前期温度升高,将促使其分解加速。温度升高,将加速麦冬表层水分向空气中蒸发,因此干燥速率上升,而能耗将随着温度的上升而上升。

后期干燥温度的影响:由图 5.10(b)可见,后期干燥温度上升,有效成分含量仍呈下降趋势,但由于后期干燥温度不如前期温度高,因此有效成分含量下降较为缓慢。随着温度的升高,干燥速率略有提高,而单位能耗却呈明显上升趋势。可见,后期干燥温度的提高,对于降水没有明显的效果。

转换含水率的影响:由图 5.10(c)可见,高的转换含水率对麦冬有效成分的影响是不利的,转换含水率越高,麦冬总黄酮含量下降的程度越大,此时干燥速率及单位能耗略有上升。

发汗时间的影响:由图 5.10(d)可见,发汗时间越长,中药材有效成分含量呈现下降趋势,干燥速率曲线呈抛物线,在某一发汗时间时达到干燥速率最高点,单位能耗随发汗时间的延长而下降。

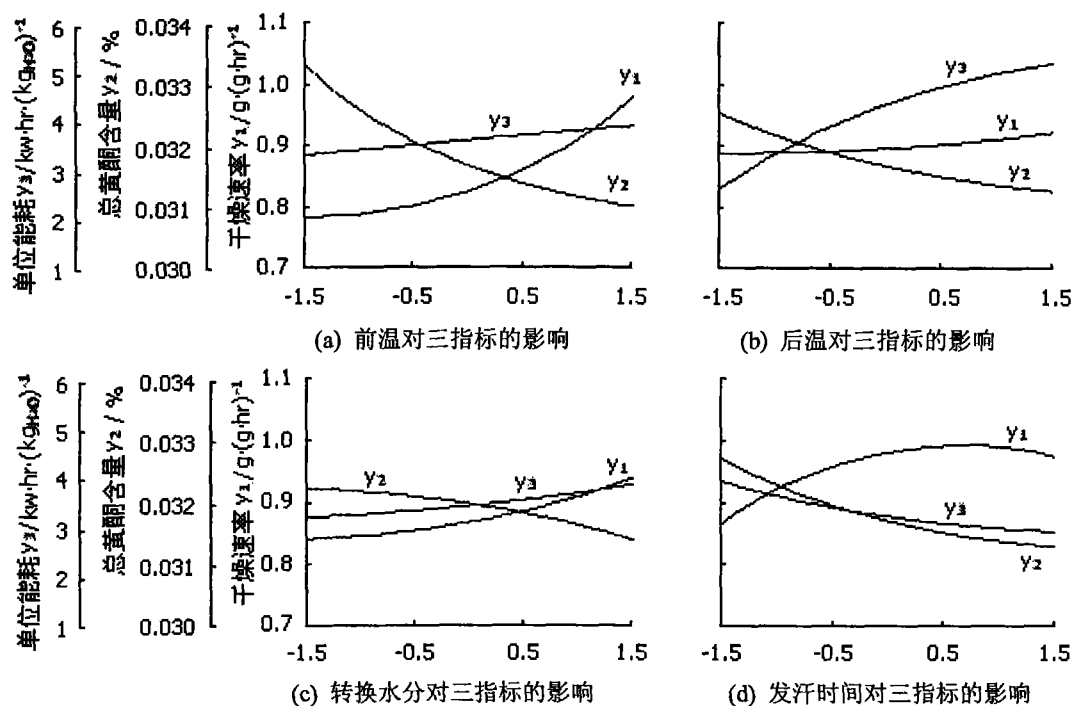


图 5.10 各因素对三指标的影响

由以上各项性能指标的单因素分析可知,麦冬的干燥是一个很复杂的过程,不同因素的影响趋势各不相同,即使同一因素,在其它因素变化的条件下,其影响程度也不尽相同,需要就各因素对综合指标的影响进行优化。

### 5.5.3 综合指标分析及优化

#### 5.5.3.1 综合指标分析

为求兼有质优、节能及生产效率高的较佳工艺,采用加权综合评分法<sup>[36]</sup>。因各指标值的量纲级别不同,因此在加权综合评分分析之前应先将各指标值规范化,变换成无量纲参数,即把各指标值都统一变换到(0,1)范围内,再在平等数量级条件下计算综合加权评分值。为保留各指标相对排序关系,采用线性比例变换法,该方法具有变换后的指标是线性的、计算方便等优点。

在决策矩阵中,指标可分为两大类,一类指标是效益指标,指标值越大越好,如干燥质量即麦冬有效成分总黄酮含量、干燥速率;另一类是成本指标,指标值越小越好,如单位能耗。在指标规范化过程中不能使用同一公式,采用的变换方程为:

$$\text{干燥速率: } y_1' = \frac{y_1 - y_{1\min}}{y_{1\max} - y_{1\min}} \quad (5-5)$$

$$\text{干燥质量: } y_2' = \frac{y_2 - y_{2\min}}{y_{2\max} - y_{2\min}} \quad (5-6)$$

$$\text{单位能耗: } y_3' = \frac{y_{3\max} - y_3}{y_{3\max} - y_{3\min}} \quad (5-7)$$

按公式(5-5)至(5-7)将表5.2中的指标值规范化,可得到规范化的决策矩阵表,如表5.3所示。

表 5.3 麦冬变风温、发汗干燥模拟结果

|    |       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指标 | $y_1$ | 1.1125 | 1.1237 | 1.0526 | 0.8992 | 0.9665 | 1.0127 | 1.0224 | 0.9883 |
|    | $y_2$ | 0.0282 | 0.0299 | 0.0307 | 0.0314 | 0.0306 | 0.0308 | 0.0314 | 0.0327 |
|    | $y_3$ | 5.74   | 5.14   | 5.38   | 5.21   | 4.91   | 4.65   | 4.34   | 4.27   |
|    |       | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |
| 指标 | $y_1$ | 0.9638 | 0.9078 | 0.8026 | 0.7848 | 0.7545 | 0.7331 | 0.6720 | 0.6005 |
|    | $y_2$ | 0.0329 | 0.0326 | 0.0321 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0321 | 0.0321 | 0.0326 |
|    | $y_3$ | 3.82   | 3.61   | 3.37   | 3.26   | 2.95   | 2.08   | 1.77   | 1.81   |

这样求干燥速率、干燥质量的最大值和单位能耗的最小值就转化为求  $y'_1$ 、 $y'_2$  及  $y'_3$  的最大值的问题。综合评分值算式为：

$$y = w_1 y'_1 + w_2 y'_2 + w_3 y'_3 \quad (5-8)$$

其中， $w_1$ 、 $w_2$ 、 $w_3$  为加权值，满足  $w_1 > 0$ ， $w_2 > 0$ ， $w_3 > 0$ ，且  $w_1 + w_2 + w_3 = 1$ 。中药材干燥过程中首先考虑质量，即要求有效成分含量高，其次考虑经济效益，最后为生产率，取  $w_1 = 0.2$ ， $w_2 = 0.5$ ， $w_3 = 0.3$ 。得较佳参数组合见表 5.4，前期热风温度 60℃、后期热风温度 55℃、转换含水率 110% d.b.、发汗时间 6hr。此时干燥速率为  $0.9638 \text{g} \cdot (\text{g} \cdot \text{hr})^{-1}$ 、麦冬总黄酮含量 0.0329%、 $3.82 \text{kw} \cdot \text{hr} \cdot (\text{kgH}_2\text{O})^{-1}$  及综合值为 0.7844。

表 5.4 规范化后的决策矩阵

|    |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指标 | $y'_1$ | 0.9786 | 1.0000 | 0.8641 | 0.5709 | 0.6995 | 0.7879 | 0.8057 | 0.7412 |
|    | $y'_2$ | 0.0000 | 0.3604 | 0.5112 | 0.6781 | 0.5078 | 0.5594 | 0.6609 | 0.8767 |
|    | $y'_3$ | 0.0000 | 0.1527 | 0.0906 | 0.1334 | 0.2105 | 0.2743 | 0.3540 | 0.3699 |
|    | 综合值    | 0.1957 | 0.4260 | 0.4556 | 0.4932 | 0.4569 | 0.5196 | 0.5978 | 0.7297 |
|    |        | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |
| 指标 | $y'_1$ | 0.6944 | 0.5874 | 0.3863 | 0.3522 | 0.2943 | 0.2534 | 0.1367 | 0.0000 |
|    | $y'_2$ | 1.0000 | 0.9387 | 0.8124 | 0.8608 | 0.8518 | 0.8247 | 0.8215 | 0.9180 |
|    | $y'_3$ | 0.4849 | 0.5369 | 0.5965 | 0.6242 | 0.7022 | 0.9219 | 1.0000 | 0.9118 |
|    | 综合值    | 0.7844 | 0.7429 | 0.6624 | 0.6881 | 0.6954 | 0.7396 | 0.7381 | 0.7263 |

### 5.5.3.2 优化

对多指标优化问题处理有许多方法，大致可分为主要目标法、分层序列法、逐步法、目标规划法和评价函数法等。各种方法均有优势和不足，其中以评价函数法最能兼顾诸多因素，方便准确，故本文采用评价函数法求解<sup>[37]</sup>。

评价函数法的核心是构造评价函数，将多目标优化问题转化为单目标优化问题，再通过求解单目标函数最优解，并将其最优解作为原多目标最优优化问题的近似最优解。构造评价函数的方法主要有线性权和法、加权理想点法和乘法法等，本文选择线性权和法，构造评价函数如下：

$$\max h[y_i] = w_1 y_1 + w_2 y_2 + w_3 y_3 \quad (5-9)$$

式中， $w_1$ 、 $w_2$ 、 $w_3$  分别为各指标的加权系数。

分析试验因素对各项性能指标的影响程度，根据回归分析原理，建立如 (5-10) 式所示二次回归方程，对试验数据进行分析。利用统计分析软件 SPSS 的多元线性回归工具，所得方程的回归系数及其显著性检验结果见表 5.5、表 5.6、表 5.7 及表 5.8。

表 5.5 指标  $y_1$  回归系数及显著性检验

| 自变量      | 系数      | t    | Sig.t  | 显著性 | 自变量      | 系数     | t    | Sig.t  | 显著性 |
|----------|---------|------|--------|-----|----------|--------|------|--------|-----|
| 常数项      | 0.9626  | 21.5 | 0.0002 | **  | $x_1x_4$ | .0250  | 3.6  | 0.0002 | **  |
| $x_1$    | 0.0918  | 7.8  | 0.0001 | **  | $x_2x_3$ | .0103  | 2.4  | 0.0203 | **  |
| $x_2$    | 0.0428  | 5.6  | 0.0000 | **  | $x_2x_4$ | -.0116 | -2.2 | 0.0015 | **  |
| $x_3$    | -0.0006 | -0.5 | 0.0004 | **  | $x_1^2$  | -.0160 | 5.1  | 0.0023 | **  |
| $x_4$    | 0.0213  | 2.3  | 0.0026 | **  | $x_2^2$  | -.0225 | 3.5  | 0.0002 | **  |
| $x_1x_2$ | 0.0167  | 1.7  | 0.0003 | **  | $x_3^2$  | -.0050 | -0.2 | 0.0018 | **  |
| $x_1x_3$ | -0.0131 | -2.6 | 0.0012 | **  | $x_4^2$  | -.0182 | -3.7 | 0.0027 | **  |

表 5.6 指标  $y_2$  回归系数及显著性检验

| 变量       | 系数                     | t    | Sig.t | 显著性 | 变量       | 系数                     | t   | Sig.t | 显著性 |
|----------|------------------------|------|-------|-----|----------|------------------------|-----|-------|-----|
| 常数       | 0.0322                 | 32.3 | .0038 | **  | $x_1x_4$ | $-4.80 \times 10^{-5}$ | 4.2 | .0007 | **  |
| $x_1$    | $-5.02 \times 10^{-4}$ | 9.2  | .0015 | **  | $x_2x_3$ | $-2.37 \times 10^{-4}$ | 1.4 | .0000 | **  |
| $x_2$    | $-2.76 \times 10^{-4}$ | 7.3  | .0010 | **  | $x_2x_4$ | $-1.69 \times 10^{-5}$ | 5.3 | .0005 | **  |
| $x_3$    | $-6.47 \times 10^{-5}$ | 2.5  | .0004 | **  | $x_1^2$  | $-2.04 \times 10^{-4}$ | 4.7 | .0003 | **  |
| $x_1x_2$ | $-5.03 \times 10^{-4}$ | 4.3  | .0008 | **  | $x_2^2$  | $8.69 \times 10^{-5}$  | 3.8 | .0001 | **  |
| $x_1x_3$ | $3.90 \times 10^{-6}$  | 3.8  | .0009 | **  | $x_3^2$  | $-1.30 \times 10^{-4}$ | .8  | .0003 | **  |

表 5.7 指标  $y_3$  回归系数及显著性检验

| 自变量      | 系数      | t   | Sig.t | 显著性 | 自变量      | 系数     | t    | Sig.t | 显著性 |
|----------|---------|-----|-------|-----|----------|--------|------|-------|-----|
| 常数项      | 11.4484 | 7.1 | .0022 | **  | $x_1x_4$ | .1043  | -2.5 | .0000 | **  |
| $x_1$    | 2.9759  | 5.6 | .0007 | **  | $x_2x_3$ | -.1253 | -1.3 | .0000 | **  |
| $x_2$    | .4859   | 1.9 | .0002 | **  | $x_1^2$  | .0869  | 1.1  | .0003 | **  |
| $x_1x_2$ | -.8490  | 1.5 | .0000 | **  | $x_2^2$  | .4885  | 4.5  | .0018 | **  |
| $x_1x_3$ | .3080   | 1.6 | .0005 | **  |          |        |      |       |     |

表 5.8 各回归方程的显著性检验

| 回归方程  | $R^2$ | 标准差     | F     | Sig.F | 显著性 |
|-------|-------|---------|-------|-------|-----|
| $y_1$ | .9862 | 23.1342 | 123.5 | .0475 | **  |
| $y_2$ | .9912 | 5.4681  | 47.8  | .0023 | **  |
| $y_3$ | .9724 | 17.4513 | 86.4  | .0007 | **  |

二次回归方程为

$$y_j = b_0 + \sum_{j=1}^4 b_j x_j + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j + \sum_{j=1}^4 b_{jj} x_j^2 \quad (5-10)$$

式中,  $x_j$ 、 $y_j$  分别表示各试验因素和各试验指标。方程回归系数的显著性检验采用 t 检验法, 按“只出不进”原则从包含全部变量的回归方程中逐次剔除不显著因素, 直至回归方程和所有的因素都显著时为止。得到多元单目标回归方程如下:

$$\begin{aligned} y_1 = & 0.9626 + 0.0918x_1 + 0.0428x_2 - 0.0006x_3 + 0.0213x_4 + 0.0167x_1x_2 \\ & - 0.0131x_1x_3 + 0.0250x_1x_4 + 0.0103x_2x_3 - 0.0116x_2x_4 \\ & - 0.0160x_1^2 - 0.0225x_2^2 - 0.0050x_3^2 - 0.0182x_4^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_2 &= 0.0322 - 5.0222 \times 10^{-4} x_1 - 2.7649 \times 10^{-4} x_2 - 6.4662 \times 10^{-5} x_3 - 5.0268 \times 10^{-4} x_1 x_2 \\
 &\quad + 3.9031 \times 10^{-6} x_1 x_3 - 4.8034 \times 10^{-5} x_1 x_4 - 2.3728 \times 10^{-4} x_2 x_3 \\
 &\quad - 1.6912 \times 10^{-5} x_2 x_4 - 2.0423 \times 10^{-4} x_1^2 + 8.6919 \times 10^{-5} x_2^2 - 1.3043 \times 10^{-4} x_3^2 \\
 y_3 &= 11.4484 + 2.9759 x_1 + 0.4859 x_2 - 0.8490 x_3 + 0.3080 x_1 x_3 + 0.1043 x_1 x_4 \\
 &\quad - 0.1253 x_2 x_3 + 0.0869 x_1^2 + 0.4885 x_2^2
 \end{aligned}$$

约束条件:  $-1.5 \leq x_1 \leq 1.5$ 、 $-2.3784 \leq x_2 \leq 1.9459$ 、 $-1.5 \leq x_3 \leq 1.5$ 、 $-1.5 \leq x_4 \leq 1.5$ 。

本文优化设计属于多维变量约束非线性规划问题,选择内点惩罚函数非线性优化法编制程序进行求解<sup>[38-39]</sup>。

优化结果见表 5.9,前期热风温度 58.5℃、后期热风温度 53.2℃、转换含水率 117.4% d.b.、发汗时间 6.4hr。此时干燥速率为  $0.9724 \text{g} \cdot (\text{g} \cdot \text{hr})^{-1}$ 、麦冬总黄酮含量 0.0332%、单位能耗  $3.96 \text{kw} \cdot \text{hr} \cdot (\text{kgH}_2\text{O})^{-1}$  及综合值为 0.8352,其优化综合值优于指标综合分析值 0.7844。

表 5.9 多目标优化干燥工艺参数

|     | 优化参数组合 |       |       |       | 指标值    |        |       | 综合值    |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
|     | $T_1$  | $T_2$ | $M_1$ | $t_0$ | $y_1$  | $y_2$  | $y_3$ |        |
| 实际值 | 58.5   | 53.2  | 117.4 | 6.4   | 0.9724 | 0.0332 | 3.96  | 0.8352 |

## 5.6 本章小结

1) 地黄恒温干燥模拟特性曲线表明,地黄干燥无明显的预热及恒速段,干燥主要发生在降速段。这是由于地黄在干燥过程中出现了较大幅度收缩,收缩导致水分蒸发面积的相应变化,而固体基质的影响使得水分的蒸发偏离自由液面,地黄表面传热传质无法保持在某一稳定状态下进行。

2) 对地黄不同供热方式(恒温、变温)条件下干燥进行了模拟,结果表明,变温干燥工艺与恒温干燥工艺,虽然能够达到同样的脱水目的,但物料的干燥过程有很大的不同,出现了恒速段,在干燥后期的脱水速率较快,而且在整个干燥过程中干燥曲线较平缓;干燥后期的降温过程,使物料内部的湿度梯度与温度梯度相一致,能够促使水分的进一步脱出;变温使物料在整个干燥过程中的平均料温较低,有利于地黄质量的保证与节约能源。

3) 对麦冬发汗过程中其内部含水率及有效成分含量进行了模拟分析,发汗初期,麦冬各层含水率差异较大,中心含水率比平均含水率高,外层含水率比平均含水率低,且距离中心越远,含水率越低。随着发汗时间的增加,各层之间含水率差异减小,中心含水率逐渐下降,外层含水率逐渐增加,并接近平均含水率。麦冬有效成分总黄酮含量随发汗时间的延长呈下降趋势。

4) 发汗过程中,麦冬含水率随发汗温度的升高,达到平均含水率的时间缩短,总黄酮含量随温度升高呈下降趋势;在干燥开始阶段,随着干燥时间的增加,发汗时间显著增加,干燥进入第二降速阶段后,干燥效果减弱,麦冬内部降水和含水率梯度的增加变缓。发汗可明显提高下一次干燥的降水幅度,随着发汗时间的延长,下一次干燥的降水幅度增加,但发汗时间增加一定程度后,再延长发汗时间,对二次干燥降水幅度的提高几乎没有效果,对总黄酮含量无显著影响。

5) 选取干燥前期热风温度、后期热风温度、前后期转换含水率及发汗时间为因素,以麦冬总黄酮含量、干燥速率及单位能耗为衡量指标,通过四因素四水平正交试验模拟设计,获得各指标回归方程。通过线性权和法构造评价函数,将多目标优化问题转化为单目标优化问题,获得单

目标函数干燥工艺参数的最优解。麦冬干燥前期热风温度 58.5℃、后期热风温度 53.2℃、转换含水率 117.4%<sub>d.b.</sub>、发汗时间 6.4hr, 此时干燥速率为 0.9724g·(g·hr)<sup>-1</sup>、总黄酮含量 0.0332%、单位能耗 3.96kw·hr·(kgH<sub>2</sub>O)<sup>-1</sup>、综合值为 0.8352。

### 参 考 文 献

- 1 王相友, 曹崇文. 谷物变风温干燥的研究. 农业机械学报, 1996,27(3):76-80
- 2 王相友, 程卫东. 果蔬变风温干燥的试验研究. 农业机械学报, 1997,28(3):39-42
- 3 陈锦屏, 穆启运, 田呈瑞. 不同升温方式对烘干枣品质影响的研究. 农业工程学报, 1999,15(3):237-239
- 4 边宝林. 不同干燥条件对鲜地黄梓醇含量的影响. 中国中药杂志, 1996,21(6):346-349
- 5 钟凤林. 青蒿最佳采收期与干燥方法的研究. 中国中药杂志, 1997,22(7):405-407
- 6 张永清. 干燥方法对玉竹药材质量的影响. 基层中药杂志, 1998,12(4):14-16
- 7 张永清. 干燥条件对忍冬藤质量的影响. 基层中药杂志, 1998,12(3):13-15
- 8 A.S. Mujumdar. *Innovation in drying*. Drying'96, 1-13
- 9 K.S. Jayaraman and D.K. Das. *Dehydration of fruits and Vegetables -Recent Developments in Principle and Techniques*. Drying Technology, 1997,26(1): 517-523
- 10 潘永康. 干燥过程特性和干燥技术的研究策略. 96'干燥会议, 1996
- 11 Y.K. Pan, L.J. Zhao A.S. Mujumdar, and Z.X. Dong. *Quality interaction in thermal dehydration of biological materials*. Drying'98, 725-764
- 12 A.S. Mujumdar, Y.K. Pan and H. Wu. *Effect of tempering period on drying of carrot in a vibro-fluidized bed*. Drying'96, 1016-1022
- 13 贾灿纯, 李业波. 缓苏过程中玉米颗粒内部水分分布的数学模拟. 农业工程学报, 1996,12(1):147-151
- 14 奚河滨. 水稻顺流干燥工艺缓苏过程的研究. 农业工程学报, 1998,14(4):208-212
- 15 Y.K. Pan, Zhao L.J. and Hu W.B. *The effect of tempering-intermittent drying on quality and energy of plant materials*. Drying Technology, 1999,17(9):1795-1812
- 16 王俊, 刘正怀. 切片土豆间歇干燥过程传热传质模拟研究. 农业工程学报, 2000,16(6):107-109
- 17 Y.F. Li, Vance M. *Thin-Layer drying rates and quality of cultivated American ginseng*. Transactions of the ASAE, 1991,30(3):1256-1284
- 18 白崇仁, 谢秀英, 李敬欣. 胡萝卜丝热风干制参数的研究. 农业工程学报, 1991,7(4):88-93
- 19 F. Courtois, A. Lebert and J. Duquenoy. *Modeling of drying in order to improve processing quality of maize*. Drying Technology, 1991,9(4):927-945
- 20 M. Mishkin, I. Saguy and M. Karel. *Optimization of nutrient retention during processing: Ascorbic acid in potato dehydration*. J. Food Sci. 1992,49(1):1262-1266
- 21 王敏, 李元瑞, 陈锦屏. 南瓜丝热风干燥工艺参数的试验研究. 农业工程学报, 1996,12(4):199-203
- 22 H.H. Zhang and C.Y. Li. *Experimental research on drying characteristics of Litchi*. Drying technology, 1999, 17(9):1915-1925
- 23 I. Saguy and M.Karel. *Modeling of quality deterioration during food processing and storage*. Food technology, 1999, 17(4):78-85
- 24 K.Zhu, X. Li and J.H. Yang. *The thermo-image experimental study for the optimization of seeds drying*. Drying technology, 1999, 17(9):1935-1945
- 25 R.B.基伊[美], 王士潘译. 干燥原理及应用. 上海科学技术文献出版社, 1986
- 26 中国药材公司. 中国常用中药材. 科学出版社, 1995, 237-246
- 27 叶定江. 药材加工. 中国医药出版社, 2000
- 28 P.S. 诺贝尔著, 程炳渊译. 生物物理的植物生理学导论. 科学出版社, 1984
- 29 C.S. Chen and W.H. Johnson. *Kinetics of moisture movement in hygroscopic materials*. Trans ASAE. 1989,12(1):109-115
- 30 杨俊民, 褚治德. 植物性材料的特性与强化传热传质机理. 全国高等学校工程热物理研究会第六届学术会议论文, 1996:301-304
- 31 蒋熙. 高初始含湿多孔介质干燥过程的传热传质研究[学位论文]. 浙江农业大学, 1990
- 32 冉懋雄, 周厚琼. 现代中药栽培养殖与加工手册. 中国中医药出版社, 1995

- 33 A.C. 特罗申著, 赵微平译. 细胞渗透性问题. 科学出版社, 1961
- 34 吴华. 植物性物料在振动流化床中的干燥研究[学位论文]. 天津轻工学院, 1995
- 35 曹崇文, 朱文学. 农产品干燥工艺过程的计算机模拟. 中国农业出版社, 2001
- 36 任露泉. 试验优化技术. 机械工业出版社, 1987
- 37 薛履中. 工程最优化技术. 天津大学出版社, 1988
- 38 余俊, 廖道川. 最优化方法及其应用. 华中工学院出版社, 1985
- 39 邢文寻, 谢金星. 现代最优化计算方法. 清华大学出版社, 1999

## 第六章 结论与建议

干燥是中药材产地加工的必要环节,对保证中药材质量、便于包装、贮藏具有重要的作用。但我国对中药材干燥质量及优化干燥工艺的研究起步较晚,对干燥过程中有效成分降解变化及机理研究较少,亦无法对包含变风温、发汗等过程的复杂干燥工艺和引起质量退化的成因进行模拟和定量分析。为了提高我国中药材质量,增加出口创汇的能力,对中药材干燥质量及其控制因素进行深入研究很有必要。本文在中药材质量退化机理分析的基础上,采用试验和模拟相结合的方法对中药材有效成分在干燥过程中的变化进行了比较全面和深入的研究。

### 6.1 主要结论

1. 通过高效液相色谱法对不同干燥工艺条件下常见中药材地黄、麦冬有效成分含量进行了测定,分析结果表明有效成分含量与热风温度、物料初始含水率及风速有关,各因素对其影响的重要程度依次为风温、初始含水率和风速。高温高湿状态下,有效成分降解明显加快;风速对有效成分含量的影响不显著,但风速和风温是干燥的外部条件,它们的共同作用决定干燥速率,风速提高,干燥速率上升,影响到有效成分的降解速率。

2. 通过静态等温、等湿恒温水浴试验和薄层干燥正交试验数据拟合,首次建立了地黄、麦冬干燥质量退化动力学模型,符合一级反应动力学方程。根据模型分析,中药材干燥过程中有效成分降解与物料有效成分初始含量、温度、含水率及干燥时间有关,中药材初始有效成分含量越高,中药材干燥过程中有效成分含量越高;温度越高,干燥过程中有效成分含量越低;随着含水率下降,有效成分含量降低;中药材有效成分含量随干燥时间呈指数下降,干燥时间越长,有效成分含量越低。经试验验证所建立的质量退化模型能较好地反映有效成分初始含量、温度、含水率和干燥时间与质量退化的关系,可用来模拟中药材干燥过程中有效成分的降解过程。

3. 通过对中药材干燥过程中物性参数理论分析、公式推导及试验数据拟合,首次获得了地黄、麦冬解吸平衡含水率、当量导热系数、水分扩散系数、体积、真密度、收缩系数、孔隙率及比热随物料含水率、温度的变化函数,为综合考虑物料温度升高、水分蒸发、体积收缩等对干燥过程的影响,建立传热传质模型,提供了重要物性参数。

4. 以工程传热传质学为基础,结合导湿温性、干燥初始及边界条件,建立了轴对称中药材内部二维非稳态同时传热传质数学模型,并应用有限元方法进行了求解(空间域采用网格剖分技术,时间域内采用有限差分网格划分),开发了一套较为完善的计算机模拟软件。程序采用变带宽压缩存储的新方法对有限单元网格信息及系数阵 $[K]$ 和 $[N]/\Delta t$ 进行自动存储,大大节省了计算机内存。

5. 在质量退化模型和传热传质模型建立、有限元分析及程序编制的基础上,第一次对地黄、麦冬干燥过程中内部节点温度、含水率及有效成分含量进行了模拟。模拟结果表明,地黄、麦冬均属较难干燥的中药材,干燥过程中降水速率较小,内外层含水率差较大,如不加以控制,直接影响到地黄、麦冬的有效成分含量,而两种物料的传热特性没有特别大的差别。

6. 对地黄恒温干燥进行了模拟,分析其干燥特性曲线表明,地黄干燥无明显的预热及恒速段,这主要是由于地黄在干燥过程中出现较大幅度收缩,导致水分蒸发面积的相应变化,而固体基质的影响使得水分的蒸发偏离自由液面,这样地黄表面传热传质无法保持在某一稳定状态下进

行,因此没有出现恒速干燥阶段。干燥主要发生在降速段,降速段因水分迁移方式的改变分为第一降速段和第二降速段。干燥初期,地黄内部水分迁移主要靠维管束输导及扩散作用,这时为第一降速阶段;随着干燥的进行,地黄表层组织细胞出现了较大幅度收缩,维管束被切断,干燥速率下降,此时表现为第二降速干燥阶段。

7. 通过地黄不同供热方式(恒温、变温)干燥及不同发汗条件下干燥模拟结果表明,变温干燥与恒温干燥工艺相比,干燥过程有很大的不同,出现了恒速段,这是由于干燥后期的降温过程,使物料内部的湿度梯度与温度梯度相一致,促使水分的进一步脱出,导致了恒速段的出现。恒速段对提高干燥速率、缩短干燥时间具有一定的作用,且变温干燥过程中药材平均料温较低,有利于保证质量,防止有效成分发生降解。发汗过程中温度越高,中药材有效成分含量下降越快,且随时间延长含量降低。

8. 选取干燥前期热风温度、后期热风温度、前后期转换含水率及发汗时间为因素,每个因素设定四个水平,以麦冬总黄酮含量、干燥速率及单位能耗为衡量指标,进行了四因素四水平正交试验模拟设计。通过 SPSS 统计分析软件多元线性回归,获得了多元单目标方程,并采用评价函数法将多目标优化问题转化为单目标优化问题,通过内点惩罚函数非线性优化法编制程序进行求解,获得了麦冬干燥优化参数。麦冬干燥前期热风温度  $58.5^{\circ}\text{C}$ 、后期热风温度  $53.2^{\circ}\text{C}$ 、转换含水率  $117.4\%\text{d.b.}$ 、发汗时间  $6.4\text{hr}$ ,此时干燥速率为  $0.9724\text{g}\cdot(\text{g}\cdot\text{hr})^{-1}$ 、总黄酮含量  $0.0332\%$ 、单位能耗  $3.96\text{kw}\cdot\text{hr}(\text{kgH}_2\text{O})^{-1}$ 、综合值为  $0.8352$ 。

## 6.2 建 议

1. 由于测试设备条件及经费限制,本试验未能对中药材干燥过程中微观组织结构和有效成分分子结构变化进行更为深入的研究,对其与水分扩散状况及有效成分降解之间的规律未作进一步分析,建议以后的研究者可以尝试采用原子示踪、核磁共振等技术,在此方向上对中药材干燥质量退化本质进行更准确、定量的深入分析。

2. 建议以后采用更多种中药材进行深入研究,建立起不同品种中药材质量退化模型参数数据库,以得出适合不同品种的理论或经验公式。

3. 对中药材有效成分降解过程在实验室内进行了验证,但对其在实际加工过程的适用性及精确度还有待于进一步实验验证。建议将模型应用于实际生产中,根据实际生产进行修正,并根据数学模拟的结果和外界干燥条件的变化状况,对中药材工业生产进行自动管理和智能控制。

## 参 数 表

|                 |              |                                                     |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| $a$             | 导温系数         | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$                    |
| $A$             | 与热风接触物料表面积   | $\text{m}^2$                                        |
| $A_w$           | 水分活度         |                                                     |
| $\Delta A_1$    | 热量流入系统表面积    | $\text{m}^2$                                        |
| $\Delta A_2$    | 热量流出系统表面积    | $\text{m}^2$                                        |
| $C$             | 物料总比热        | $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$   |
| $C_s$           | 绝干物料比热       | $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$   |
| $C_w$           | 水比热          | $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$   |
| $d$             | 物料层厚度        | $\text{m}$                                          |
| $D_{eff}$       | 当量水分扩散系数     | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$                    |
| $E_a$           | 酶活力退化活化能     | $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$                   |
| $E_D$           | 有效成分降解活化能    | $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$                   |
| $\Delta E$      | 系统内能增量       | $\text{kJ}$                                         |
| $G$             | 物料质量         | $\text{kg}$                                         |
| $G_0$           | 物料初始质量       | $\text{kg}$                                         |
| $G_e$           | 物料平衡质量       | $\text{kg}$                                         |
| $G_s$           | 绝干物料质量       | $\text{kg}$                                         |
| $G_t$           | $t$ 时刻物料质量   | $\text{kg}$                                         |
| $G_w$           | 水的质量         | $\text{kg}$                                         |
| $h_T$           | 对流换热系数       | $\text{kw} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{K})^{-1}$  |
| $h_M$           | 对流传质系数       | $\text{kg} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{s})^{-1}$  |
| $J_1(\theta_n)$ | 一阶 Bessel 级数 |                                                     |
| $\theta_n$      | 根数           |                                                     |
| $\Delta H$      | 焓变           | $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$                    |
| $K_o$           | 频率系数         | $\%$                                                |
| $K_D$           | 反应速率常数       | $\text{hr}^{-1}$                                    |
| $L$             | 物料线长度        | $\text{m}$                                          |
| $\Delta L$      | 线长度变化        | $\text{m}$                                          |
| $M$             | 含水率          | $\% \text{d.b}$                                     |
| $\Delta M$      | 含水率变化        | $\% \text{d.b}$                                     |
| $M_0$           | 初始含水率        | $\% \text{d.b.}$                                    |
| $M_e$           | 平衡含水率        | $\% \text{d.b.}$                                    |
| $n$             | 反应阶数         |                                                     |
| $P$             | 物料表面水蒸气分压    | $\text{Pa}$                                         |
| $P_0$           | 纯水饱和蒸汽压      | $\text{Pa}$                                         |
| $P_v$           | 空气水蒸气分压      | $\text{Pa}$                                         |
| $q$             | 内热源          | $\text{kJ} \cdot (\text{m}^3 \cdot \text{hr})^{-1}$ |

|                        |          |                                                     |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| $q_1$                  | 流入系统热流密度 | $\text{kJ} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{hr})^{-1}$ |
| $q_2$                  | 流出系统热流密度 | $\text{kJ} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{hr})^{-1}$ |
| $Q_0$                  | 有效成分初始含量 | $\text{kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$   |
| $Q$                    | 有效成分含量   | %                                                   |
| $Q_1$                  | 对流换热量    | kw                                                  |
| $Q_2$                  | 当量导热热量   | kw                                                  |
| $\Delta Q$             | 加入系统的热量  | kJ                                                  |
| $R$                    | 理想气体常数   | $\text{kJ} \cdot (\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$  |
| $RH$                   | 空气相对湿度   | %                                                   |
| $r$                    | 圆柱体底面半径  | m                                                   |
| $r_w$                  | 汽化潜热     | $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$                    |
| $t$                    | 时间       | hr                                                  |
| $T_0$                  | 物料初温     | K                                                   |
| $T$                    | 物料平均温度   | K                                                   |
| $T_c$                  | 上层物料表面温度 | K                                                   |
| $T_d$                  | 空气干球温度   | K                                                   |
| $T_e$                  | 物料平衡时温度  | K                                                   |
| $T_f$                  | 底层物料表面温度 | K                                                   |
| $\lambda_{\text{eff}}$ | 当量导热系数   | $\text{kw} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$    |
| $\rho_s$               | 绝干物料密度   | $\text{kg} \cdot (\text{m}^3)^{-1}$                 |
| $\rho$                 | 物料密度     | $\text{kg} \cdot (\text{m}^3)^{-1}$                 |
| $\rho_w$               | 水密度      | $\text{kg} \cdot (\text{m}^3)^{-1}$                 |
| $\delta$               | 热梯度系数    | $\text{K}^{-1}$                                     |
| $U$                    | 干燥速率     | $\text{kg} \cdot (\text{kg} \cdot \text{hr})^{-1}$  |
| $V$                    | 物料体积     | $\text{m}^3$                                        |
| $V_s$                  | 绝干物料体积   | $\text{m}^3$                                        |
| $V_w$                  | 水体积      | $\text{m}^3$                                        |
| $V_g$                  | 气相体积     | $\text{m}^3$                                        |
| $\Delta V$             | 体积变化     | $\text{m}^3$                                        |
| $W$                    | 物料中除去的水分 | kg                                                  |
| $\Delta W$             | 对系统做的功   | kJ                                                  |
| $z$                    | 圆柱体对称轴   | m                                                   |
| $Z$                    | 碰撞因子     |                                                     |
| $\alpha$               | 体收缩系数    |                                                     |
| $\beta$                | 线收缩系数    |                                                     |
| $\varepsilon$          | 孔隙率      |                                                     |

## 致 谢

本论文是在毛志怀教授的悉心指导下完成的。在课题的整个研究过程中毛老师倾注了大量的心血，老师那一丝不苟、严谨治学的态度值得我钦佩，使我从中受到很大鼓舞和启迪。

选题过程中，中国农业大学机械工程学院曹崇文教授、刘相东教授，中国农业大学食品科学与工程学院陈侍良教授、王平华教授，中国中医研究院中药研究所边宝林教授给予了热情指导，提出了不少有价值的建议；中药材干燥试验阶段，得到了实验室的杨德勇老师，汪喜波博士、李栋博士、张忠杰博士、裴静硕士、丁晓民硕士的大力支持；中药材有效成分提取及含量测定阶段，得到了中国林业大学生物中心高效液相色谱仪室邓文红老师，中国科学院微生物所孙艳博士，中国农业大学食品学院王群教授、苏春元老师的大力协助；中国医学科学院药用植物研究所的霍东景师傅为试验提供了部分中药材原料；数据处理、有限元分析及图片扫描，得到了中国农业大学力学教研室徐春辉老师和北京科技大学和丽老师的协助；同时也得到图书馆刘老师、研究生部的老师、博士班的同学们的无私关怀和帮助。

在此，谨向曾经关心过我的所有老师和同学们表示我最崇高的敬意和衷心的感谢！

最后，感谢父母亲和姐姐这么多年来对我无私的养育和教导！感谢我的爱人鲁军先生三年来的全力支持和照顾！